

Atención a la demanda

Módulo 8

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1008

OBJETIVOS 1009

VINCULACIÓN ATENCIÓN A LA DEMANDA CON LAS NORMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL 1009

I. ATENCIÓN EN EMERGENCIAS PRE HOSPITALARIAS 1010

Principios generales de atención en emergencias pre hospitalarias 1010

HERIDAS Y TRAUMAS 1011

Heridas abiertas CIE-10 T14.1 1011

Heridas simples CIE-10 T14.1 1011

Heridas complicadas CIE-10 T14.1 1011

Heridas con pérdida de tejidos CIE-10 T14.1 1012

Heridas cerradas (traumatismos) 1012

Lesiones por aplastamiento CIE-10 T14.7 1012

Heridas en cara y cráneo CIE-10 S00.9 1013

Trauma en cara y cráneo CIE-10 S02.9 1013

Trauma palpebral, orbitario y/o ocular CIE-10 S05 Y S00.2 1014

Heridas abiertas de abdomen CIE-10 S31.8 1015

Traumas abiertos de abdomen CIE-10 S39.9 1015

Trauma cerrado de abdomen CIE-10 S39.9 1016

Heridas en tórax CIE-10 S21.9 1016

Traumas en tórax CIE-10 S29.9 1016

Pérdida de miembros CIE-10 T14.7 1017

Abdomen agudo CIE-10 R10.0 1018

Hemorragia interna sin trauma CIE-10 R10.0 1018

CUERPOS EXTRAÑOS 1018

Cuerpos extraños en ojos CIE-10 T15 1018

Cuerpos extraños en oídos CIE-10 T16 1019

Cuerpos extraños en orificios nasales CIE-10 T17.1 1020

Obstrucción Vía aérea por Cuerpo Extraño -OVACE- CIE-10 T17.2 1020

EPISTAXIS (hemorragia nasal) CIE-10 R04.0 1021

PICADURA DE INSECTOS 1021

Avispas y abejas CIE-10 X23 1022

Arañas CIE-T63.3 y Alacranes (Escorpión) CIE-10 T63.2 1022
Edema angioneurótico CIE-10 T78.3 1023
CHOQUE ANAFILÁCTICO CIE-10 T78.2 1023
QUEMADURAS CIE-10 T30 1024
Quemaduras de primer grado CIE-10 T30.1 1027
Quemaduras de segundo grado CIE-10 T30.2 1027
Quemaduras de tercer grado CIE-10 T30.3 1029
Quemaduras por químicos CIE-10 T 21 1029
Quemaduras por electricidad 1030
Quemadura química corneal CIE-10 T26.1 1030
GOLPE DE CALOR (sofocación): CIE-10 T67.0 1031
Insolación CIE-10 T67.0 1031
Agotamiento CIE-10 T67.5 1031
FRACTURAS CIE-10 T14.2 1032
Fracturas cerradas y fracturas expuestas CIE-10 T14.2 1032
INTOXICACIONES 1033
Intoxicación por plaguicidas CIE-10 T60 1033
Intoxicación por organofosforados y carbamatos CIE-10 T60.0 1034
Intoxicación por herbicidas bipiridilos y clorofenoxi CIE-10 T60.3 1035
Intoxicación por plaguicidas fumigantes CIE-10 T60 1036
Intoxicación por fosfina CIE-T57.1 1037
Intoxicación por cianuro CIE-T65.0 1037
Intoxicación aguda por plaguicidas organoclorados CIE-10 T60.8 1038
Intoxicación por fungicidas CIE-10 T60.3 1039
Intoxicación por ditiocarbamatos CIE-10 T60.3 1039
Intoxicación por rodenticidas y/o anticoagulantes CIE-10 T60.4 1039
II. DISCAPACIDAD 1041
Clasificación 1041
Principales causas de discapacidad 1042
Discapacidad física 1042

Discapacidad auditiva 1043
Discapacidad visual 1043
Discapacidad psicosocial (intelectual/mental) 1043
Discapacidad múltiple 1044
Forma de tratar a las personas con discapacidad 1045

III. SALUD LABORAL 1046

Factores protectores para la prevención de riesgos laborales 1046
RIESGO LABORAL 1046
1. Riesgos musculoesqueléticos 1047
2. Riesgos ergonómicos 1048
3. Riesgos biológicos 1049
4. Riesgo físicos 1049
SEGURIDAD OCUPACIONAL 1051
COMITÉ BIPARTITO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL -CSSO- 1051

IV. ZOONOSIS 1052

Rabia en humanos por mordeduras de animales CIE-10 A82 1052
Clasificación y características de la exposición 1052
Uso de vacuna antirrábica en exposición leve y grave 1053
Uso de inmunoglobulina antirrábica humana (suero homólogo), solo en exposición grave 1054
Esquema de reexposición 1055
Esquema preexposición (2 dosis) 1055
Abandono de tratamiento 1056
Vacunación de perros y gatos 1057

Mordeduras de serpientes o accidente ofídico CIE-10 T63.0 1057
Características físicas de serpientes venenosas y no venenosas 1058
Iniciar uso de suero antiofídico 1059
Accidente ofídico en el embarazo 1060

Leptospirosis CIE-10 A27 1061
Modo de transmisión 1061
Leptospirosis anictérica (sin ictericia) CIE-10 A27.8 1061
Leptospirosis ictérica o síndrome de Weil CIE-10 A27.0 1061
Medidas de prevención contra la leptospirosis 1062

V. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN MIGRANTE 1063
A. Definiciones generales 1063
B. Características de las personas trabajadoras migrantes agrícolas y transfronterizas 1064
C. Características de las personas migrantes en tránsito (de paso) 1065
D. Características de personas migrantes deportadas, retornadas o repatriadas 1065
E. Factores de riesgo de las personas migrantes 1066
F. Movilización de las personas migrantes agrícolas internas y transfronterizas 1066
G. Acciones generales para la atención de las personas migrantes 1066
H. Promoción a la salud y prevención de enfermedades 1068
I. Brindar atención integral a las y los migrantes de acuerdo a las etapas del curso de vida 1069

VI. PROMOCIÓN DE DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE Y LA TRANSFUSIÓN 1070
a. Promoción de donación voluntaria de sangre 1070
b. Conceptos básicos 1070
c. ¿Quiénes necesitan transfusiones de sangre? 1071
d. Razones para donar sangre 1071
e. Requisitos para donar sangre 1071
f. Medidas de prevención 1072
g. Mitos y realidades con relación a la donación de sangre 1072
h. Es importante informar a la población 1073
i. Transfusión en los servicios de salud 1073

VII. PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS 1074
Modalidades de la trata de personas 1074
Consecuencias en la salud mental de las víctimas de trata 1077

VIII. GÉNERO EN SALUD 1079

Conceptualización básica 1080

Acciones priorizadas para los servicios de salud 1081

IX. MEDICINA TRADICIONAL Y ALTERNATIVA 1083

A. NORMAS DE PERTINENCIA CULTURAL CON INTERCULTURALIDAD 1083

Objetivo general 1084

A.1 CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA 1084

A.2 CUATRO PUEBLOS DE GUATEMALA 1086

A.3 LINEAMIENTOS GENERALES DE PERTINENCIA CULTURAL EN SALUD 1091

A.4 INFRAESTRUCTURA EN SALUD CON PERTINENCIA CULTURAL 1096

A.5 HUERTOS DE PLANTAS MEDICINALES Y PLANTAS NUTRITIVAS 1098

B. MEDICINA NATURAL Y NUTRICIONAL 1103

B.1 CONSIDERACIONES GENERALES EN MEDICINA TRADICIONAL Y ALTERNATIVA 1104

B.2 FITOTERAPIA 1105

Formas de preparar plantas medicinales 1105

B.3 MONOGRAFÍAS DE ALGUNAS PLANTAS MEDICINALES 1107

ANEXOS

Anexo No. 1 Vacunación 1126
A. Profilaxis antitetánica en el manejo de heridas 1126
B. Esquema de vacunación en caso de heridas 1127

Anexo No. 2 Directorio de hospitales nacionales que cuentan con servicios de rehabilitación 1128

Anexo No. 3 Servicios de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre en hospitales y establecimientos del MSPAS 1131

Anexo No. 4 Guía para la atención a la persona expuesta a rabia 1134

Anexo No. 5 Panorama de factores de riesgo laborales de las personas migrantes 1136

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1137

INTRODUCCIÓN

La atención a la demanda se percibe como una necesidad de atención en salud, al individuo, familia y comunidad, la cual puede ser manifestada a través de la búsqueda de atención médica . Esta incluye acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación física y mental, así como los cuidados paliativos (1), respondiendo a las necesidades que las personas presentan en cualquier momento, en las diferentes etapas del curso de vida y ésta atención debe brindarse de manera integral e integrada para identificar factores de riesgo, prevenir enfermedades, aliviar, aminorar, disminuir o eliminar una dolencia, un malestar, un síntoma, en el organismo de una persona.

Esta necesidad puede responder a factores biopsicosociales, (accidentes, discapacidades, riesgos laborales, intoxicaciones, uso alternativo y complementario de plantas medicinales, en situación de vulnerabilidad, promoción de donación de sangre y género en salud, interculturalidad entre otros), así como diversos factores ligados a las etapas del curso de vida.

Para Guatemala los servicios de salud según la Constitución Política de la República de Guatemala, son gratuitos para todos los habitantes del país, sean los habitantes por nacimiento, los extranjeros, las personas migrantes en tránsito, refugiados o asilados, que se encuentren en los límites territoriales del país, respondiendo de esa manera al derecho a la salud de todas las personas (2).

Por lo anteriormente descrito, la Dirección de Normatividad de Programas de Atención a las Personas -DNPAP-, cumpliendo con la finalidad para la cual fue creada y facilitar la atención e intervenir oportunamente en la salud de las personas, las familias y las comunidades, que requieren de atención en salud, presenta el Módulo de Atención a la Demanda para dar respuesta integral y complementar la atención enunciada en todos los módulos que anteceden a éste y que en su conjunto se denominan Normas de Atención en Salud Integral para la Red Integrada de Servicios de Salud.

OBJETIVOS

- Proporcionar la normativa para responder a necesidades específicas de la población que demanda atención a la red integrada de servicios de salud

- Atender oportunamente las demandas de atención con un enfoque integral, integrado y contínuo con pertinencia cultural e interculturalidad, enfoque de género y respeto a los derechos humanos, derivadas de situaciones, problemas de salud y/o eventos adversos, no cubiertos por los otros módulos y que son transversales en todas las etapas del curso de vida

VINCULACIÓN ATENCIÓN A LA DEMANDA CON LAS NORMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL

En los módulos por etapas del curso de vida (Embarazo, Parto y Puerperio, Neonato, Niñez, Adolescencia, Juventud, Persona Adulta y Persona Mayor) de las Normas de Atención Integral para la Red Integrada de Servicios de Salud, se establecen los criterios técnicos para la atención de las personas en sus diferentes etapas del curso de vida de forma diferenciada; en el presente módulo, se describen temas que no aparecen en ellos, pero que pueden presentarse a cualquier edad y que complementan la atención con un enfoque integral, integrada y contínua a la persona, familia y comunidad.

I. ATENCIÓN EN EMERGENCIAS PRE HOSPITALARIAS

Es la primera ayuda en salud que se brinda a una persona que ha sufrido alguna situación no prevista y que es llevada a un servicio de salud, hasta que la misma sea referida a un hospital, si fuera necesario.

Principios generales de atención en emergencias pre hospitalarias (3)

- Utilizar equipo de protección individual, así como medidas de bioseguridad (mascarilla, guantes, gafas, o ropa de intervención quirúrgica, entre otros)
- Aplicar todas las medidas de bioseguridad, ante la exposición de agentes biológicos (sangre, fluidos corporales y secreciones), físicos y químicos
- Estabilizar la condición de la persona, descartando causas médicas, si es crítica y necesita referencia inmediata, aplicando, según sea el caso, las medidas siguientes:
  a. Asegurar que la vía aérea esté permeable y que la respiración y ventilación, sean adecuadas
  b. Verificar pulso, presión arterial y llenado capilar
  c. Controlar las hemorragias
  d. Lavar las heridas con abundante agua y jabón, si fuera necesario
  e. Medir saturación de oxígeno (con oxímetro), y si fuera necesario y cuenta con el recurso, administrar oxígeno previo al traslado
  f. Proteger la columna vertebral, para evitar lesiones mayores
  g. Evaluar estado neurológico: ver Cuadro No. 1 Escala de Glasgow en pág. No. 1014
  h. Mantener temperatura corporal
- Reponer líquidos con soluciones cristaloides, si hay choque hipovolémico: solución salina isotónica o lactato de Ringer, según la evaluación del estado cardiopulmonar:
  - **Niñez:** 20 ml/kg en bolus Intra Venoso -IV- hasta tres veces. Repetir dosis iguales hasta restablecer la presión arterial. No sobrepasar el 60 % de los requerimientos basales
  - **Persona adolescente, joven y adulta:** iniciar con 1000-2000 ml IV o 20 ml/kg después evaluar según el estado cardiopulmonar
- Administrar primera dosis de antibiótico, si es necesario: penicilina procaína, (previa prueba para la determinación a la reacción alérgica a la penicilina, ver pág.No. 808 del Módulo Persona Adulta):
  - **Niñez:** 50,000 Unidades Internacionales -UI- por vía Intramuscular
  - **Persona adolescente, joven y adulta:** 800,000 Unidades Internacionales , IM
- Aplicar si es necesario, una dosis de la vacuna Td (tétanos-difteria) 0.5 ml, IM según esquema, (ver Anexo No. 1 Vacunación)
- Eliminar antes de quitarse los guantes, los materiales de desecho, en un recipiente para objetos punzocortantes y bolsas plásticas de acuerdo al material (desechos infecciosos en una bolsa roja y desechos comunes en una bolsa negra)
- Coordinar, si es posible, el traslado a un establecimiento con mayor capacidad resolutiva
- Activar el plan de emergencia familiar y/o plan de emergencia comunitario, si es necesario (ver Anexo No.3 y 5 del Módulo de Atención Integral a la Comunidad)
- Realizar las medidas **a-b-c-d-e-f** (principios generales), a la persona grave que amerite acompañamiento del personal de salud, durante el traslado
- No referir a personas que si pueda atender en el servicio según capacidad resolutiva
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

HERIDAS Y TRAUMAS

Se clasifican en:

Heridas abiertas CIE-10 T14.1

Se observa la separación de los tejidos blandos, que podrían ocasionar daños a órganos importantes. Son más susceptibles a contaminación y posterior infección (3).

Heridas simples CIE-10 T14.1

Afectan la piel superficialmente sin ocasionar daño a órganos importantes, ejemplo: arañazo o cortadura superficial (3).

Conducta/tratamiento

- Aplicar los principios generales de atención en emergencias pre hospitalarias, si es necesario (ver pág.No. 1010)
- Aplicar antiséptico (clorhexidina al 5 %)
- Suturar con el hilo adecuado, si es necesario
- Cubrir la herida con gasa (s), apósito (s) o compresa (s), fije con esparadrapo o vendaje, si es necesario
- Registrar en SIGSA

Oriente sobre

- Cuidado de la herida
- Citar al servicio para retirar puntos de sutura, si es necesario
- Vigilar por signos de infección (dolor, color, mal olor, fiebre, entre otros)

Heridas complicadas CIE-10 T14.1

Son heridas extensas y profundas, con hemorragia abundante; generalmente hay lesiones en músculos, tendones, nervios, vasos sanguíneos, órganos internos y puede o no presentarse perforación visceral (3).

Conducta/tratamiento

- Aplicar los principios generales de atención en emergencias pre hospitalarias, (ver pág. No. 1010)
- Referir inmediatamente al hospital más cercano, con capacidad resolutiva
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Importancia de cumplir con el traslado a un establecimiento con mayor capacidad resolutiva

Heridas con pérdida de tejidos CIE-10 T14.1

Puede observarse desgarro o pérdida de tejido (piel, músculo, tendones, entre otros) (3).

Conducta/tratamiento

- Aplicar los principios generales de atención en emergencias pre hospitalarias, (ver pág. No. 1010)
- Irrigar los tejidos con solución salina, no intente lavar la herida
- Afrontar los tejidos dañados, si es posible
- Cubrir la herida con apósito (s) o compresa (s) estéril (es)
- Aplicar presión directa sobre la herida con un vendaje y elevar el miembro afectado, si está sangrando, (no se debe aplicar torniquete)
- Referir inmediatamente a un establecimiento con mayor capacidad resolutiva
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Importancia del traslado inmediato al establecimiento con mayor capacidad resolutiva

Heridas cerradas (traumatismos)

No presentan separación de la piel, generalmente son producidas por traumatismos. La persona puede presentar dolor, signos de irritación peritoneal, distención abdominal, variaciones de la presión arterial al sentarle o al estar acostado, así como taquicardia y disminución de la movilidad (3).

Conducta/tratamiento

- Aplicar los principios generales de atención en emergencias pre hospitalarias, (ver pág. No. 1010)
- Referir inmediatamente a un establecimiento con mayor capacidad resolutiva
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Importancia del traslado inmediato, para tratamiento especializado

Lesiones por aplastamiento CIE-10 T14.7

Daño producido a músculos, nervios, huesos y vasos sanguíneos al estar sometidos por un corto o largo tiempo, a una presión externa, con o sin daño en la piel o tejido celular subcutáneo (3).

Conducta/tratamiento

- Aplicar los principios generales de atención en emergencias pre hospitalarias, (ver pág. No. 1010)

- Colocar compresas frías o bolsa con hielo envuelta en una toalla, en el área afectada
- Referir inmediatamente a un establecimiento con mayor capacidad resolutiva
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Importancia de cumplir con la referencia, para tratamiento especializado

Heridas en cara y cráneo CIE-10 S00.9

Trauma en cara y cráneo CIE-10 S02.9

Generalmente estas heridas o traumas son causados, por un golpe o una caída; sangran abundantemente por la irrigación que hay en estas zonas. En algunos casos no hay herida visible, sin embargo puede haber edema o hemorragia interna. Puede haber hundimiento del hueso y se observan sus bordes, salida de líquido cefalorraquídeo o hemorragia por oídos y nariz (3).

Signos y síntomas

- Visión borrosa
- Asimetría de las pupilas
- Vómitos
- Parálisis de la cara
- Alteración del estado de conciencia
- Convulsiones
- Dificultad para movilizar las extremidades

Conducta/tratamiento

- Aplicar los principios generales de atención en emergencias pre hospitalarias, (ver pág. No. 1010)
- Inmovilizar el cuello, porque los traumas de cráneo con frecuencia se asocian a lesiones de cuello
- Medir estado neurológico de la persona, ver Cuadro No. 1 Escala de Glasgow
- Limpiar la herida con gasas humedecidas
- Cubrir con apósito estéril sin ejercer presión, ya que puede haber fractura con hundimiento del hueso
- Referir inmediatamente a un establecimiento con mayor capacidad resolutiva
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Importancia del traslado inmediato, para tratamiento especializado
- No administrar medicamentos, alimentos o líquidos por vía oral, ni medicamentos por vía intravenosa

Cuadro No. 1
Escala de Glasgow modificada para niñas y niños

Mayores de 3 años	Puntaje	Menores de 3 años
Apertura de ojos:		**Apertura de ojos:**
Espontánea	4	Espontánea
En respuesta a la voz	3	En respuesta a la voz
En respuesta al estímulo	2	En respuesta al dolor
Sin respuesta	1	Sin respuesta
Respuesta verbal:		**Respuesta verbal:**
Orientada	5	Sonriente, sigue sonidos - objetos
Desorientada, confuso	4	Irritable, consolable
Palabras inapropiadas, grita	3	Llora al dolor
Sonidos incompresibles, gruñe	2	Se queja al dolor
Sin respuesta	1	Sin respuesta
Respuesta motora:		**Respuesta motora:**
Obedece órdenes	6	Movimientos espontáneos normales
Localiza dolor	5	Retirada al contacto
Retirada al dolor	4	Alejamiento del dolor
Flexión anormal	3	Flexión al dolor
Extensión anormal	2	Extensión al dolor
Sin respuesta	1	Sin respuesta
La interpretación de esta escala es de la manera siguiente: • 14 a 15 normal • 8 a 13 grave • 3 a 7 crítico		

Fuente: Navarro Felipe A. et al. Manejo de un traumatismo craneoencefálico [en línea]. España: 2020 [consultado 10 Febrero 2023]. https://archivos.fapap.es/files/639-1947-RUTA/06_Uso_racional_TCE.pdf

Trauma palpebral, orbitario y/u ocular CIE-10 S05 y S00.2 (4).

Son lesiones por golpe directo, con o sin herida abierta, en ojos, párpados u órbita.

Factores de riesgo

- Accidentes automovilísticos, laborales, deportivos y caseros
- Violencia
- Desastres o eventos adversos

Signos y síntomas

- Dolor
- Edema (hinchazón)
- Eritema (enrojecimiento)
- Hemorragias internas y/o externas
- Disminución abrupta de la visión

Conducta/tratamiento

- Limpiar y desinfectar el área afectada
- Aliviar el dolor con antiinflamatorios no esteroideos (diclofenaco, ibuprofeno o ácido acetil salicílico)
- Si se sospecha de lesión ocular referir urgentemente a un establecimiento con capacidad resolutiva más cercana o a oftalmología, ver Anexo No. 2, Directorio hospitales nacionales que cuentan con servicio de rehabilitación
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia
- Registrar en SIGSA

Oriente sobre

- No tocar o frotar la herida
- Importancia de cumplir con la referencia
- Importancia de cumplir con el tratamiento que le brinde el oftalmólogo

Heridas abiertas de abdomen CIE-10 S31.8
Traumas abiertos de abdomen CIE-10 S39.9

Producidas por objetos cortantes, punzantes o por armas blancas o de fuego (3).

Signos y síntomas

Se pueden presentar uno o más de los siguientes:

- Dolor intenso
- Perforación intestinal
- Lesión de otra víscera intraabdominal
- Salida del intestino de la cavidad abdominal
- Hemorragia que puede provocar choque hipovolémico

Conducta/tratamiento

- Aplicar los principios generales de atención en emergencias pre hospitalarias, (ver pág. No. 1010)
- Colocar a la persona herida, en decúbito supino (de espalda) con las piernas flexionadas, colocando apoyo debajo de las rodillas
- Evitar levantarle la cabeza, porque los músculos abdominales se tensionan y aumenta el dolor
- No introducir las vísceras, porque se contamina la cavidad abdominal, produciéndose peritonitis (infección de la cavidad abdominal)
- Cubrir la herida o víscera con apósitos estériles, humedecidos con solución salina y fijándolos con esparadrapo sin hacer presión, no utilizar apósitos pequeños, porque pueden quedarse dentro de la cavidad abdominal
- Tratar dolor con diclofenaco sódico, ampolla:
  - **Niñez:** 1 mg/kg/ IM (dosis máxima 50 mg)
  - **Persona adolescente, joven y adulta:** 75 mg IM
- Referir al hospital
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Importancia del traslado inmediato, para tratamiento especializado
- No administrar medicamentos, alimentos o líquidos por vía oral

Trauma cerrado de abdomen CIE-10 S39.9

Pueden ser provocadas por traumatismos (golpes, patadas, caídas, accidentes automovilísticos, entre otros). No hay sangrados externos, todo el daño es interno (3).

Signos y síntomas

- Dolor intenso
- Hematuria (orina sangre)
- Signos de irritación peritoneal
- Distensión abdominal
- Variaciones de la presión arterial al sentarle o al estar acostado
- Taquicardia
- Disminución de la movilidad
- Alteración de la conciencia
- Sudoración profusa

Conducta/tratamiento

- Aplicar los principios generales de atención en emergencias pre hospitalarias, (ver pág. No. 1010)
- Referir inmediatamente a un hospital
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Importancia del traslado inmediato, para tratamiento especializado
- No administrar medicamentos, alimentos o líquidos por vía oral

Nota: en trauma cerrado de abdomen, no administrar analgésicos.

Heridas en tórax CIE-10 S21.9

Traumas en tórax CIE-10 S29.9

Pueden ser abiertas o cerradas, son producidas generalmente por objetos punzantes, cortantes o armas de fuego, por traumatismos como: golpes, patadas, accidentes automovilísticos, caídas, entre otros (3).

Signos y síntomas

- Hipotensión
- Crepitación al palpar la piel cercana a la herida por el escape del aire hacia la piel
- Tos con o sin expectoración
- Dificultad al respirar porque hay lesión pulmonar
- Hemorragias con aparición de burbujas
- Silbido por la herida al respirar
- Dolor a la inspiración o la palpación

Conducta/tratamiento

- Aplicar los principios generales de atención en emergencias pre hospitalarias, (ver pág. No. 1010)
- Cubrir herida si hay crepitación
- Referir inmediatamente al hospital
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- La importancia del traslado inmediato, para tratamiento especializado

Pérdida de miembros CIE-10 T14.7

Es cuando se presenta la pérdida de una parte o de la totalidad de una o más extremidades (3).

Signos y síntomas

- Dolor intenso
- Hemorragia activa
- Choque hipovolémico
- Alteración de la conciencia

Conducta/tratamiento

- Aplicar los principios generales de atención en emergencias pre hospitalarias, (ver pág. No. 1010)
- Tratar dolor con diclofenaco sódico:
  - **Niñez:** 1 mg/kg vía intramuscular (dosis máxima 50 mg)
  - **Persona adolescente, joven y adulta:** 75 mg IM de inicio
- No administrar nada por vía oral
- Limpiar la parte residual (muñón), sumergiéndola en solución salina
- Envolver la parte residual (muñón), en gasa o en una tela limpia humedecida con solución salina
- Introducir la parte amputada en una bolsa plástica (para evitar contaminación) y colocarla dentro de otra bolsa que contenga hielo o en termo con baterías
- Identificar las bolsas con los datos generales de la persona
- Referir inmediatamente al hospital
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Importancia del traslado inmediato, para tratamiento especializado
- La situación del estado de salud de la persona a los familiares
- No administrar medicamentos, alimentos o líquidos por vía oral

Abdomen agudo CIE-10 R10.0

Hemorragia interna sin trauma CIE-10 R10.0

Tiene como manifestación sobresaliente el dolor abdominal y que requiere de un pronto diagnóstico diferencial, para decidir su tratamiento médico o quirúrgico de urgencia (3).

Signos y síntomas

- Dolor
- Fiebre
- Abdomen muy sensible o rígido
- Pérdida de sangre por recto, uretra, vagina u otras partes del cuerpo
- Hematomas en diferentes partes del cuerpo
- Vómitos con sangre
- Manifestaciones de choque

Conducta/tratamiento

- Aplicar los principios generales de atención en emergencias pre hospitalarias, (ver pág. No. 1010)
- Referir inmediatamente al hospital más cercano con capacidad resolutiva
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Importancia del traslado inmediato, para tratamiento especializado
- No administrar medicamentos, alimentos o líquidos por vía oral

CUERPOS EXTRAÑOS

Es cualquier elemento ajeno al cuerpo que entra a éste, ya sea a través de la piel o por cualquier orificio natural como los ojos, nariz, oídos, garganta, impidiendo su normal funcionamiento (3).

Cuerpos extraños en ojos CIE-10 T15

Introducción de cualquier material (vegetal, insecto o material inerte) en alguna de las partes del ojo. A veces se puede ver el cuerpo extraño, otras veces solo se tiene la sensación de basura, molestia con la luz (fotofobia), no puede parpadear o abrir el ojo sin que cause dolor; puede ser provocado por: accidente casual o accidente laboral (soldadura, albañilería, entre otros) (4).

Signos y síntomas

- Dolor
- Inflamación
- Enrojecimiento del ojo afectado
- Sensación de ardor
- Lagrimeo
- Dificultad para mantener el ojo abierto

Conducta/tratamiento

- Evitar extraer el cuerpo extraño
- Realizar lavado con solución salina
- Aplicar eritromicina en ungüento
- Parchar el ojo
- Referir al hospital más cercano con capacidad resolutiva, o al hospital especializado, si fuera necesario
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Usar lentes protectores en lugares de trabajo
- Indicar a la persona que evite frotarse el ojo
- Supervisar los juegos infantiles
- Seguir recomendaciones del personal de salud

Cuerpos extraños en oídos CIE-10 T16

Es algo que fue introducido y se quedó atorado en el canal del oído, diferente al cerumen, (sustancia grasa amarillenta segregada por las glándulas del conducto auditivo externo) (3).

Signos y síntomas

- Dolor por inflamación
- Movimientos dentro del oído (si es insecto)
- Disminución de la audición
- Zumbido
- En ocasiones mal olor
- En ocasiones marcha inestable o mareos

Conducta/tratamiento

- Si se trata de un insecto realice lo siguiente:
  - Colocar a la persona con la cabeza inclinada hacia el lado contrario del afectado
  - Aplicar 3 o 4 gotas de aceite mineral o aceite para bebé, tibio. Deje actuar durante 1 o 2 minutos
  - Indicar que incline la cabeza hacia el lado afectado, para que el aceite drene espontáneamente y arrastre el insecto
  - Referir a la persona al hospital más cercano con capacidad resolutiva, si el insecto no sale
- Si el cuerpo extraño es una semilla o partes pequeñas de juguetes, hisopos (aplicadores) u otros materiales, proceda de la manera siguiente:
  - Colocar a la persona con la cabeza de manera tal que el oído afectado quede hacia abajo, para facilitar la salida del cuerpo extraño
  - Si la maniobra anterior no da resultado, no trate de extraer los cuerpos extraños con pinzas u otros elementos
  - Si ha presentado dolor de oído, salida de pus, sordera, antes de la presencia del cuerpo extraño, no realice ningún procedimiento
- Referir a hospital más cercano con capacidad resolutiva

- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Situación del estado de salud e importancia de cumplir con la referencia
- Seguir recomendaciones del personal de salud

Cuerpos extraños en orificios nasales CIE-10 T17.1

Es algo que fue introducido y se quedó atorado o alojado en el interior de los orificios nasales. Se presenta generalmente en niñas y niños, aunque también puede ocurrir en todas las edades (3).

Signos y síntomas

- Ocasionalmente puede haber inflamación
- Presencia de secreción sanguinolenta
- Dificultad para respirar
- Ocasionalmente mal olor

Conducta/tratamiento

- Tranquilizar a la niña o niño y a su madre, padre o persona responsable, si se trata de menores
- Preguntar si saben qué tipo de cuerpo extraño se introdujo y el tiempo que lleva con él, ya que si se trata de una semilla, al ponerse en contacto con la secreción de la nariz aumenta de tamaño, lo que hace difícil su extracción y será necesario que lo envíe a un servicio con mayor capacidad resolutiva
- Si se trata de un botón u otro objeto, pídale que inspire por la boca y rápidamente apriete con uno de sus dedos la fosa nasal libre y dígale que se suene, esto hará que lo expulse por la corriente de aire que se forma
- Repetir todo el punto anterior varias veces, si es necesario
- Si con la maniobra anterior, no logra expulsar el objeto, referir a un establecimiento con mayor capacidad resolutiva
- Registrar SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Motivo del traslado, si ese fuera necesario
- No proporcionar a la niña o al niño, objetos o juguetes con partes pequeñas para jugar
- Evitar que jueguen cuando toman sus alimentos
- No dar alimentos con cáscara, semillas o huesos

Obstrucción Vía Aérea por Cuerpo Extraño -OVACE- CIE-10 T17.2

Es un cuerpo extraño que obstruye la vía aérea y provoca un cuadro repentino de dificultad para respirar, que si no se resuelve inmediatamente, lleva a la persona a una hipoxia grave (falta de oxígeno), dando lugar a inconsciencia y que puede derivar en paro respiratorio y muerte (5). (Ver Módulo de Niñez, pág. No. 454).

EPISTAXIS (hemorragia nasal) CIE-10 R04.0

Es todo proceso hemorrágico o sangrado, que tiene su origen en las fosas nasales (nariz). Puede deberse a alergias, resfriados, estornudos, aire muy frio o seco, sonarse muy fuerte, hurgarse la nariz, lesiones o fracturas de tabique nasal, uso de irritantes químicos, abuso de aerosoles nasales descongestionantes o personas con problemas de coagulación (3).

Signos y síntomas

- Desde un goteo o hilo de sangre a un flujo abundante
- La sangre tragada o deglutida es un irritante gástrico, por lo que también pueden referir o presentar vómitos con sangre

Conducta/tratamiento

- Determinar la causa de la epistaxis y actuar según la situación
- Sentar a la persona, para reducir el riego sanguíneo para cabeza y nariz
- Pedir que incline la cabeza hacia adelante, para evitar que trague la sangre y le provoque náusea y vómito
- Presionar sobre el tabique de la nariz (arriba de las ventanas nasales) con sus dedos índice y pulgar, de 5 a 7 minutos. Esto permite obstruir la arteria principal que irriga la nariz y disminuye o para la hemorragia
- Colocar tapones con gasa humedecida en agua destilada o hervida, o si es posible, gasas vaselinadas, si continúa el sangrando
- Aplicar sobre la frente y la nariz compresas de agua fría o hielo (envuelto en una toalla o gasa), para hacer vasoconstricción
- Monitorear la presión arterial
- Citar en 24 horas para retirar el tapón de gasa, si deja de sangrar
- Referir inmediatamente si no logra detener el sangrado, al hospital más cercano con capacidad resolutiva
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Importancia de regresar en 24 horas para retirar el tapón de gasa, si ese fuera el caso
- Motivo de la referencia si es necesario
- Que no se suene muy fuerte la nariz, porque puede repetirse la hemorragia
- No exponerse al sol, esto puede provocar que vuelva la hemorragia
- Uso controlado de aerosoles descongestionantes o irritantes químicos
- Necesidad de atención especializada, si considera que hay problema de coagulación

PICADURA DE INSECTOS

Hay una variedad de insectos que pican a las personas. Regularmente las picaduras se tratan en la casa, pero algunas personas sufren una reacción alérgica grave, o dependiendo de la cantidad de picaduras, acuden a los servicios de salud (3).

Avispas y abejas CIE-10 X23 (3)

Signos y síntomas

- Dolor
- Edema
- Enrojecimiento
- Calor
- Prurito

Conducta/tratamiento

- **Para ataques leves**
  - Extraer el o los aguijones de cada piquete
  - Aplicar compresas frías o una bolsa de hielo (envuelta en una toalla) en el área afectada para reducir el edema
  - Dar tratamiento antihistamínico con maleato de clorfeniramina
    - **Niñez:** 0.35 mg/kg/día en jarabe PO cada 6 horas, durante 5 días
    - **Persona adolescente, joven y adulta:** 4 mg, tableta PO, cada 6 horas, durante 5 días
  - Tratar el dolor con diclofenaco potásico:
    - **Niñez:** 1 mg/kg jarabe cada 8 horas por vía oral (dosis máxima 50 mg)
    - **Persona adolescente, joven y adulta: :** 50 mg PO cada 8 horas
- **Para ataques masivos**
  - Aplicar los principios generales de atención en emergencias pre hospitalarias, (ver pág. No 1010)
  - Canalizar con solución salina u otra solución y administrar inmediatamente maleato de clorfeniramina, ampolla:
    - **Niñez:** 0.1 mg/kg IM
    - **Persona adolescente, joven o adulta:** 1 ampolla IV o IM
- Referir inmediatamente al hospital más cercano con capacidad resolutiva
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- **En el ataque leve:** importancia de cumplir con el tratamiento
- **En el ataque masivo:** motivo del traslado e importancia de cumplir con el mismo

Arañas CIE-10 T63.3 y Alacranes (Escorpión) CIE-10 T 63.2 (3)

Signos y síntomas

Puede producir los mismos signos y síntomas que la picadura de avispas o abejas, más:

- Adormecimiento en el área de la picadura y en la lengua
- En los días siguientes a la mordedura o picadura, se puede presentar ulceraciones en el sitio de la mordedura o cambios de coloración distales

Conducta/tratamiento

- Tratar igual a la picadura de avispas y abejas
- Si presenta edema angioneurótico o choque anafiláctico, ver tratamiento en picadura de avispas y abejas (ver pág. anterior de este módulo)
- Vigilar el sitio de la mordedura o picadura durante los 5 días siguientes en búsqueda de alteraciones, midiendo el área afectada cada 24 horas
- Dar tratamiento antihistamínico con maleato de clorfeniramina
  - **Niñez:** 0.35 mg/kg/día en jarabe PO, cada 6 horas durante 5 días
  - **Persona adolescente, joven y adulta:** 4 mg tableta PO, cada 6 horas durante 5 días
- Dar antibiótico, amoxicilina (realizar prueba para la determinación a la reacción alérgica a la penicilina, ver pág. No. 806 del Módulo Persona Adulta)
  - **Niñez:** 40 mg/kg/día suspensión PO, cada 8 horas, durante 10 días
  - **Persona adolescente, joven y adulta:** 500 mg cápsula PO, cada 8 horas, durante 10 días
  - Si no tolera PO, usar penicilina procaína
  - **Niñez:** 50,000/UI/kg IM cada 24 horas, durante 10 días
  - **Persona adolescente, joven y adulta:** 800,000 UI IM cada 24 horas, durante 10 días
- Si es alérgico a la penicilina, usar claritromicina:
  - **Niñez:** 15 mg/kg/día suspensión PO, cada 12 horas, durante 7 días
  - **Persona adolescente, joven y adulta:** 500 mg PO, cada 12 horas durante 7 días
- Tratar dolor con diclofenaco potásico:
  - **Niñez:** 1 mg/kg suspensión PO, (dosis máxima 50 mg c/8 horas) durante 3 a 5 días
  - **Persona adolescente, joven y adulta:** 50 mg tableta PO, durante 3 a 5 días
  - Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Importancia de cumplir con el tratamiento
- Importancia de volver al servicio todos los días durante 5 días, para vigilar la evolución del área afectada

Edema angioneurótico CIE-10-T78.3

Es una forma particular de urticaria asociada a un edema. Aparece de forma repentina en el rostro, a nivel de los labios o de los párpados y se extiende por la piel hacia la garganta o hacia la laringe pudiendo causar una sensación de ahogo (3).

Signos y síntomas

- Dificultad para respirar
- Náuseas y vómitos
- Edema generalizado, que incluye parpados, boca, orejas y lengua

Conducta/tratamiento (Ver tratamiento de Choque Anafiláctico, pág. siguiente)

CHOQUE ANAFILÁCTICO CIE-10 T78.2

Se trata de una reacción alérgica que, en algunas ocasiones, puede evolucionar hacia una situación grave, incluso letal (causar la muerte) (3).

Signos y síntomas

- Edema generalizado, hinchazón de parpados, boca, orejas, lengua
- Dificultad para respirar
- Náuseas y vómitos
- Hipotensión arterial (presión baja)
- Alteración del estado de la conciencia

Conducta/tratamiento

- Aplicar los principios generales de atención en emergencias pre hospitalarias, (ver pág. No. 1010)
- Tratar con adrenalina (1:1000), ampolla:
  - **Niñez:** 0.01 mg/kg IM una dosis cada 20 minutos, 3 dosis, dosis máxima 0.5 ml
  - **Persona adolescente, joven y adulta:** 0.3 a 0.5 ml IM, una dosis cada 20 minutos, tres dosis
- Referir inmediatamente al hospital más cercano con mayor capacidad resolutiva, si observa:
  - Alteraciones del estado de conciencia
  - Sangrados
  - Fiebre
  - Adormecimientos en alguna parte del cuerpo
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Importancia de cumplir con el tratamiento
- Explicar el motivo del traslado e importancia de cumplir con el mismo

QUEMADURAS CIE-10 T30

Son lesiones que afectan la integridad de la piel, consisten en pérdidas de substancia de la superficie corporal producidas por distintos agentes (calor, frío, productos químicos, electricidad o radiaciones como la luz solar, luz ultravioleta o infrarroja, entre otras).

El grado de la lesión (profundidad de la quemadura) es el resultado de la intensidad del efecto del agente y la duración de la exposición. Puede variar desde una lesión relativamente menor, superficial hasta la pérdida extensa y severa de piel, incluyendo tejidos blandos. El pronóstico depende de la extensión y la profundidad de la lesión, hay ciertas zonas (manos, pies, cara y periné) que por sí solas producen importantes discapacidades (3).

Valoración de una quemadura

- El pronóstico de una quemadura está en función de tres variables:
  - Superficie afectada
  - Profundidad
  - Edad y antecedentes patológicos de la persona quemada

Superficie afectada

La extensión de una quemadura incide fundamentalmente en el estado general de la persona quemada. Para el cálculo de la extensión de la quemadura en adultos, un método simple que puede utilizarse es la Regla de los nueve de Wallace, siguiente:

Tabla No. 1
Regla de los 9 de Wallace

PARTE DEL CUERPO	% SCT	SUBDIVISÍON
Cabeza	9	3 % cara
		3 % cuello
		3 % cuero cabelludo
Tronco anterior	18	9 % tórax
		9 % abdomen
Tronco posterior	18	9 % dorso
		9 % región lumbosacra (incluye glúteos)
Miembro superior derecho	9	3 % brazo
		3 % antebrazo
		3 % mano
Miembro superior izquierdo	9	3 % brazo
		3 % antebrazo
		3 % mano
Miembro inferior derecho	18	6 % muslo
		6 % pierna
		6 % pie
Miembro inferior izquierdo	18	6 % muslo
		6 % pierna
		6 % pie
Ingles y genitales externos	1	1 % ingles y genitales externos
Total	100	

Fuente: Molero Ma del M, et al. Salud y Cuidados durante el Desarrollo [en línea]. Volumen I. El Salvador; ASUNIVEP 2017 [consultado 10 Febrero 2023]. Disponible en: https://formacionasunivep.com/files/publicaciones/_LIBRO%205%20SALUD%20Y%20CUIDADOS%20FINAL.pdf#page=73.SCT: superficie corporal total.

Esta regla de los nueve de Wallace no es válida en niñas y niños, porque en ellos es mayor la superficie craneal y sus extremidades inferiores son más cortas. Por ello se debe utilizar la clasificación de Lund-Browder, siguiente:

Tabla No. 2
Clasificación de Lund-Browder, para cálculo de la superficie corporal

Área	Menor de 1 año %	1 a 4 años %	5 a 9 años %	10 a 14 años %	Mayores de 15 años %
Cabeza	9.5	8.5	6.5	5.5	4.5
Cuello	1	1	1	1	1
Tórax	13	13	13	13	13
Brazo	2	2	2	2	2
Antebrazo	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Mano	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
Muslo	2.75	3.25	4	4.25	4.5
Pierna	2.5	2.5	2.5	3	3.25
Pie	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
Glúteos	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Genitales	1	1	1	1	1

Fuente: L A Gorordo-Del sol, G D Hernández López et al. Atención inicial del paciente quemado en UCI. México: 2015 [consultado 10 Febrero 2023]. Disponible en https://www.medigraphic.com/pdfs/juarez/ju-2015/ju151g.pdf.

Cuadro No. 2
Quemaduras según profundidad

		AFECTACIÓN	ASPECTO	CURACIÓN
GRADO 1		Epidermis	Eritema doloroso Edema	Curación espontánea sin cicatriz
GRADO 2	**Superficial**	1/3 superior de la dermis	Piel rosada dolorosa Ampollas	Curación 2-3 semanas con cicatriz
	Profunda	2/3 interiores de la dermis	Piel pálida +/- anestesiada Escara	Curación más de 3 semanas con cicatriz Pérdida de pelo
GRADO 3		Piel, fascia, músculo y hueso	Escara seca, blanquecina, amarillenta o café No dolorosas	Quedarán secuelas y necesidad de injerto de piel

Fuente: Manrique Martínez I. et al. Abordaje de las quemaduras en Atención Primaria. [en línea]. España: 2019 [consultado 10 Febrero 2023]. Disponible en: https//https://www.researchgate.net/profile/Carlos-Angelats-Romero/publication/347078994_Abordaje_de_las_quemaduras_en_Atencion_Primaria/links/5fd7cc22299bf140880f53fd/Abordaje-de-las-quemaduras-en-Atencion-Primaria.pdf.

Quemaduras de primer grado CIE-10 T30.1

Éstas lesionan la capa superficial de la piel (epidermis). Este tipo de quemadura generalmente es causada por una larga exposición al sol o exposición instantánea a otra forma de calor (3).

Signos y síntomas

- Piel caliente
- Enrojecimiento de la piel
- Dolor intenso, tipo ardor
- Inflamación moderada
- Piel roja que se palidece a la presión
- Puede o no haber ampollas o flictenas

Conducta/tratamiento

- Tratar el dolor:
  - **Niñez:** acetaminofén 10-15 mg/kg PO cada 6 horas de inicio
  - **Persona adolescente, joven y adulta:** diclofenaco sódico 75 mg IM de inicio
- Aplicar solución salina fisiológica, agua purificada al tiempo o templada sobre la lesión, para enfriar el área quemada durante varios minutos
- No aplicar soluciones irritantes
- No romper los flictenas o ampollas
- Aplicar pomadas o ungüentos para quemadura (sulfadiazina de plata), excepto si la quemadura es en la cara
- Cubrir el área quemada con un apósito o una compresa humedecida con solución salina fisiológica o agua templada segura

Quemaduras de segundo grado CIE-10 T30.2

Es en la que se lesiona la capa superficial y la intermedia de la piel (epidermis y dermis) (3).

Signos y síntomas

- Dolor intenso
- Se caracteriza por la formación de ampollas
- Puede presentarse sin ampollas con pérdida de la piel, área sin piel de color rojo con manchas blancas, no dolorosa pero sensible al tacto
- Inflamación del área afectada

Conducta/tratamiento

- Aplicar los principios generales de atención en emergencias pre hospitalarias, (ver pág. No. 1010)
- Tranquilizar a la persona y a sus familiares
- Valorar el área de quemaduras y su gravedad, según los Cuadros. No. 1 y No. 2
- Retirar cuidadosamente reloj, cincho, anillos, pulseras o prendas ajustadas que compriman la zona lesionada, antes que ésta comience a inflamarse
- Dar abundantes líquidos, si tolera por vía oral
- Hidratar según Fórmula de Parkland, de acuerdo al área quemada y gravedad, ver página siguiente:

Fórmula de Parkland:

- Canalizar vena con solución Hartmann o salina 4 ml/kg por porcentaje de superficie corporal quemada; administrar la mitad en las primeras 8 horas, durante el traslado y la segunda mitad deben ser administradas en las 16 horas siguientes
- Agregar en niñez < de 30 kg de peso, al resultado de la fórmula de Parkland los requerimientos basales

- Aplicar solución salina fisiológica o agua al tiempo, para enfriar el área quemada durante varios minutos
- No usar hielo para enfriar la zona quemada
- Aplicar pomada o ungüento para quemaduras (sulfadiazina de plata), excepto si la quemadura es en la cara
- Cubrir el área quemada con un apósito o una compresa humedecida con solución salina fisiológica o agua templada segura (mantenerla húmeda, durante el traslado) y sujete con una venda para evitar la contaminación de la lesión con gérmenes patógenos
- No aplicar presión contra la quemadura
- Tratar el dolor:
  - **Niñez:** acetaminofén 10-15 mg/kg PO cada 6 horas de inicio
  - **Persona adolescente, joven y adulta:** diclofenaco sódico 75 mg IM de inicio
- Colocar gasas humedecidas entre los dedos antes de poner la venda, si la quemadura se presenta en manos o pies
- Administrar abundantes líquidos por vía oral siempre y cuando la persona quemada esté consciente; en lo posible administre suero oral
- Colocar una almohada o cojín debajo de los hombros y controle los signos vitales, si se presentan quemaduras en cara o cuello
- Cubrir las quemaduras de la cara con gasas estériles humedecidas con solución salina fisiológica o agua templada limpia, si no dispone de gasa, hágalo con una tela limpia, abriéndole agujeros para los ojos, nariz y la boca
- Dar tratamiento con antibiótico dicloxacilina (realizar prueba para la determinación a la reacción alérgica a la penicilina, ver pág. No. 806 del Módulo Persona Adulta):
  - **Niñez:** 40 mg/kg/día suspensión, PO, cada 6 horas, durante 10 días
  - **Persona adolescente, joven y adulta:** 500 mg PO en cápsulas, cada 6 horas, durante 10 días
- Si no toleran PO, administrar penicilina procaína:
  - **Niñez:** 50,000 UI IM cada 24 horas, durante 10 días
  - **Persona adolescente, joven y adulta:** 800,000 UI IM, cada 24 horas, durante 10 días
- Si es alérgico a la penicilina, utilizar claritromicina:
  - **Niñez:** 15 mg/kg/día suspensión, PO cada 12 horas, durante 7 días
  - **Persona adolescente, joven y adulta:** 500 mg comprimido PO cada 12 horas, durante 7 días
- Aplicar dosis de Td 0.5 ml según esquema de inmunizaciones, (ver Anexo No.1)
- Referir a hospital con capacidad resolutiva
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Importancia del traslado inmediato, para tratamiento especializado
- Cómo mantener humedecidas las gasas o tela (según el caso), durante el traslado
- Informar a la familia sobre la situación de la persona
- Cómo hidratar durante el traslado

Quemaduras de tercer grado CIE-10 T30.3

Es cuando están comprometidas todas las capas de la piel; afectan los tejidos que se encuentran debajo de la piel como vasos sanguíneos, tendones, nervios, músculos y pueden llegar a lesionar el hueso. Este tipo de quemaduras se produce por contacto prolongado con elementos calientes, químicos, cáusticos o por electricidad (3).

Signos y síntomas

- Se caracteriza porque la piel se presenta seca
- Piel acartonada
- No hay dolor debido a la destrucción de las terminaciones nerviosas

Conducta/tratamiento

- Aplicar los principios generales de atención en emergencias pre hospitalarias, especialmente la canalización, ver pág. No. 1010
- Retirar cuidadosamente reloj, cincho, anillos, pulseras y prendas ajustadas que compriman la zona quemada, antes de que ésta se comience a inflamar
- Hidratar según Fórmula de Parkland, de acuerdo al área quemada y gravedad, (ver pág. No. 1028)
- Referir a hospital con capacidad resolutiva
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Situación de la persona e importancia de cumplir con el traslado
- Cuidados del área quemada, durante el traslado

Quemaduras por químicos CIE-10 T21 (3)

Las quemaduras por sustancias químicas producen graves daños a la piel y órganos, las sustancias más comunes son: cal, sosa caústica, ácido muriático, ácidos usados en laboratorios.

Conducta/tratamiento

- Aplicar los principios generales de atención de emergencias pre hospitalarias (ver pág. No. 1010)
- Lavar con abundante agua segura el área quemada (ojos, piel o mucosas) por un tiempo no menor de 30 minutos. Asegurarse antes, si el químico reacciona con el agua (por ejemplo: cal u otros), entonces sólo limpie con gasas o apósitos
- Tratar el dolor:
  - **Niñez:** acetaminofén 10-15 mg/kg PO cada 6 horas de inicio
  - **Persona adolescente, joven y adulta:** diclofenaco sódico 75 mg IM de inicio

- Referir a hospital con capacidad resolutiva, si el área afectada es grande o en las instrucciones del químico lo indican
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Importancia del traslado inmediato, para tratamiento especializado

Quemaduras por electricidad CIE-10 T75.4

El cuerpo humano conduce muy bien la electricidad, significa que pasa con mucha facilidad a través del cuerpo. Una quemadura eléctrica provoca daño a la piel o a los órganos internos. El contacto directo con una corriente eléctrica puede ser mortal, aunque algunas quemaduras parecen menores, es posible que haya daño interno grave, sobre todo en el corazón, los músculos o el cerebro (3).

Signos y síntomas

- Una corriente eléctrica puede causar lesiones en tres formas:
  - Quemaduras térmicas, por el contacto con la fuente eléctrica
  - Un paro cardíaco, debido al efecto eléctrico sobre el corazón
  - Destrucción de músculos, nervios y tejidos por una corriente que atraviesa el cuerpo

Conducta/tratamiento

- Aplicar los principios generales de atención en emergencias pre hospitalarias, (ver pág.No. 1010)
- Referir a hospital con capacidad resolutiva, si el área afectada es grande
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Importancia del traslado inmediato, para tratamiento especializado
- La situación de la persona a los familiares

Quemadura química corneal CIE-10 T26.1

Daño de la parte transparente de la córnea o conjuntiva por un químico o sustancia que entra en contacto con ella (4).

Factores de riesgo

Actividades laborales o contacto accidental con materiales de construcción (cal, soda cáustica, entre otros), químicos, soldadura u otras sustancias.

Signos y síntomas

- Dolor intenso
- Sensación de basura en el ojo
- Enrojecimiento del ojo

- Lagrimeo
- Cicatrices blancas en la parte transparente del ojo
- Problema al parpadear o abrir los ojos

Conducta/tratamiento

- Lavar de inmediato con abundante agua segura, (con excepción de quemaduras por cal o soda cáustica)
- Aplicar eritromicina o cloranfenicol en gotas o ungüento, cada seis horas, durante 24 horas
- Parchar el ojo, ya con el medicamento aplicado
- No utilizar esteroides
- Referir urgentemente al hospital más cercano, con capacidad resolutiva
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contra referencia

Oriente sobre

- El alto riesgo de perder la visión, por contacto
- Prevención con lentes de protección
- Mantener a los niños alejados y aislar cualquier sustancia que pueda provocarlo

GOLPE DE CALOR (sofocación) CIE-10 T67.0

Cuando el calor ambiental es excesivo, pueden presentarse dos tipos de situaciones:

Insolación CIE-10 T67.0

Se presenta por la exposición prolongada al sol, produciendo quemadura de primer grado (3).

Agotamiento CIE-10-T67.5

Se presenta a causa del calor excesivo, sin que la exposición al sol haya sido prolongada; es frecuente en personas que tienen que realizar largas caminatas o jornadas de trabajo, cuando el calor es intenso. En estos casos las manifestaciones que se presentan son las mismas de la insolación, con excepción del color de la piel, que en lugar de roja está pálida (3).

Signos y síntomas

- Dolor de cabeza
- Mareos
- Piel roja o pálida
- Fiebre
- Deshidratación
- Calambres o contracciones
- Delirio

Conducta/tratamiento

- Aplicar los principios generales de atención en emergencias pre hospitalarias, (ver pág. No. 1010)
- Aflojar la ropa ajustada y retirar la que está empapada en sudor
- Aplicar toallas, paños húmedos o compresas frías en todo el cuerpo
- Cubrir las lesiones (si hubieran), con vendas o compresas húmedas
- Hidratar con suero oral o agua segura
- Extender ligeramente la zona afectada por contracciones (calambres)
- Referir a hospital con capacidad resolutiva
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Importancia del traslado, para tratamiento especializado
- Las medidas preventivas para protegerse del sol

FRACTURAS CIE-10 T14.2

Fracturas cerradas y fracturas expuestas CIE-10 T14.2

Es la ruptura de huesos. Si el hueso fracturado rompe la piel, se denomina fractura abierta o expuesta. Las fracturas en general, ocurren debido a accidentes automovilísticos, caídas, lesiones deportivas o traumatismos (3).

Signos y síntomas

- Dolor intenso
- Hemorragia
- Edema
- Deformidad del área afectada
- Hueso expuesto
- Crepitación (crujido o ruido)

Conducta/tratamiento

- Aplicar los principios generales de atención de emergencias pre hospitalarias (ver pág. No. 1010)
- Inmovilizar la extremidad o área afectada
- Tratar dolor con diclofenaco sódico en ampolla
  - **Niñez:** 1 mg/kg IM (dosis máxima 50 mg) dosis inicial
  - **Persona adolescente, joven y adulta:** 75 mg IM, dosis inicial

Si es fractura expuesta:

- Irrigar la herida con solución salina o agua segura
- Controlar la hemorragia, si hubiera y cubrir la herida
- Iniciar antibiótico con penicilina procaína, antes del traslado (realizar prueba para la determinación a la reacción alérgica a la penicilina, ver pág. No. 806 del Módulo de Persona Adulta):
  - **Niñez:** 50,000 UI IM, dosis inicial
  - **Persona adolescente, joven y adulta:** 800,000 UI IM, dosis inicial

- Si la persona es alérgica a la penicilina, no administrar antibiótico
- Aplicar dosis de Td 0.5 ml, según esquema de inmunizaciones, (ver Anexo No. 1 Vacunación)
- Referir inmediatamente al hospital más cercano con capacidad resolutiva
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Situación de la persona e importancia de cumplir con el traslado
- No administrar nada por vía oral, por si es necesaria una cirugía

INTOXICACIONES

Intoxicación por plaguicidas CIE-10 T60

Son sustancias químicas utilizadas para controlar, prevenir o destruir las plagas que afectan a las plantaciones agrícolas, pero si ingresan al cuerpo por cualquiera de las vías de entrada: respiratoria, oral o cutánea, pueden causar serios daños a la salud de las personas, inclusive ser letal (3).

Cuadro No. 3
Manejo general de la persona con intoxicación aguda por plaguicidas

• Actuar sin demora
• Asegurar permeabilidad de vías aéreas
• Evaluar en forma general a la persona
• Quitar la ropa con guantes impermeables y usando gafas protectoras
• Lavar con abundante agua segura, si ha habido contacto con los ojos, mínimo de diez minutos
• Quitar la ropa impregnada, si ha habido contacto con la piel, lave la piel, cabello y uñas con agua y jabón (bañar). Es indispensable el uso de guantes impermeables y gafas protectoras
• Canalizar vena, con solución dextrosa al 5 % o Hartmann para mantener vena y disponer de ella para paso de medicamentos
• Llenar la boleta de referencia adecuadamente, anotar el nombre del plaguicida y clasificar la intoxicación (ver pág. No. 1040)
• Referir inmediatamente al hospital

Fuente: MSPAS/DNPAP Elaboración propia, Módulo de Atención a la Demanda, Guatemala, 2023.

Intoxicación por organofosforados y carbamatos CIE-10 T60.0

Éstos ingresan al cuerpo por vía cutánea, respiratoria y/o digestiva.

- Los organofosforados más conocidos: fentión, palatión, triclorfón, foxim, metamidophos, entre otros
- Los carbamatos más conocidos: proporxur, aldicarb, metomilo, entre otros (3)

Cuadro No. 4
Manifestaciones de intoxicación por organofosforados y carbamatos

Leve	Moderada	Severa
• Falta de apetito • Dolor de cabeza • Mareos • Debilidad • Diarrea • Temblor de lengua y párpados • Contracción de las pupilas • Disminución de agudeza visual	• Náusea • Vómitos • Salivación • Lagrimeo • Calambres abdominales • Sudoración • Pulso lento	• Diarrea intensa • Dificultad respiratoria • Cianosis (color morado azulado) en el cuerpo • Convulsiones • Pupilas puntiformes (no reaccionan a la luz) • Pérdida del conocimiento

Fuente: MSPAS/DNPAP Elaboración propia, Módulo de Atención a la Demanda. Guatemala, 2023.

Conducta/tratamiento

- Aplicar los lineamientos del cuadro de Manejo general de la persona, con intoxicación aguda por plaguicidas, (ver pág. No.1033)
- Si es posible administre atropina en ampolla:
  - **Niñez**: 0.05 mg/kg de peso, IM o IV (dosis máxima 2 mg), dosis inicial
  - **Persona adolescente, joven y adulta:** 1-2 mg IV, dosis inicial
- Referir inmediatamente al hospital más cercano, con capacidad resolutiva
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia
- Investigar entre los contactos, signos o síntomas parecidos para ser tratados

Oriente sobre

- La situación de la persona y la importancia del traslado inmediato al hospital
- El cuidado en el almacenamiento y manipulación de tóxicos
- Evitar el contacto con tóxicos, cuando son rociados a las plantaciones y otros

Intoxicación por herbicidas bipiridilos y clorofenoxi CIE-10 T60.3

Suele suceder al absorberlo por la piel, aspirarlo por las vías respiratorias o al ingerir el plaguicida; los más conocidos son el **paraquat CIE-10 T60 y diquat CIE-10 T60.3** (6).

Estos herbicidas afectan al tracto gastrointestinal, riñón, hígado, corazón y otros órganos.

- La intoxicación por paraquat, causa fibrosis pulmonar, caída de las uñas, manos secas y agrietadas
- La ingestión produce sensación de quemadura en la boca, garganta, tórax, abdomen, edema pulmonar, pancreatitis, afectación renal y del Sistema Nervioso Central -SNC-
- La intoxicación por diquat, produce toxicidad neurológica

Conducta/tratamiento

Aplicar los lineamientos del cuadro No. 3 Manejo general de la persona con intoxicación aguda por plaguicidas, (ver pág. No. 1033)

- Canalice:
  - **Niñez:** con solución salina, IV según requerimientos basales
    - **Menos de 10 kilos:** 4 ml/ kilo
    - **De 11 a menos de 20 kilos:** 40 ml/ kilo más 2 ml por cada kilo de peso
    - **De 20 kilos en adelante:** 60 ml/ kilo más 1 ml por cada kilo de peso
  - **Personas adolescentes, jovenes y adultas:** con solución dextrosa al 5 %, 1000 ml IV a 60 gotas por minuto
- Colocar sonda nasogástrica y practicar lavado gástrico, si el plaguicida fue ingerido
- Administrar carbón activado
  - **Niñez:** administrar 0.25 g/kg diluido en 100 ml de solución salina, PO. Se puede repetir la dosis cada 4 horas (28 g es igual a 1 onza)
  - **Persona adolescente, joven y adulta:** administrar 40 g en 250 ml de solución salina, por vía oral o 30 cucharadas soperas de tierra (fuller) en un vaso con agua
- Si la persona está consciente administre un laxante, como sulfato de magnesio o de sodio (250 mg/kg de peso)
- Comprobar frecuentemente la existencia de ruidos intestinales (peristaltismo intestinal), ya que en intoxicación por diquat y a veces paraquat, puede haber íleo paralítico. Si se sospecha este último problema, no administrar laxante

En crisis convulsiva

- Administrar si es posible, diazepam
  - **Niñez:** dosis de 0.05 a 0.2 mg/kg de peso IV, después de la primera dosis, evaluar estado crisis convulsiva, si continua después de 5 minutos administrar una segunda dosis y evaluar. Si después de 5 minutos continúa con la crisis administrar una tercera dosis, (máximo 3 dosis)
  - **Persona adolescente, joven y adulta:** 10 mg IV, después de la primera dosis, evaluar estado crisis convulsiva, si continua después de 5 minutos administrar una segunda dosis y evaluar. Si después de 5 minutos continúa con la crisis administrar una tercera dosis, (máximo 3 dosis)
  - Referir inmediatamente al hospital más cercano con capacidad resolutiva
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia
- Investigar entre los contactos, signos o síntomas parecidos para ser tratados

Oriente sobre

- La situación de la persona e importancia del traslado inmediato al hospital
- El cuidado en el almacenamiento y manipulación de tóxicos
- Evitar el contacto con tóxicos, cuando son rociados a plantaciones y otros

Nota: en caso de intoxicación por ingestión, la rápida administración del lavado gástrico, un absorbente y una catarsis (purificación por uso de laxantes) efectiva, ofrecen la mejor oportunidad de sobrevivencia.

Intoxicación por plaguicidas fumigantes CIE-10 T60

Suele suceder al ingerirlo, inhalarlo o a través de la piel. Se utilizan para el control de plagas en recintos cerrados. Entre los más utilizados están: bromuro de metilo y fosfina (3).

Signos y síntomas

- Dolor de cabeza
- Incoordinación
- Ataxia (marcha insegura, no coordinada)
- Temblor de cuerpo
- Convulsiones
- Disnea
- Estertores
- Sibilancias
- Cianosis
- Edema pulmonar
- Hemorragia pulmonar
- Nistagmo (movimiento involuntario, rápido y repetitivo de los ojos)
- Oliguria y anuria (baja producción de orina y ausencia de orina)

Conducta/tratamiento

- Aplicar los lineamientos del Cuadro No. 3 Manejo general de la persona con intoxicación aguda por plaguicidas, (ver pág. No. 1033)
- Referir inmediatamente al hospital más cercano con capacidad resolutiva
- Investigar entre los contactos, signos o síntomas parecidos para ser tratados
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- La situación de la persona y la importancia del traslado inmediato para tratamiento especializado
- El cuidado en el almacenamiento y manipulación de plaguicidas
- Evitar el contacto con plaguicidas, cuando son rociados a plantaciones y otros

Nota: tener cuidado al manipular ropa y otros instrumentos contaminados. Utilizar guantes impermeables y mascarilla.

Intoxicación por fosfina CIE-10 T57.1

Los más utilizados son: fosfuro de aluminio, pastilla del amor (3).

Signos y síntomas

- Náusea y vómitos
- Diarrea
- Dolor de cabeza
- Opresión torácica
- Dilatación de pupilas
- Choque
- Edema pulmonar agudo
- Tos con esputo de color verde

Conducta/tratamiento

- Aplicar los lineamientos del Cuadro No. 3 Manejo general de la persona con intoxicación aguda por plaguicidas, (ver pág. No. 1033)
- Realizar lavado gástrico si cuenta con los insumos
- Investigar posible conducta suicida
- Investigar entre los contactos, signos o síntomas parecidos para ser tratados
- Referir inmediatamente al hospital más cercano con capacidad resolutiva
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- La situación de la persona y la importancia para tratamiento especializado
- El cuidado en el almacenamiento y manipulación de plaguicidas
- Evitar el contacto con plaguicidas, cuando son rociados a las plantaciones

Nota: tener mucho cuidado al manipular ropa y otros instrumentos contaminados. Utilice guantes impermeables y mascarilla.

Intoxicación por cianuro CIE-10 T65.0

Es de mayor rapidez de acción. La inconsciencia y la muerte por parálisis respiratoria se presentan inmediatamente, luego de la inhalación o ingestión de altas cantidades de cianuro (3).

Signos y síntomas de exposición a bajas dosis

- Debilidad
- Cefalea
- Náusea y vómitos
- Rigidez de la mandíbula

Signos y síntomas de exposición a altas dosis (casos graves)

- Coloración rosada de la piel
- Relajación de esfínteres
- Convulsiones tónico-clónicas, violentas y parálisis
- Dilatación de las pupilas
- Taquicardia e hipertensión arterial
- Respiración irregular
- Acidosis metabólica

Conducta/tratamiento

- Aplicar los lineamientos del Cuadro No. 3 Manejo general de la persona, con intoxicación aguda por plaguicidas, (ver pág. No. 1033)
- Investigar entre los contactos, signos o síntomas parecidos para ser tratados
- Referir inmediatamente al hospital más cercano con capacidad resolutiva
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- La situación de la persona y la importancia del traslado inmediato para tratamiento especializado

Nota: tener cuidado al manipular ropa y otros instrumentos contaminados. Utilizar guantes impermeables y mascarilla.

Intoxicación aguda por plaguicidas organoclorados CIE-10 T60.8

La intoxicación suele suceder por ingestión, inhalación o por contacto con la piel. Los más conocidos son: lindane, endosulfan, acetamiprid, aldrin, dicofol, sulfluramida, entre otros (3, 7).

Signos y síntomas

- Náuseas y vómitos
- Mareo
- Dolor de cabeza
- Intranquilidad
- Desorientación
- Contracción de los párpados
- Temblor
- Dificultad respiratoria
- Pérdida del conocimiento
- Convulsiones

Conducta/tratamiento

- Aplicar los lineamientos del Cuadro No. 3 Manejo general de la persona con intoxicación aguda por plaguicidas, (ver pág. No. 1033)
- Investigar entre los contactos, signos o síntomas parecidos para ser tratados
- Referir inmediatamente al hospital más cercano con capacidad resolutiva
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Situación de la persona y la importancia del traslado inmediato para tratamiento especializado
- El cuidado en el almacenamiento y manipulación de tóxicos
- Evitar el contacto con tóxicos, cuando son rociados a las plantaciones

Intoxicación por fungicidas CIE-10 T60.3

Intoxicación por ditiocarbamatos CIE-10 T60.3

Éstos son agentes químicos destinados al control de enfermedades, ocasionadas por hongos en las plantas. Son moderadamente tóxicos. Ingresan al cuerpo por vía cutánea, respiratoria y digestiva (3).

Los fungicidas más conocidos son: mancozeb, propineb, entre otros.

Los ditiocarbamatos más conocidos son: mancozeb, zineb, thiram, ferbam, propineb, ciproconazol, ziram, entre otros.

Signos y síntomas en toxicidad aguda

- Obstrucción nasal
- Ronquera
- Tos
- Laringitis
- Náusea y vómitos
- Diarrea
- Debilidad muscular
- Parálisis ascendente
- Dermatitis eccematosa
- Neumonitis (inflamación de los pulmones)
- Marcha atáxica (dificultad al caminar)

Conducta/tratamiento

- Aplicar los lineamientos del Cuadro No. 3 Manejo general de la persona con intoxicación aguda por plaguicidas, (ver pág. No. 1033)
- Referir inmediatamente al hospital más cercano con capacidad resolutiva
- Investigar entre los contactos, signos o síntomas parecidos para ser tratados
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- El estado de salud de la persona y la importancia del traslado
- El cuidado en el almacenamiento y manipulación de tóxicos
- Evitar el contacto con tóxicos cuando son rociados a plantaciones y otros

Intoxicación por rodenticidas y/o anticoagulantes CIE-10 T60.4

Son substancias químicas tóxicas, que se utilizan para el control de plagas. Los más conocidos son: brodifacouma bromadiolone, cumarina, warfarina coumatetralil, entre otros (3).

Signos y síntomas

Aparecen pocos días después de la ingestión repetida de la sustancia:

- Epistaxis
- Sangrado de encías
- Palidez
- Petequias (puntos rojos en piel)
- Sangre en orina y heces
- Hematomas alrededor de las articulaciones y en glúteos

En casos más graves hay signos de parálisis secundaria o hemorragia cerebral, choque hemorrágico y muerte

Conducta/tratamiento

- Aplicar los lineamientos del Cuadro No. 3 Manejo general de la persona con intoxicación aguda por plaguicidas, (ver pág. No. 1033)
- Referir inmediatamente al hospital más cercano con capacidad resolutiva
- Investigar entre los contactos, signos o síntomas parecidos para ser tratados
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- El estado de salud de la persona y la importancia del traslado inmediato
- El cuidado en el almacenamiento y manipulación de tóxicos

Medidas de prevención

- Capacitar sobre el uso de productos domésticos, medicamentos y otras sustancias químicas
- Realizar intervenciones integrales rápidas y apropiadas con normativas nacionales estandarizadas según la Guía Toxicológica para el Manejo Integral de Pacientes Pediátricos Intoxicados
- El uso prolongado de plaguicidas está asociado a malformaciones fetales, daño renal y cáncer

LOS ENVASES DE PLAGUICIDAS TIENEN EN LA ETIQUETA UNA FRANJA CUYO COLOR IDENTIFICA LA TOXICIDAD



- **ROJO: extremadamente y altamente peligroso**
- **AMARILLO: moderadamente peligroso**
- **AZUL: ligeramente peligroso**
- **VERDE: precaución**

Fuente: Guía Toxicologica de Urgencias Pediatricas, link https://biblioteca farmacia.usac.edu.gt/library/index.php?title=Special:GSMSearchPage&process&subheadings=GUIA%20TOXICOLOGICA%20URGENCIAS%20PEDIATRICAS%20PACIENTES%20PEDIATRICOS%20SUSTANCIAS%20TOXICAS%20CENTRO%20DE%20INFORMACION%20Y%20ASISTENCIA%20TOXICOLOGICA%20&mode=

Nota: todo servicio de salud debe tener a la vista los afiches informativos de diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones agudas por plaguicidas y la "Conducta Inicial a Seguir cuando Ocurra una Intoxicación", del Centro de Información y Asesoría Toxicológica, CIAT-USAC. Para EMERGENCIAS llamar a los teléfonos 2251-3560 y sin costo al 1-801-0029832.

II. DISCAPACIDAD

Se considera que no se limita al ámbito clínico y de la salud, trasciende al plano de los Derechos Humanos y sus implicaciones se relacionan entre sí, que dificultan la participación plena y efectiva de las personas en la sociedad. Puede ser expresada desde el "Modelo médico, considera la discapacidad como un problema de la persona directamente causado por una enfermedad, trauma o condición de salud, que requiere de cuidados médicos prestados en forma de tratamiento individual por profesionales" y el "Modelo social de la discapacidad, considera el fenómeno fundamentalmente como un problema de origen social y como un asunto centrado en la completa integración de las personas en la sociedad" (8).

Es toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano (9).

Puede ser temporal o permanente, congénita (de nacimiento) o se adquiere posteriormente. Es decir, prenatales, perinatales y posnatales (10). El término no es sinónimo de enfermedad. Puede presentarse en todas las etapas del curso de vida.

La detección y prevención de factores de riesgo, el tratamiento oportuno a las enfermedades desencadenantes, la atención específica de cada una de las diferentes discapacidades, se visibilizan en esta normativa, en los diferentes módulos. Lo cual contribuye en el ámbito de la salud a dar respuesta a la política y compromisos nacionales e internacionales.

Clasificación

Física: es la condición que le genera a la persona una deficiencia por amputaciones, lesión medular, parálisis cerebral, secuelas de enfermedades, accidentes y otras causas, ante las barreras del entorno, afectan a los movimientos, lo que genera en la persona una deficiencia física (11).

Sensorial: según la OMS, es cuando una persona, presenta alteraciones o deficiencias que afectan los órganos sensoriales principales: visual y auditiva, limitándola a desarrollar sus actividades con normalidad.

Psicosocial (intelectual/mental): trastornos, dificultad para integrarse y comportarse en la sociedad.

Múltiple: es la presencia de dos o más discapacidades: auditiva, visual, física, intelectual y/o psicosocial que generan deficiencias, limitaciones y restricciones funcionales y/o estructurales, que pueden ser irreversibles e irrecuperables en varios sistemas del organismo humano, si no se les da tratamiento oportuno. Por ejemplo, la sordoceguera (12).

La forma correcta de referirse a ella o a él es: PERSONA CON DISCAPACIDAD. Persona con discapacidad: física, sensorial, auditiva, visual, intelectual/mental.

Principales causas de discapacidad

Son las condicionantes de la salud, que alteran la calidad de vida de las personas, con repercusiones en su desarrollo familiar y social (13).

- Enfermedades de transmisión sexual, rubeola, toxoplasmosis, sífilis, herpes, meningitis, encefalitis y las causadas por citomegalovirus, entre otras
- Enfermedades crónicas no transmisibles, otras condiciones y riesgos: diabetes mellitus, parkinson, insuficiencia renal y enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión, evento cerebrovascular (derrame cerebral), cáncer y tumores, desnutrición; abuso de sustancias psicoactivas (alcohol, tabaco u otras drogas) (12, 13); infecciones del oído a repetición; trastorno convulsivo; complicaciones del embarazo, parto y puerperio (prematuridad o hipermadurez, trabajo de parto prolongado), incompatibilidad sanguínea (Rh), madre muy joven o añosa; constante exposición a rayos X o a sustancias tóxicas y venenos
- Accidentes laborales, del hogar, viajes y recreativos, quemaduras, amputaciones, fracturas, trauma craneoencefálico, lesiones deportivas, traumatismos, eventos adversos, entre otras
- Producto de la violencia social: lesiones producidas por arma blanca o de fuego, maltrato físico y psicológico
- Violencia autoinfligida (comportamiento suicida y autolesiones), interpersonal (violencia intra familiar, sexual, que incluye menores, pareja y personas mayores, entre personas sin parentesco), colectiva (social, política y económica)
- Riesgos ergonómicos (malas posturas), movimientos repetitivos, peligro para la salud provocados por vibraciones, aplicación de fuerzas, características ambientales en el entorno laboral (poca, nada o exceso de iluminación, ruido, calor, frío, entre otros) que pueden llevar a una enfermedad que genere discapacidad. (Ver Cuadro No. 5 Riesgos físicos pág. No. 1049)
- Riesgos por trastornos musculo esqueléticos: derivados de la carga física (lesiones en las manos, espalda, hombros, entre otros). (Ver pág. No. 1047 Salud Laboral)
- Riesgos de la migración: altas probabilidad de sufrir lesiones físicas, sexuales y psíquicas, (ver pág. No. 1066)

Discapacidad física: son las variaciones del sistema musculo esquelético, causadas por un deficiente funcionamiento del sistema nervioso, muscular y óseo-articular, los mismos se interrelacionan entre sí, esto dificulta la autonomía en las personas (12). Falta o mal funcionamiento de uno o más miembros superiores e inferiores (dedos, manos, brazos y piernas)

- Dificultad o imposibilidad para manipular objetos con las manos
- Falta de equilibrio para caminar
- Presencia de movimientos involuntarios en el cuerpo
- Paraplejía, hemiplejía, cuadriplejía y monoplejía
- Labio hendido
- Paladar hendido
- Espina bífida
- Acondroplasia (persona de talla pequeña)
- Pie equino varo o pie equino valgo
- Entre otras

Discapacidad auditiva: es una de las discapacidades más frecuentes en el mundo y a menudo se refiere a ella como oculta, puede ocurrir cuando alguna de las partes del oído no funciona de manera normal, incluye el oído externo, medio, interno, el nervio auditivo (acústico) (14).

Signos de alarma

- Para neonato y niñez, ver módulos respectivos
- No voltea a ver cuando se le habla
- Zumbido, pitidos en los oídos (acúfenos o tinitus)
- Es muy pasivo o distraído
- Tiene deformidades en el pabellón de la oreja
- Le cuesta hablar o no habla
- Dolor e infección de oídos a repetición
- Le sale líquido o mal olor de los oídos
- Desequilibrio, vértigos o mareos

Discapacidad visual: son aquellas que presentan deficiencias, limitaciones y restricciones funcionales y/o estructurales, pueden ser irreversibles e irrecuperables. Es una alteración de la agudeza visual, campo visual, motilidad ocular, visión de los colores y profundidad (15).

La atención de salud ocular en la red de servicios de salud, es el primer contacto con el sistema de salud ante un problema visual de una persona (16, 17).

Signos de alarma

- Para neonato y niñez, ver módulos respectivos
- Tiene estrabismo (ojos torcidos)
- Tiene los párpados inflamados, le salen orzuelos (escupelos) frecuentemente
- Tiene manchas blancas o grises en las pupilas
- Parpadea más de lo normal
- Tiene dificultad para leer o para realizar tareas, se acerca mucho, frunce el ceño o guiña uno o ambos ojos
- Tropieza con objetos pequeños y es muy pasiva/o
- Cierra o se cubre un ojo para fijar la vista
- Ve nublado o doble
- Le lagrimean y pican los ojos

Discapacidad psicosocial (intelectual/mental): es cuando la persona presenta ciertas limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa a nivel personal, social y práctica (18).

Desde una perspectiva médica es definida también como una limitación en las funciones mentales, que pueden desembocar en disfunciones temporales o permanentes de la mente, afectando la realización de actividades cotidianas (19).

Existen diferentes tipos de discapacidad intelectual, los cuales se asocian al nivel de dificultad que experimentan las personas para realizar actividades básicas de la vida diaria y necesiten mayor o menor apoyo externo (18).

Signos de alarma

- Para neonato y niñez, ver módulos respectivos
- Agresividad
- Bajo rendimiento y/o deserción escolar
- Dificultad para seguir instrucciones
- Problemas para relacionarse con los demás
- Automutilación o autoagresión
- Torpeza, posturas anómalas y extrañas
- Estereotipias (movimientos repetitivos)
- Dificultad para pronunciar algunas letras
- Problemas de aprendizaje y de ajuste social
- Tartamudez o dificultad para escuchar
- Violencia familiar y social
- Consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, tabaco u otras drogas)

Discapacidad múltiple: caracterizada por la presencia de distintas discapacidades en diferentes grados y combinaciones, es decir dos o más discapacidades a la vez. Ejemplo: sordoceguera, lesión medular y parálisis cerebral entre otras.

Conducta/tratamiento

- Brindar atención diferenciada con calidad, respeto y empatía
- Permitir que un familiar le acompañe
- Referir al hospital o centro especializado más cercano, (ver Anexo No. 2 Directorio hospitales nacionales que cuentan con servicio de rehabilitación)
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

LA CONDICIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE PUEDE MEJORAR O RESOLVER AL RECIBIR ATENCIÓN OPORTUNA Y ESPECIALIZADA.

Oriente sobre

- La importancia de los derechos humanos de las personas con discapacidad (18, 19) a nivel individual, familiar, comunitario y social
- La forma correcta de dirigirse a la persona con discapacidad, (ver pág. No. 1041)

- Importancia de los cuidados que se deben observar hacia la persona con discapacidad
- La necesidad del apoyo familiar, comunitario y biopsicosocial
- Informar a los padres, familiares o encargados el motivo de la referencia
- Investigar con la familia y contactos los antecedentes
- Crear espacios adecuados para realizar actividades que les fortalezcan

Forma de tratar a las personas con discapacidad (20)

- Persona con discapacidad o en situación de discapacidad y **no** llamarle discapacitado, especial, inválido, minusválido, paralítico, enfermo
- Persona con discapacidad visual o baja visión y, **no** ciego, invidente, choco, corto de vista
- Persona con discapacidad física y no persona anormal
- Persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad vocal y **no** sordo, mudo o sordomudo, tartamudo, tartajo
- Persona con discapacidad intelectual y **no** retrasado mental, retardado, idiota, demente, psicótico
- Discapacidad congénita o genética y no defecto de nacimiento o genético
- Persona de talla pequeña y no enano, chaparro, chiquito o chiquitito
- Persona con síndrome de Down y **no** mongolito, mongólico
- Reconocerles como personas con derechos, obligaciones e igualdad
- Darles condiciones para que construyan una vida autónoma
- Si se les da apoyo y/o ayuda adecuada, aunque tienen dificultad para realizar con agilidad algunas actividades, sí pueden desarrollarse integralmente
- Estacionamiento o baño accesible para personas con discapacidad y no estacionamiento o baño para discapacitados

Medidas de promoción para el cuidado de personas con discapacidad en casa

- Movilizar frecuentemente a las personas con discapacidad física, cuando no lo pueden hacer por sí mismas, para evitar contracturas o llagas
- Evitar mantener posturas inadecuadas
- Fomentar la inserción e inclusión
- Promover sesiones educativas dirigidas a la familia o a grupos de ayuda, incluyendo temas de salud, educación sexual y reproductiva
- Concientizar sobre la no violencia familiar y social
- Tomar los medicamentos recetados y evitar la automedicación
- Promover la alimentación sana y estilo de vida saludable
- Tener un proyecto de vida dentro de las posibilidades
- Brindar apoyo psicológico a la persona y a la familia

III. SALUD LABORAL

La OMS define a la salud ocupacional como: "Actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de las personas trabajadoras, mediante la reducción de las condiciones de riesgo. Busca el máximo bienestar posible en el trabajo, tanto en la realización de éste, como en sus consecuencias físicas, psicológicas y sociales en todas las profesiones u oficios" (21).

Factores protectores para la prevención de riesgos laborales (3) (ver Anexo No. 7 del Módulo de Juventud, Orientación para el cuidado de personas trabajadoras):

- Desarrollar el proceso de inducción al personal de reciente ingreso, previo al inicio de actividades
- Formar e informar a las personas trabajadoras para su autocuidado
- Capacitar continuamente al personal sobre temas de salud y seguridad ocupacional y medidas de bioseguridad
- Identificar con nombre las áreas e insumos que se utilizan en los lugares de trabajo
- Mantener en orden los ambientes de trabajo
- Establecer y señalizar las rutas de evacuación
- Identificar oportunamente factores de riesgo biológicos, químicos, físicos, ergonómicos y ambientales presentes en el lugar de trabajo
- Disponer de jornadas de trabajo de ocho horas continuas y por turnos
- Disponer de buena iluminación en el lugar de trabajo, preferiblemente luz natural
- Realizar pausas activas de 3-5 minutos cada dos horas, por ejemplo: levantarse de la silla, caminar, estiramientos de cuello, manos, brazos, cuerpo, respiración profunda, entre otras (22)
- Cumplir estándares de calidad establecidos, para la realización de diferentes procesos de trabajo
- Utilizar equipo de protección personal, según tipo de trabajo y estándares de protección
- Hidratar frecuentemente según tipo de trabajo
- Tomar las medidas preventivas contra hipotermia, donde corresponda
- Mantener adecuada ventilación en el lugar de trabajo
- Usar deshumidificadores ambientales (en lugares húmedos)
- Dar mantenimiento adecuado de interiores y exteriores en los ambientes de trabajo
- Dar mantenimiento adecuado a los equipos de trabajo
- El personal que está expuesto a agentes biológicos debe cumplir con el esquema de vacunación del Programa de Inmunizaciones. (Ver Anexo No. 1 Vacunación)
- Mantener vigilancia epidemiológica post exposición

RIESGO LABORAL

Es la posibilidad que una persona trabajadora sufra un determinado daño derivado de la actividad o trabajo que realiza. Los riesgos laborales más frecuentes se clasifican de la manera siguiente (3):

1. Riesgos musculoesqueléticos

Son causados por la realización de trabajos en posturas sedentarias, movimientos repetitivos, que requieren enorme esfuerzo para el sistema musculo esqueléticos. Entre ellos figuran los siguientes (3):

Tenosinovitis CIE-10 M65.4

Es la inflamación de la cubierta protectora que recubre el tendón (vaina tendinosa) (3).

Tendinitis CIE-10 M76.0

Inflamación de un tendón debido, a un golpe o a un esfuerzo excesivo o repetitivo (3).

Síndrome del túnel carpiano o del túnel del carpo CIE-10 G56.0

Es una neuropatía periférica que ocurre cuando el nervio mediano se comprime dentro del túnel carpiano a nivel de la muñeca (3).

Epicondilitis CIE-10 M77.1

Es una lesión caracterizada por dolor en la cara externa del codo. Conocida como codo de tenista (3).

Bursitis CIE-10 M70.0

Es la presencia de sensibilidad y dolor articular cuando se presiona alrededor de la articulación, además de rigidez y dolor cuando se mueve la articulación afectada (hombro, rodilla, cadera y otras) (3).

Lumbalgia CIE-10 M54.4

Se refiere al dolor de espalda baja, en la región de las vértebras lumbares, causado por un síndrome músculo esquelético (22).

Para otros ejemplos, ver Anexo No. 6 Trabajos peligrosos, riesgos ocupacionales y daños a la salud del Módulo de Juventud.

Signos y síntomas

- Dolor a la movilización
- Inflamación
- Rigidez
- Adormecimiento u hormigueos

Conducta/tratamiento

- Inmovilizar, evitar movimientos que causen dolor
- Indicar reposo
- Tratar dolor con diclofenaco potásico: 50 mg tableta PO, cada 8 horas

- Referir a un establecimiento con mayor capacidad resolutiva
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Seguir las recomendaciones del personal de salud
- Lograr modificaciones en las condiciones de trabajo
- Realizar pausas activas de 3-5 minutos cada dos horas, de acuerdo a la condición del problema (ver ejemplos en factores protectores para prevención de riesgos laborales, pág. No. 1046)

2. Riesgos ergonómicos

Son aquellos que pueden dan lugar a trastornos musculo esqueléticos en la persona trabajadora y causar lesiones; resultan de posturas forzadas, aplicación continua de fuerzas, movimientos repetitivos y manipulación manual de cargas en el puesto de trabajo (22, 23).

Signos y síntomas

Físicos:

- Lesiones musculoesqueléticas, (ver riesgos musculoesqueléticos, pág. No. 1047) problemas en ojos (fatiga ocular, ojos rojos y secos, tensión de párpados, lagrimeo, sensación de quemazón, visión borrosa y dificultad para enfocar objetos lejanos)

Psicológicos:

- Falta de concentración
- Irritabilidad
- Desmotivación
- Estrés

Conducta/tratamiento

- Tratar dolor con diclofenaco potásico 50 mg tableta PO, cada 8 horas
- Prescribir vitaminas del complejo B
- Inmovilizar, evitar movimientos que causen dolor
- Referir a un establecimiento con mayor capacidad resolutiva (según especialidad) para tratamiento psicológico y fisioterapia
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Realizar pausas activas de 3-5 minutos cada dos horas, de acuerdo a la condición del problema (ver ejemplos en factores protectores para prevención de riesgos laborales, pág. No. 1046)
- Seguir las recomendaciones del personal de salud
- Lograr modificaciones en las condiciones de trabajo

3. Riesgos biológicos

Es la probabilidad de adquirir una enfermedad a partir del contacto con material biológico contaminado con microorganismos patógenos y sus productos (bacterias, hongos, virus, parásitos entre otros). Estos se encuentran en fluidos corporales como sangre, orina, heces, saliva, vómito y sudor, además en sustancias de origen animal o vegetal. Las vías de entrada son: respiratoria, oral, piel, mucosa y por soluciones intravenosas (parenteral) y utilización de equipo para venoclisis.

Uno de los sectores ocupacionales más expuestos a este tipo de accidentes y sus efectos, son los trabajadores de la salud en atención directa, personal de intendencia, personal que maneja desechos biológicos, morgue, entre otros (3).

Conducta/tratamiento

- Iniciar y/o completar el esquema de vacunación contra la hepatitis B, ante el contacto o exposición a agentes biológicos según esquema de vacunación (ver Anexo No. 1 Vacunación).
  - Todo el personal de salud al inicio de su vida laboral, o al iniciar prácticas: estudiantes de escuelas formadoras de recursos humanos en salud que hacen prácticas en hospitales, laboratorios, centros de salud, entre otros
  - Personal de salud en caso de accidentes laborales
  - Personal que traslada personas en ambulancias u otro tipo de vehículos
  - Comadronas
  - Víctimas/sobrevivientes de violencia sexual
- Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón, en caso de contacto con un agente biológico en mucosas, piel y otros (pinchazo, heridas cortantes, derrames biológicos)
- Referir a un establecimiento con mayor capacidad resolutiva para pruebas diagnósticas, tratamiento y seguimiento especializado
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a referencia y contrarreferencia

Oriente sobre

- Cumplir con los lineamientos de bioseguridad
- Identificar oportunamente los factores protectores para la prevención de riesgos laborales, (ver pág. No. 1046)
- Mantener vigilancia epidemiológica posexposición

4. Riesgos físicos

Son elementos presentes en el medio ambiente y generados por fuentes concretas, que pueden producir efectos nocivos en la salud y la seguridad de las personas trabajadoras, dependiendo de la intensidad y tiempo de exposición (3).

Para prevenir estos riesgos, se deben utilizar todas las medidas y equipos de protección, específicos para cada actividad laboral.

Cuadro No. 5
Riesgos físicos y sus efectos en la salud

Factores	Efectos más frecuentes
Ruido	Disminución o pérdida auditiva, dificultad de concentración, alteración de la salud mental, disminución de productividad, cefalea, fatiga y dificultad de comunicación
Iluminación inadecuada	Sobresfuerzo, fatiga y enfermedades visuales (miopía, astigmatismo) ver Anexo No. 9 Cuidado de la salud ocular del Módulo de Juventud y Anexo No. 6 Cuidado de la visión del Módulo de Persona Adulta Síntomas asociados: cefaleas, vértigos, sensación de desasosiego, ansiedad, molestias en el cuello y en la columna vertebral, somnolencia
Temperatura	**Calor:** agotamiento, palpitaciones, sudoración profusa, hipertermia, hipo o hipertensión arterial, ansiedad, sofocación, irritabilidad, sed, deshidratación **Frío**: hipotermia, temblor, confusión, torpeza en los movimientos y dificultad de razonamiento, taquicardia, dolores articulares, empeoramiento de enfermedades reumáticas
Humedad	Aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias (bronquitis, alergias, sinusitis, asma bronquial, neumonías) Empeoramiento de enfermedades reumáticas. Puede dar sensación de malestar general. Proliferación de hongos, ácaros y bacterias
Vibración	Lesiones de músculos, tendones y/o articulaciones Lesiones en el aparato del equilibrio (oído interno) Ansiedad, depresión, trastornos del sueño

Fuente: MSPAS/DNPAP. Elaboración propia Programa de Salud Laboral. Guatemala 2023.

SEGURIDAD OCUPACIONAL

Es el conjunto de conocimientos que buscan garantizar el bienestar físico, mental y social de la persona trabajadora y con ello su eficiencia en el trabajo, controlando aquellos riesgos que puedan producirle accidentes o enfermedades laborales (24).

La importancia de la seguridad ocupacional, está relacionada directamente con la promoción de la salud y la prevención de riesgos, accidentes y muerte, procurando un entorno laboral seguro y saludable tanto para la institución como para las personas trabajadoras.

En Guatemala, el Consejo Nacional de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional –CONASSO-, es el ente rector en materia de salud y seguridad ocupacional. A través del mismo, se impulsó el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional (aprobado por medio del Acuerdo Gubernativo No.229-2014 y sus reformas 33-2016 y 57-2022) que tiene por objeto regular las condiciones mínimas en salud y seguridad ocupacional con el fin de proteger la vida, seguridad, salud e integridad de todos los trabajadores que se encuentran en un lugar de trabajo, sean estos entidades públicas o privadas. Para conocer este reglamento en detalle, descargar en: https://www,igssgt.org/wp-content/uploads/2022/04/Acuerdo-Gubernativo-229-2014-y-Reformas-Acuerdo-Gubernativo-33-2016.pdf (25).

COMITES BIPARTITOS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Entre las acciones a desarrollar establecidas en el Reglamento de SSO, se encuentra la creación de los Comités Bipartitos de Salud y Seguridad Ocupacional. El Acuerdo Ministerial No.486-2023 establece el Manual de Constitución de los Comités Bipartitos de Salud y Seguridad Ocupacional, que brinda directrices para su creación, atribuciones, responsabilidades entre otros. El mismo se encuentra disponible en el link siguiente: https://dgps-sso.mintrabajo.gob.gt/files/ACUERDO-MINISTERIAL-486-2023.pdf

El sector salud es uno de los grupos laborales que presenta mayores riegos ocupacionales por tratarse de entidades de servicio y asistencia, cuyas funciones incluyen atención directa a la población y usuarios a través de sus establecimientos.

IV. ZOONOSIS

Es una enfermedad infecciosa que se transmite de forma natural de los animales a los humanos. Los patógenos zoonóticos pueden ser bacterias, virus, parásitos o agentes no convencionales y se propaga a los humanos por contacto directo a través de los alimentos, el agua o el medio ambiente (26).

Rabia en humanos por mordeduras de animales CIE- 10 A82

La rabia es una zoonosis de causa viral que afecta el sistema nervioso central, que afecta a todos los mamíferos, sean estos domésticos o salvajes, incluyendo al ser humano y, se transmite a través del contacto con la saliva infectada por medio de mordeduras o arañazos (27).

Clasificación y características de la exposición

La clasificación de la exposición, es de suma importancia para definir el tratamiento a administrar:

No exposición

- Contacto con saliva o tejido nervioso con piel intacta
- Contacto sin lesión (28)

Exposición leve

- Mordedura, lamedura, o excoriaciones ocasionadas por animales, cuya lesión es única, superficial que incluye epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo, localizada en cualquier parte del cuerpo
- También se considera la manipulación de tejidos o saliva de animal rabioso (28)

Exposición grave

- Mordedura y/o excoriaciones únicas en cabeza, cara, cuello, manos, ano y genitales
- Lamedura en mucosas ocular, nasal, oral y genital
- Mordeduras y/o excoriaciones múltiples y/o profundas en cualquier parte del cuerpo
- Mordeduras, lameduras, excoriaciones producidas por animales silvestres (murciélago, mapache, zorro, zorrillo, coyote, pizote, tacuazín, comadreja, micoleón, mono, entre otros) (28)
- Mordeduras o contacto con animales de interés económico (ganado bovino, ovino, caprino, porcino, equinos o équidos) (29)
- Cuando la exposición está clasificada como leve por localización anatómica, sin embargo, el perro o gato está desaparecido (desconocido), se convierte en exposición grave (29)
- Cuando la exposición está clasificada como leve por localización anatómica y el perro o gato muere en el periodo de observación y sin diagnóstico confirmativo se convierte en una exposición grave.

Signos y síntomas (27)

- Cansancio
- Fiebre
- Náusea y vómitos
- Dolor
- Contracciones espasmódicas de los músculos de faringe y laringe
- Convulsiones
- Cefalea (dolor de cabeza)
- Falta de apetito
- Dificultad para tragar
- Delirio
- Adormecimiento y/o hormigueo en el área de la herida

Conducta/tratamiento

- **No exposición**
  - No vacunar
  - Registrar en SIGSA
- **Exposición leve y grave**
  - Realizar limpieza inmediata con agua y jabón o detergente y enjuagar abundantemente
  - Desinfectar con clorhexidina, solución yodada u otro antiséptico
  - Las lesiones por mordedura no deberán cerrarse con sutura, solamente favorecer el afrontamiento, salvo que sea inevitable por razones de estética o conservación de tejidos
  - Iniciar vacunación antirrábica, con vacuna disponible (ver Anexo No. 4 Guía para la Atención del Paciente Expuesto a Rabia)

- **La Profilaxis Post Exposición -PPE-**

  Debe efectuarse lo más pronto posible. Si bien no hay un tiempo límite para efectuarla (no debe olvidarse que el periodo de incubación puede ser muy variado, está documentado que puede ser de hasta dos años), debe tenerse en cuenta que su postergación, por cualquier motivo, puede tener como consecuencia el fracaso de la PPE y, por ende, la aparición de síntomas y la muerte de la persona afectada, en caso de que el animal tuviera rabia (30).

- **Uso de vacuna antirrábica en exposición leve y grave**
  - **Dosis:** 0.5 o 1 ml dependiendo del fabricante
  - **Número de dosis:** 4
  - **Días de administración:** 0, 3, 7 y 14; el día 0 corresponde al día de inicio del tratamiento
  - **Tipo de vacuna:** cultivo celular (células vero, células diploides, células embrionarias de pollo)
  - **Vía de administración:** en adultos, niñas y niños, IM en el brazo en la región deltoidea. En neonatos, lactantes o niñas y niños con poca masa muscular, administrar en la región antero lateral del muslo. **NUNCA DEBE ADMINISTRARSE EN LA REGIÓN GLÚTEA** (27)

Uso de inmunoglobulina antirrábica humana (suero homólogo), solo en exposición grave

- **Dosis:** 20 UI/kg de peso corporal
- **Número de dosis:** única, para todas las edades
- **Vía de administración:** infiltrada localmente

Nota: la inmunoglobulina antirrábica humana se administra una sola vez, de preferencia en el momento o tan pronto como sea posible, después del inicio de la vacunación posexposición. No está indicada más allá del séptimo día después de la primera dosis de la vacuna antirrábica humana, puesto que después de esa fecha ya se ha iniciado una respuesta activa de anticuerpos a la vacuna, lo que representaría un desperdicio de la inmunoglobulina.

La dosis completa de inmunoglobulina, debe ser infiltrada alrededor o tan cerca como sea posible de la (s) herida (s) o sitio (s) de exposición.

Sin embargo, si hay una alta probabilidad de que haya pequeñas heridas adicionales, si la exposición fue por murciélagos o si la exposición fue a través de una mordedura, se indica la inyección del volumen restante de inmunoglobulina IM lo más cerca posible del lugar de exposición. Lo mismo se aplica a la exposición de la mucosa sin herida y se puede considerar el enjuague con inmunoglobulina. Raramente la rabia se transmite por inhalación del virus en cuevas contaminadas con excremento de murciélagos, o en caso de sospecha de exposición al virus de la rabia en aerosoles (microgotitas, contacto con espuma, entre otros), se recomienda una inyección IM de inmunoglobulina (30), (ver información en los Lineamientos Técnicos Actualizados del Tratamiento Antirrábico Humano, vigente).

- **Uso de antibióticos en exposición leve y grave**
  - Administrar antibiótico, amoxicilina + ácido clavulánico (realizar prueba para la determinación a la reacción alérgica a la penicilina, ver pág. 806 del Módulo Persona Adulta):
    - **Niñez:** 90 mg/kg/día (base amoxicilina) suspensión, PO dividido en dos dosis, cada 12 horas, durante 10 días
    - **Persona adolescente, joven y adulta:** 500 mg comprimidos PO, cada 8 horas, durante 7 días (3)
    - Embarazadas, mismas dosis
- **Persona alérgica a la penicilina**
  - **Opción 1:** trimetroprim sulfametoxazol (no aplica para embarazadas) + clindamicina:
    - **Niñez:** 10 mg/kg/día (con base a trimetroprim) suspensión PO, cada 12 horas (dosis máxima 160/800 mg) + clindamicina 40 mg/kg/día suspensión PO cada 6 horas, durante 7 días
    - **Persona adolescente, joven y adulta:** un comprimido de 160/800 mg PO cada 12 horas + clindamicina 300 mg cápsula PO, cada 8 horas, durante 10 días (3)
    - **Embarazadas:** (solo clindamicina): 300 mg cápsula PO, cada 8 horas, durante 10 días

  - **Opción 2:** claritromicina (no aplica para embarazadas)
    - **Niñez:** 15 mg/kg/día suspensión PO, dividido en 2 dosis, cada 12 horas, durante 10 días
    - **Persona adolescente, joven y adulta:** 500 mg comprimido PO, cada 12 horas durante 7 días (3)
- Realizar vigilancia en animales sospechosos, según Protocolo de Vigilancia Epidemiológica, vigente y Guía para la Atención del Paciente Expuesto a Rabia, (ver Anexo No. 4)
- Aplicar dosis de Td 0.5 ml IM, según esquema de inmunizaciones, (ver Anexo No. 1 Vacunación)
- Referir a un establecimiento con mayor capacidad resolutiva para tratamiento especializado, si es necesario
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia (3)

Oriente sobre:

- Cumplir con el esquema de vacunación
- Asistir puntualmente los días indicados para las vacunas
- Tomar todos los medicamentos
- Curar la herida diariamente
- Vacunar a perros y gatos

Nota: la dosis de la vacuna es la misma para neonatos, niñez, adolescentes, jóvenes, personas adultas, personas mayores y embarazadas (3).

Esquema de reexposición

- Toda persona mordida por animales y vacunada con esquema completo, no debe volver a vacunarse antes de 90 días
- De 90 días a menos de 1 año: administrar dos dosis, una el día 0 y otra el día 3
- Después de 1 año: se considera nueva exposición, iniciar un nuevo esquema completo (27)

Esquema de preexposición (dos dosis)

- Aplicar una dosis, IM los días 0 y 7
- Aplicar una dosis de refuerzo anual
- Vacunar a todas las personas que pudieran estar en riesgo de contagio con el virus, se considera población de riesgo a:
  - Las personas que están expuestas al virus rábico en el laboratorio
  - Las que tienen contacto con mamíferos (incluyendo murciélagos)
  - Médicos veterinarios
  - Exploradores de cuevas
  - Personal de saneamiento ambiental, entre otros (27)

Posibles complicaciones

- Sin tratamiento, la rabia lleva al coma y a la muerte
- En casos poco frecuentes, algunas personas pueden tener una reacción alérgica a la vacuna e inmunoglobulina antirrábica

- Mantener bajo supervisión médica a las personas, por lo menos de 15 a 20 minutos después de aplicada cada vacuna (28)

Abandono de tratamiento

- Las tres primeras dosis activan el sistema inmunológico y deben ser aplicadas en los primeros 7 días
- En las personas que no asisten en la fecha establecida, para continuar esquema, se deben seguir las conductas siguientes:
  - En el caso de que la persona falte para la 2.ª dosis y no han pasado más de 4 días de la fecha programada, se aplica la segunda dosis el día que se presente y continuar el esquema establecido
  - Si la persona falta para la 2.ª dosis y han pasado más de 4 días de la fecha programada de aplicación de la dosis, reiniciar el esquema (0, 3, 7 y 14)
  - En el caso de que la persona falte para la 3.ª dosis, continuar el esquema y aplicar la 3.ª dosis el día en que se presente
  - En el caso de que la persona falte a la 4.ª dosis, continuar el esquema y aplicar la dosis faltante el día en que se presente (28)

Recomendaciones especiales

- No está indicado vacunar en caso de mordedura por roedores: (rata, ratón, hámster, ardilla, puercoespín, cuyos) lagomorfos (conejos y liebres)
- Se debe iniciar tratamiento antirrábico inclusive en embarazadas, recién nacidas/os, niñas o niños con desnutrición y personas inmunocomprometidas
- El tratamiento podrá ser suspendido después de la observación del animal (perro o gato) durante 10 días y si no presenta síntomas de rabia
- El tratamiento antirrábico debe ser garantizado todos los días de acuerdo al esquema utilizado, inclusive los fines de semana y días festivos, en estos casos, ir al hospital más cercano
- Si la persona no asiste a su vacunación en la fecha establecida, hacer visita domiciliaria (3)
- Para el manejo completo en caso de una exposición, apoyarse en la Guía para la Atención del Paciente Expuesto a Rabia, (ver Anexo No. 4)

Nota: oriente sobre la importancia de completar oportunamente el esquema de vacunación, ya que la rabia es una enfermedad mortal.

Promoción de la salud

- Fomentar la responsabilidad personal, familiar y de la comunidad de vacunar contra la rabia a perros y gatos
- Iniciar la vacunación de perros y gatos a partir de un mes de edad, incluyendo hembras gestantes y en periodo de lactancia
- Informar que la vacunación de perros y gatos debe ser anual y de por vida
- Informar que las vacunas antirrábicas que se aplican en los establecimientos de salud son gratuitas
- Promover la atención oportuna en los establecimientos de salud, a las personas expuestas
- Dar charlas educativas sobre la prevención de rabia, incluyendo los idiomas locales

- La población deberá informar, al personal de salud sobre la sospecha de animales rabiosos (3, 31)

Prevención

- Recomendar a las personas, familias y comunidad, tener como mascotas perros de razas menos agresivas y de menor tamaño
- Nunca dejar solos a las niñas o niños con las mascotas (perros o gatos)
- Evitar dejar al perro suelto en la vía pública, por el riesgo que puede ser agredido por un animal rabioso, como también, que pueda morder a las personas
- Promover la tenencia responsable de perros o gatos (mascotas)
- Evitar la tenencia de animales silvestres como mascotas
- Informar a las personas, familias y comunidad, que eviten tocar los alimentos de mascotas cuando están comiendo (especialmente a la niñez)
- Evitar la compra o recoger perros o gatos, de los que se desconoce su procedencia y estado de salud
- Orientar a las personas, familias y comunidad sobre la protección de las viviendas con materiales adecuados (como por ejemplo, colocar cedazo en las ventanas y similares) y así evitar agresiones por el ingreso de murciélagos hematófagos (3)

Nota: a toda persona que fallece por sospecha de rabia, se le debe realizar necropsia y enviar el cerebro a la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud para confirmación del diagnóstico.

Vacunación de perros y gatos

- El método más eficiente de evitar la rabia en los humanos, es la prevención de la enfermedad en los principales transmisores para el ser humano (perros y gatos) mediante la vacunación
- **Tipo de vacuna:** vacuna inactivada contra la rabia, de cultivo celular
- **Dosis:** 1 ml vía Subcutánea -SC- (28)
- **Estrategias de vacunación**
  - Vacunar perros y gatos, casa por casa
  - Realizar campañas de vacunación masiva, de acuerdo a los Lineamientos Técnicos de Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica Canina, vigentes
  - Considerar que la población canina se estima con el parámetro de 1:5 (1 perro por cada 5 habitantes) (28)
  - La Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud y Distritos Municipales de Salud, deben mantener actualizados los censos de población de perros y gatos; realizar monitoreo de cobertura de vacunación

Mordedura de serpientes o accidente ofídico CIE-10 T63.0

Es un accidente provocado por el veneno inoculado de la mordedura de una serpiente venenosa. Guatemala es un país localizado en una región tropical con características que le permiten poseer gran diversidad de fauna, encontrándose alrededor de 133 especies de serpientes, de las cuales solo 21 son venenosas. En el país existen únicamente

dos familias de serpientes venenosas de importancia para el ser humano, la Familia Viperidae y la Familia Elapidae (32).

Características físicas de serpientes venenosas y no venenosas:

- **Venenosas:** cabeza triangular, pupila vertical, cola gruesa y corta, orificios nasales, escamas pequeñas en la cabeza, nadan superficialmente en el agua, colores con figuras geométricas en el cuerpo y son nocturnas.
- **No venenosas:** cabeza no triangular, pupila redonda, cola larga y delgada, escamas grandes en la cabeza, nadan abajo del agua, colores sin figuras geométricas en el cuerpo y son diurnas (32).

Criterios de vulnerabilidad a tomar en cuenta

- **Edad, peso y talla:** son más vulnerables las niñas o niños, embarazadas, personas adultas, personas mayores, personas con discapacidad y personas desnutridas
- **Sitio de la mordedura:** las mordeduras localizadas en la cabeza y el tronco son 2 a 3 veces más peligrosas que las mordeduras de las extremidades (33)

Variable animal agresor

- **A mayor tamaño:** mayor inoculación
- **Mientras más joven:** su veneno es aún más letal
- **A mayor profundidad de la mordedura y tiempo de penetración de los colmillos:** la cantidad del veneno inoculado es mayor (33)

Familia *Viperidae*: sub familia *crotalinae* (las más importantes: barba amarilla, cantil, víbora de cascabel, víbora real). Veneno hemotóxico (34)

Signos y síntomas

- Sangrado sistémico
- Edema
- Dolor en el área
- Fiebre
- Sangrado de encías y nariz
- Hipotensión
- Náusea y vómitos
- Necrosis (33)

Familia *Elapidae*: corales, del género *micrurus* (las más importantes son la víbora marina, cobras y corales). Veneno neurotóxico (34)

Signos y síntomas

- Dolor leve
- Parestesias locales: sensibilidad exagerada, sensación de ardor, pinchazos, quemaduras en la piel
- Dificultad de deglución (tragar)
- Disnea (dificultad para respirar)

- Ptosis palpebral (caída de los párpados)
- Disartria (debilidad en los músculos para hablar)
- Salivación puede presentarse o no
- Diplopía (visión doble)
- Oftalmoplejía (dificultad de movimiento de globos oculares para seguir un objeto)
- Fasciculaciones (contracciones repetidas de fibras musculares locales o corporales)
- Parálisis respiratoria (34)

Conducta/tratamiento

- Colocar a la persona en decúbito supino (acostado boca arriba)
- Evaluar vía aérea: respiración normal o anormal
- Retirar prendas, anillos, relojes que puedan apretar, cuando se inflame la herida
- Anotar la hora y el tamaño o diámetro de la mordedura
- Lavar la herida con abundante agua y jabón y cubrir con gasas limpias sin hacer compresión
- Evaluar frecuencia e intensidad del pulso
- Canalizar con solución Hartmann o salina al 0.9 % a 30 gotas por minuto
- Controlar hemorragia externa, haciendo hemostasia con apósitos limpios
- Inmovilizar el miembro afectado
- Dar abundantes líquidos PO si tolera
- Tratar dolor con acetaminofén (si tolera):
  - **Niñez:** 15 mg/kg cada 6 horas en suspensión PO
  - **Persona adolescente, joven y adulta:** 500 mg tableta PO, cada 6 horas
- No se recomienda el uso de antibióticos profilácticos
- No dar Anti Inflamatorios No Esteroideos -AINES- o ácido acetilsalicílico (por sus efectos antiplaquetarios), u otros analgésicos intramuscularmente, para evitar hematomas
- Aplicar dosis de Td 0.5 ml IM (según esquema), si no hay alteraciones en la coagulación, de lo contrario esperar a que se normalice, (ver Anexo No. 1)
- Referir inmediatamente al hospital más cercano
- Tratar de identificar al animal agresor y si es posible enviarlo con la persona afectada
- Activar plan de emergencia familiar y/o plan de emergencia comunitario (ver Anexos No. 3 y 5 del Módulo Atención Integral a la Comunidad)
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Iniciar uso de suero antiofídico

Si tiene disponible

- **Dosis:** administrar el suero antiofídico polivalente, siguiendo las instrucciones de la casa fabricante
- Efectuar una Prueba Intradérmica -ID-, antes de aplicar el suero, inyectando 0.1 ml de una dilución en solución salina de 1:10 del suero antiofídico
- El suero antiofídico debe ser administrado en su totalidad, por Vía Intravenosa -IV-

Nota: si se administra el suero sin la prueba, se puede desarrollar un choque anafiláctico.

En mordeduras de serpiente NO se recomienda

- Uso de torniquete
- Ningún tipo de incisión
- Efectuar succión con la boca
- Aplicar compresas de hielo
- Aplicar descargas eléctricas

- Administrar sustancias químicas (bebidas alcohólicas inclusive) ni extractos de plantas o animales, no aplicar emplastos de ningún tipo (34)

Oriente sobre

- Tranquilizar a la persona y familiares
- Explicar el estado de la persona y la importancia de trasladarle de inmediato al hospital más cercano (34)

Nota: toda mordedura de serpiente, es un caso grave, hasta que se demuestre lo contrario.

Accidente ofídico en el embarazo

Se conoce poco de estos casos y de las consecuencias de accidente ofídico durante el embarazo, en el primer trimestre son de mal pronóstico.

Signos y síntomas

En la madre
- Sangrado vaginal
- Actividad uterina
- Parto prematuro
- Desprendimiento placentario
- Aborto (33)

En el feto
- Puede haber disminución o ausencia de movimientos fetales
- Retardo del crecimiento intrauterino
- Malformaciones fetales
- Muerte (33)

Conducta/tratamiento

- Referir inmediatamente al hospital más cercano
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia (33)

Oriente sobre

- Situación del estado de la embarazada y de la urgencia de trasladarla inmediatamente al hospital
- Activar Plan de Emergencia Familiar y/o comunitario (ver Anexos No. 3 y 5 del Módulo Atención Integral a la Comunidad)

Medidas de prevención

- Utilizar botas a la altura de la rodilla, cuando realice trabajos en el campo o en lugares de riesgo
- No introducir las manos o pies directamente en huecos de árboles, cuevas, o debajo de piedras o ramas

- Ir acompañado de otra persona, ya que, si ocurre un accidente, la otra persona puede auxiliar
- Si se encuentra una serpiente, aléjese, no la moleste y no intente atraparla
- Controlar poblaciones de roedores en el hogar, bodegas, fincas y lotes baldíos
- Usar linterna al caminar por la noche
- Evitar dormir en el campo (35)

Leptospirosis CIE-10 A27

Es una enfermedad causada por bacterias del género leptospira. La bacteria causante de la leptospirosis tiene la capacidad de sobrevivir hospedada en los humanos y en una amplia variedad de animales, que van desde los de granja como bovinos, equinos, caprinos y cerdos; animales salvajes como ratas e incluso animales domésticos como los perros y gatos, pudiendo incluso manifestarse síntomas en estos animales (36).

Las bacterias causantes de la leptospirosis tienen la capacidad de atravesar mucosas de la boca, nariz, garganta y los ojos, al permanecer el tiempo suficiente en contacto con estas superficies. La transmisión de la leptospirosis se da a través del suelo o aguas contaminadas por la orina de mamíferos enfermos (36).

Modo de transmisión

Forma indirecta: es la más frecuente y ocurre por contacto de las mucosas y/o piel con lesiones (que pueden ser muy pequeñas), con agua, Iodo o terreno contaminado con orina de animales infectados (36).

Forma directa: por contacto con sangre, tejidos, órganos y orina de animales infectados y por ingesta de alimentos contaminados (36).

Leptospirosis anictérica (sin ictericia) CIE-10 A27.8

Es la forma clínica más frecuente y la que presenta las manifestaciones más leves de la enfermedad, generalmente de inicio súbito y de corta duración. Después de 4 a 9 días, la persona puede recuperarse por completo, pero existe el riesgo de reaparición de los síntomas, pueden simular cualquier virosis (36).

Signos y síntomas

- Fiebre
- Cefalea
- Dolores musculares
- Náuseas
- Vómitos
- Diarrea

Leptospirosis ictérica o síndrome de Weil CIE-10 A27.0

Esta forma clínica de leptospirosis es menos frecuente, pero más grave. Su nombre se debe a que existe un aumento de los niveles de bilirrubina, produciendo una coloración amarilla en la piel y la conjuntiva de los ojos conocida como ictericia. Otra característica de esta forma de leptospirosis, es la insuficiencia renal (36).

Signos y síntomas

- Ictericia
- Insuficiencia renal
- Fenómenos hemorrágicos
- Alteraciones hemodinámicas
- Colapso cardiovascular
- Alteraciones de la conciencia

Cuadro No. 6
Diagnóstico diferencial de la leptospirosis

Forma clínica	Diagnóstico diferencial
Síndrome febril	Influenza, malaria
Síndrome ictérico	Hepatitis viral
Síndrome renal	Otras causas de insuficiencia renal aguda
Síndrome hemorrágico	Fiebres hemorrágicas (dengue, síndrome cardiopulmonar por hantavirus), hemopatías y rickettsiosis
Síndrome meníngeo	Meningitis virales u otros agentes causales de meningitis aguda linfocitaria

Fuente: MSPAS/DNPAP. Elaboración propia Programa de Zoonosis. Guatemala 2023.

Conducta/tratamiento

- Estabilizar y referir inmediatamente al hospital más cercano
- Embarazadas: referir a un establecimiento con mayor capacidad resolutiva para tratamiento especializado
- Registrar en SIGSA
- Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia

Medidas de prevención contra la leptospirosis

- Debido a que los roedores como las ratas son los principales transmisores de esta enfermedad, las medidas de higiene son vitales para mantenerlos alejados del hogar.
- Otros animales silvestres podrían también contagiar a los humanos
- Controlar la presencia de roedores en áreas rurales, para evitar contagio en humanos y animales
- Eliminar aguas estancadas
- No consumir agua de los ríos
- Si se camina por aguas estancadas, utilizar botas de hule
- Manejar correctamente los desechos de animales y posteriormente lavarse bien las manos
- Si bebe líquidos y alimentos enlatados, lavar las latas antes de consumirlos (37)

V. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN MIGRANTE

A. Definiciones generales

Asilo

Otorgamiento por parte de un Estado, de protección en su territorio a personas que se encuentran fuera del país de su nacionalidad o residencia habitual, quienes huyen de la persecución, daños graves o por otras razones (38).

Derechos humanos

Garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana (38).

Emigración

Desde la perspectiva del país de salida, movimiento que realiza una persona desde el país de nacionalidad o de residencia habitual hacia otro país, de modo que el país de destino se convierte efectivamente en su nuevo país de residencia habitual (38).

Inmigración

Desde la perspectiva del país de llegada, acto de trasladarse a un país distinto del país de nacionalidad o de residencia habitual, de manera que el país de destino se convierte efectivamente en su nuevo país de residencia habitual (38).

Migración

Movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país (38).

Migración irregular

Movimiento de personas que se produce al margen de las leyes, las normas o los acuerdos internacionales que rigen la entrada o la salida del país de origen, de tránsito o de destino (38).

Migrante o no migrante

Con fines de registro, una persona nacional que se encuentre laborando temporalmente en otro lugar de donde no es originario, se considera migrante, mientras no decida ser residente permanente del lugar. Una persona extranjera que esté viviendo en Guatemala se considerará migrante mientras no haya legalizado su estatus migratorio (38).

Migración regular

Movimiento de personas que se produce de conformidad con las leyes del país de origen, de tránsito y de destino (38).

Migrante retornado - deportado - repatriado

Es cuando se envía a una persona o un grupo de personas de los diferentes grupos de edad a su país de origen por razones políticas, (puede ser por carecer de documentación necesaria para entrar o permanecer en un país o por haber cometido un delito). En el caso de los menores migrantes la terminología que debe ser utilizada es repatriados (39).

Migración segura, ordenada y regular

Movimiento de personas que se ajusta a las leyes y normas que rigen la salida, la entrada, el retorno y la permanencia en los países, así como a las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del derecho internacional, y que se produce en un contexto en el que se preserva la dignidad humana y el bienestar de los migrantes; se respetan, protegen y hacen efectivos sus derechos; y se detectan y mitigan los riesgos asociados a la circulación de personas (38).

Refugiado (Convención de 1951)

Persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él (38).

Solicitante de asilo

Persona que busca protección internacional. En países con procedimientos individualizados, un solicitante de asilo es una persona cuya solicitud aún no ha sido objeto de una decisión firme por el país donde ha sido presentada. No todos los solicitantes de asilo son reconocidos como refugiados, pero todos los refugiados en estos países son inicialmente solicitantes de asilo (38).

Trabajador migrante de temporada

Es aquella persona que se desempeña en faenas transitorias o de temporada en actividades de cultivo de la tierra, comerciales o industriales derivadas de la agricultura .

Trabajador migrante fronterizo

Todo trabajador que conserve su residencia habitual en un Estado vecino, al que normalmente regresa cada día o al menos una vez por semana (38).

B. Características de las personas trabajadoras migrantes agrícolas y transfronterizas

- Son personas (en las diferentes etapas del curso de vida) que se movilizan hacia un área geográfica distinta a la de su origen, en busca de trabajo para subsistir
- Pueden viajar solas o acompañadas de toda la familia
- Ofertan su mano de obra para labores agrícolas en las fincas de destino, por no tener en sus lugares de origen una fuente de trabajo sostenible
- Viven en condiciones infrahumanas (pobreza y pobreza extrema, hacinamiento e insalubridad, sin o poco acceso a servicios básicos)
- Muchas veces se les discrimina, se les anula como sujetos productivos y se les condiciona a actividades laborales de riesgo, mayor esfuerzo y mal remuneradas por su condición de migrantes

- Usualmente no se les brinda atención médica (en las fincas de destino)
- Los ingresos obtenidos se destinan a satisfacer sus necesidades básicas (alimentos y vestido)
- Generalmente presentan un alto índice de analfabetismo
- Pueden ser portadoras/es y transmisoras/es de enfermedades infectocontagiosas (38, 40)

C. Características de las personas migrantes en tránsito (de paso)

- Son personas en las diferentes etapas del curso de vida, de otras nacionalidades, que viajan solos o acompañados/as y utilizan el territorio nacional para transitar, algunos para poder cruzar la frontera Guatemala–México y otros que se establecen temporalmente en el país por trabajo o por falta de recursos económicos para continuar el viaje
- Pueden ser de diversas nacionalidades, centroamericanos, sudamericanos, europeos, asiáticos, africanos entre otros
- Muchos no poseen documentos de identificación, por lo que pueden ser víctimas de una serie de violaciones a sus derechos humanos por las autoridades nacionales y otros grupos que se pueden aprovechar de su condición
- Pueden hablar idiomas diferentes al español lo que dificulta la atención
- Transitan durante todos los meses del año
- Ingresan en grupos pequeños o en caravanas
- Ingresan al país voluntaria o involuntariamente
- El desempleo, los bajos salarios, la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades en su país, son poderosas razones que les obligan a dejar a su familia y su país
- Pueden ser forzados a realizar cualquier tipo de trabajo indigno, especialmente las niñas, niños y mujeres, que son fácilmente engañadas/os y caen en redes delincuenciales y pueden llegar a ser víctimas de trata de personas (ver, pág. No. 1074)
- Por su condición de migrantes y carecer de documentos, tienen dificultad o temor para acceder a servicios de salud, educación, recreación, justicia y atención social, por lo que muchas veces se les discrimina y/o excluye (40)

D. Características de personas migrantes deportadas, retornadas o repatriadas

- Son personas nacionales en las diferentes etapas del curso de vida; a los adultos y personas mayores se les denomina deportadas o retornadas y en el caso de niñas, niños y adolescentes, se les denomina repatriados
- Ingresan al país vía aérea o terrestre desde Estados Unidos y México
- Pueden presentar severos problemas de salud física y/o mental
- Muchos pueden ser casadas/os o bien unidas/os y ya tienen familia
- El tener que dejar el sueño americano, la separación familiar, especialmente de las hijas/os y bienes que se quedan en Estados Unidos, les crea gran impacto emocional
- Muchos pueden hablar muy bien el inglés, lo que favorece a su inserción laboral
- La gran mayoría son ladinos o mestizos
- Algunos pueden presentar infecciones de transmisión sexual, VIH/Sida, tuberculosis y otras enfermedades
- Muchas son personas que han vivido por muchos años en los Estados Unidos, donde dejaron a sus familias; ya tienen muy pocos lazos familiares en Guatemala como país de origen
- Muchas de estas personas, intentarán regresar nuevamente a los Estados Unidos
- Algunos retornados o repatriados enfrentan violencia urbana y tienen que huir de sus comunidades (41)

E. Factores de riesgo de las personas migrantes

Indistintamente de la etapa del curso de vida en la que se encuentren, pueden presentar los factores de riesgo siguientes:

- Descuido en su actividad sexual
- Propensos a infecciones de transmisión sexual, VIH/Sida y otras enfermedades
- La mayoría de mujeres migrantes se encuentran en edad reproductiva y se exponen a embarazos no planificados y/o abortos
- Marginación y exclusión
- Hacinamiento
- Violencia de todo tipo, violencia sexual y sexo transaccional
- Consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, tabaco u otras drogas)
- Accidentes y enfermedades laborales
- Enfermedades y trastornos de salud mental
- El no conocer sobre derechos humanos, los deja sin acceso efectivo a los servicios básicos de salud, o no acuden a los servicios de salud, por temor a ser denunciados y en consecuencia, detenidos y/o deportados
- No tienen cobertura a la seguridad social
- Se deprimen al recordar por lo que han tenido que pasar, (ver Anexo No. 5 Panorama de factores de riesgo) (42)

F. Movilización de las personas migrantes agrícolas internas y transfronterizas (3, 43)

Las personas migrantes agrícolas internas y transfronterizas, se movilizan de su lugar de origen a diferentes destinos, dependiendo de las épocas de cosecha de los cultivos, en los distintos departamentos del país y países fronterizos con Guatemala:

- Cosecha de café: enero a abril y de julio a diciembre
- Corte de caña de azúcar: noviembre a mayo
- Corte de melón: septiembre a diciembre
- Cosecha, mantenimiento y producción de palma africana: durante todo el año
- Cosecha de banano: julio a diciembre
- Cosecha de brócoli: durante todo el año
- Cosecha de cardamomo: julio a diciembre
- Otros servicios (hotelería, servicios domésticos, construcción): enero a diciembre

G. Acciones generales para la atención de las personas migrantes

Para brindar atención en salud a las personas migrantes y su familia (migrantes agrícolas internos, migrantes retornados, migrantes en tránsito y migrantes extranjeros que se encuentran en Guatemala), el personal de la red de los servicios de salud, deben cumplir con las acciones que se enumeran a continuación:

1. La persona que dirige la DDRISS y los Distritos Municipales de Salud -DMS- deben nombrar a una persona de la dirección y del distrito que sean responsable, de dar seguimiento al cumplimiento de las normativas a favor de las personas migrantes.
2. El personal de los servicios de salud debe aplicar las normativas de atención (normas, guías, manuales, lineamientos, protocolos y manuales, tanto de promoción como de prevención) para brindar una atención integral de calidad en las diferentes etapas del curso de vida, a las personas migrantes en los diferentes momentos de la migración: origen, tránsito, destino y retorno de esta población.
3. El personal de la red integrada de servicios de salud, debe conocer las características de los diferentes grupos migratorios (migrantes agrícolas internos, extranjeros, en tránsito,

deportados o repatriados) para brindar atención integral y diferenciada (ver páginas No. 1064 - 1066).

4. Las DDRISS y DMS deben planificar e implementar un plan de acción anual, con acciones de promoción, prevención y atención de la salud, dirigido a las personas migrantes a nivel local y departamental, así como interfronterizo (DDRISS fronterizas de Guatemala con su contraparte de México, Belice, El Salvador y Honduras), de acuerdo al perfil epidemiológico local. Dentro de las acciones del plan de acción, se debe priorizar la atención biopsicosocial, dirigida a las personas migrantes que regresan a sus lugares de origen, ya sea vía aérea o terrestre especialmente los retornados, deportados, o repatriados, y coordinar con el personal de los centros de recepción de migrantes, albergues, casas o centros de acogida y otras instancias la atención cuando sea requerido. La persona responsable o nombrada por la DDRISS o DMS, para el tema de migrantes, debe dar seguimiento a las actividades programadas en los planes de acción anual. Las DDRISS deberán Informar a su autoridad inmediata superior, enviando una copia al Programa de Atención a la Población Migrante, con la finalidad de responder a los requerimientos del MSPAS, en el marco de los derechos humanos.
5. Promover en las familias de migrantes, que porten siempre los carné de vacunación de los menores de siete años y mujeres en edad fértil para dar contínuidad a su atención, incluyendo los esquemas de vacunación, tratamientos y/o controles (atención prenatal, posnatal o de crecimiento y desarrollo).
6. Promocionar y brindar atención integral a las personas migrantes nacionales y de otros países, que se encuentran, internan o transitan por el país, asi como los que están en situación de asilo y refugiados, en las diferentes etapas del curso de vida, sin discriminación y sin importar que no porten documentos de identificación, tomando en cuenta su derecho a la salud. Esto para cumplir con las leyes nacionales y con lo firmado por el Estado de Guatemala en los tratados y convenios internacionales.
7. El personal de la red integrada de servicios de salud, que labora en los centros de recepción de guatemaltecos retornados vía aérea (Fuerza Aérea Guatemalteca), terrestre (Tecún Umán, San Marcos) y puntos fronterizos, deben brindar atención integral con base a las normativas y referir al servicio de salud más cercano cuando amerite completar y/o seguir tratamientos: VIH, TB, enfermedades crónicas, entre otros y promocionar los servicios que se brindan en el MSPAS. La información de la atención brindada debe ser registrada en SIGSA y enviada al DMS y la DDRIS con copia al Programa de Atención a la Población Migrante.
8. Se debe de llenar la ficha clínica y registrar en el SIGSA a la persona migrante atendida, la información generada por la atención brindada a las personas migrantes, con énfasis en: edad, sexo, origen, nacionalidad, morbilidad, mortalidad y otros.
9. Se debe incluir los datos de la atención a las personas migrantes en la sala situacional de las DDRISS y DMS, para toma de decisiones a nivel local.
10. En caso de las personas migrantes agrícolas internas, enviar información de las acciones realizadas a esta población a las áreas de origen o destino para seguimiento y/o continuación de tratamientos o esquemas (tratamiento de TB, enfermedades crónicas, ITS, VIH, Sida, hepatitis B y C, esquemas de vacunación, desnutrición aguda, control de embarazo y otras enfermedades).
11. La persona responsable de capacitación continúa y periódica de la DDRISS y DMS, debe coordinar el fortalecimiento de conocimientos al personal de la red de servicios de salud

en los temas de: normativas vigentes (normas, guías, protocolos, manuales, lineamientos y materiales de promoción y prevención), signos de peligro, hojas de ruta, protocolos de atención interinstitucionales, trata de personas, derechos humanos, atención integral, detección oportuna, el registro y proceso de realización de la denuncia correspondiente de violaciones a los DDHH: libertad, acceso a los servicios básicos, derecho a la identidad, entre otros.

12. Conjuntamente con otras instituciones estatales, autónomas, privadas, de la sociedad civil y otros sectores locales (fincas, contratistas, entre otros), desarrollar acciones conjuntas de atención a las personas migrantes y comunidades de migrantes, en la conformación y/o participación en mesas interinstitucionales de salud y migración, para promover la defensa de sus derechos humanos y contribuir a combatir los actos delictivos contra ellas y ellos: la explotación sexual, explotación laboral, tráfico ilícito, entre otros que son algunas modalidades de trata de personas e informar al DMS y a DDRIS con copia al Programa de Atención a la Población Migrante.
13. Colaborar en el mecanismo de búsqueda y la atención de familias de personas reportadas como desaparecidas a causa de la migración, especialmente las que puedan encontrarse la red de servicios de salud y otras instancias del MSPAS, de acuerdo al Decreto No. 44-2016, Código de Migración.
14. Fortalecer la colaboración y cooperación con las Comisiones de Salud Fronterizas: Guatemala-México, Guatemala-El Salvador, Guatemala-Honduras y Guatemala-Belice, en los temas de vigilancia y control epidemiológico y atención en salud a las personas migrantes, así como la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional.
15. Denunciar ante las instancias competentes (Policía Nacional Civil -PNC-, Procuraduría de Derechos Humanos -PDH-, entre otros), todo acto ilícito o de violación a los derechos que se compruebe en las personas migrantes.
16. Llenar correctamente la ficha epidemiológica correspondiente al evento de salud que pudiera presentarse en esta población y notificar al epidemiólogo de la DDRISS y DMS para el acompañamiento y seguimiento oportuno de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional.
17. Promover la coordinación interinstitucional e intersectorial para mejorar las condiciones laborales de las personas migrantes regulares, tomando como referencia lo establecido en la Convención internacional sobre protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares (ONU 1,990).
18. Es necesario que las DDRISS y DMS cuenten con insumos, recursos, personal y equipamiento necesario, para poder brindar atención integral en la red integrada de los servicios de salud y en otras situaciones propias de los migrantes (movilidad humana).

H. Promoción a la salud y prevención de enfermedades

- **Brindar charlas educativas sobre:**
  - Identificación de signos de peligro
  - Preparación y consumo de alimentos
  - Consumo de agua segura
  - Alimentos saludables
  - Estilos de vida saludable
  - Uso de los servicios de salud, de ser necesario
  - Prevención de enfermedades infectocontagiosas y vectoriales
  - Importancia de continuar con tratamientos de enfermedades crónicas

- Promover las medidas de prevención de ITS, VIH, hepatitis B y hepatitis C
- Informar sobre generalidades de ITS, VIH, hepatitis B y hepatitis C
- Salud sexual y reproductiva
- Salud e higiene mental
- Salud y seguridad ocupacional
- No al trabajo infantil y de adolescentes
- Derechos humanos, laborales y derechos de la niña o niño
- Género
- Violencia de todo tipo
- Cuidado del medio ambiente
- Trata de personas
- Otras

I. Brindar atención integral a las y los migrantes de acuerdo a las etapas del curso de vida

- Identificar los problemas que le afecten
- Tratar los problemas de acuerdo a las normativas, hacer énfasis en:
  - Vacunar a niñas y niños **menores de siete años,** siguiendo esquemas del Programa de Inmunizaciones (ver Anexo No. 1 Vacunación)
  - Ofertar pruebas de tamizaje de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C
  - Promover la vacunación contra el Virus de la Hepatitis B -VHB-
  - Vacunar a toda persona que se considere de riesgo, sea por su estilo de vida, situación de migrante o esté expuesto por su tipo de trabajo y que no tenga al día sus esquemas o nunca haya sido vacunado, tomando en cuenta su edad; evaluar administrar las vacunas: de Toxoide Tetánico, Hepatitis B, Sarampión Rubéola -SR-, Sarampión, Rubéola, Paperas -SPR-, Influenza estacional, Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano -VPH-, Vacunas contra la Poliomielitis (IPV, OPV) y otras, que se hace referencia en las tablas de vacunación según edad, en los distintos módulos de estas normas y Anexo No. 1 Vacunación
  - Durante la atención prenatal a migrantes embarazadas, tomar en cuenta la vacuna Tétanos, Difteria y Pertusis acelular (Tdap) Tabla No. 4 del Módulo Embarazo, Parto y Puerperio, la cual hay que administrarla desde la semana 20 de embarazo
  - Atención del parto y el puerperio limpio y seguro
  - Suplementar a niñas, niños, embarazadas, mujeres en edad fértil y puérperas con sulfato ferroso y ácido fólico
  - Atención integral a adolescentes y jóvenes migrantes
  - Fomentar el respeto a los diferentes pueblos, sus costumbres, creencias culturales y derechos humanos
- Llenar ficha clínica y registrar en SIGSA la atención a las personas migrantes (de acuerdo a la etapa del curso de vida) y sus familiares, considerando el enfoque de género en salud e interculturalidad
- Referir al servicio con capacitad resolutiva, cuando el caso lo amerite
- Dar seguimiento a las referencias y contrarreferencias

Nota: se debe aplicar las normativas de atención del MSPAS a toda persona migrante y su familia en los servicios de salud, para lo cual es necesario resaltar en la cartera de servicios que son bienvenidos y que tienen derecho a la atención.

VI. PROMOCIÓN DE DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE Y LA TRANSFUSIÓN

a. Promoción de donación voluntaria de sangre

Para que el proceso transfusional pueda llevarse a cabo en los servicios de salud, se necesita el apoyo del personal responsable de la promoción de la salud, para motivar a la población a donar sangre. Por lo que se describen aspectos que se deben conocer, para desarrollar acciones de promoción de la donación voluntaria de sangre, a continuación:

La promoción, en este sentido, es el conjunto de actividades que se realizan para comunicar a la población los beneficios de la donación voluntaria de sangre, con la finalidad de modificar creencias, fortalecer conocimientos y dar a conocer la necesidad de salvar vidas a través de la donación.

El personal de la Red Integrada de Servicios de Salud, puede colaborar con los servicios de medicina transfusional y bancos de sangre en el desarrollo de acciones de promoción, adaptadas a las condiciones locales.

La población objetivo de las actividades de promoción de la donación voluntaria de sangre son: niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas, personal de salud, de otras instituciones, sector privado y comunidad en general.

Acciones

El personal puede colaborar en el desarrollo de diferentes acciones entre las cuales se pueden mencionar las siguientes:

- Promover en los establecimientos educativos, instituciones públicas, empresas privadas, familias y comunidades, la cultura de la donación voluntaria de sangre, por medio de: charlas informativas, distribución de volantes, afiches y trifoliares; mensajes en redes sociales, cuñas radiales, por cable, televisión, entre otros
- Socializar los números telefónicos, dirección y páginas de redes sociales de los bancos de sangre de cada localidad pertenecientes al MSPAS. Esto con la finalidad de solicitar información o bien programar citas para donar sangre, (ver Anexo No. 3)
- Promover estilos de vida saludable, entre las personas donantes de sangre
- Promover actitudes positivas hacia la donación voluntaria y altruista de sangre (procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio) (44), dando a conocer los beneficios que ésta genera para la persona, familia y comunidad
- Dar seguimiento a las personas donantes voluntarias de sangre con la finalidad que, sigan siendo voluntarias y también promocionen la donación de sangre
- Informar a la población en general, los lugares y fechas de las colectas móviles de donación de sangre que se programan localmente, con el apoyo de bancos de sangre del MSPAS y líderes comunitarios. Pueden utilizarse medios locales, afiches, volantes, redes sociales, entre otros

b. Conceptos básicos

El personal de salud debe conocer conceptos básicos relacionados con el tema, los que se describen a continuación:

Sangre

La sangre es tejido vivo formado por líquidos y sólidos. La parte líquida, llamada plasma, contiene agua, sales y proteínas. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos,

glóbulos blancos y plaquetas; en ella se transportan los nutrientes y oxígeno a los diferentes órganos del cuerpo (44). La sangre es vital para la vida.

Donación voluntaria de sangre

La donación voluntaria de sangre, es la oportunidad de ayudar a otras personas que necesitan este vital líquido para afrontar diferentes problemas de salud. La sangre no puede fabricarse en un laboratorio, se puede obtener únicamente de las personas que la donan.

Varias investigaciones y publicaciones, a nivel mundial, demuestran que la donación más segura es aquella aportada por personas que eligen, libre y voluntariamente, donar su sangre, sin esperar nada a cambio. Estas investigaciones enfatizan la necesidad de identificar y elaborar estrategias que promuevan este tipo de donaciones (44).

c. ¿Quiénes necesitan transfusiones de sangre?

Personas de todas las etapas del curso de vida: neonatos, niñez, adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas mayores, debido a diferentes situaciones y condiciones de salud: cirugías, trasplantes de órganos, partos complicados, emergencias por traumas, algunos tipos de cáncer, entre otras (44).

¡ TODOS LOS DÍAS, EN LOS HOSPITALES SE NECESITA SANGRE !

d. Razones para donar sangre (45)

- Por solidaridad, altruismo y generosidad
- Disponer de unidades de sangre en los hospitales para la atención de las personas que necesiten transfusiones y en situaciones de emergencia
- Porque con una sola donación se pueden obtener varios componentes sanguíneos
- Porque ayuda a alguien que lo necesita y puede salvar vidas

e. Requisitos para donar sangre (46)

Para la donación de sangre, las personas deben de cumplir los requisitos siguientes:

- Ser mayor de 18 años
- No tener más de 55 años
- Presentar documento personal de identificación -DPI- o pasaporte
- Peso mínimo de 110 libras
- No haber donado en los últimos tres meses en el caso de los hombres y cuatro meses en el caso de las mujeres
- Sentirse bien de salud
- No haber fumado en las últimas cuatro horas
- No estar embarazada
- No haber ingerido alimentos con grasa en las últimas cuatro horas
- No haber consumido bebidas alcohólicas en las 24 horas anteriores a la donación
- No estar tomando ningún medicamento

f. Medidas de prevención

Es importante comunicar que las personas NO podrán efectuar el proceso de donación SI presentan algunas de las condiciones siguientes (46):

- Haber tenido procedimiento dental 72 horas antes de presentarse a donar
- Realizar prácticas sexuales de riesgo (tener sexo casual o con diferentes parejas, en los últimos 12 meses)
- Tener tatuajes o perforaciones corporales recientes (pueden donar sangre 12 meses, después del último tatuaje o perforación)
- Haber padecido de hepatitis A (aplica para las personas donantes que hayan padecido esta enfermedad después de los 12 años)
- Padecer enfermedades crónicas como: cáncer, hipertensión, hipotensión, diabetes mellitus insulinodependiente, artritis, cardiopatías, epilepsia, entre otras
- Uso o consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, tabaco u otras drogas)
- Padecer de infecciones virales o bacterianas (especialmente VIH, hepatitis B, hepatitis C, enfermedades causadas por arbovirus)
- Entre otras

g. Mitos y realidades con relación a la donación de sangre

En la población guatemalteca como en otras partes del mundo, siempre han existido mitos relacionados con la donación de sangre, en el Cuadro No. 7 se explican los más recurrentes.

Cuadro No. 7
Mitos y realidades de la donación de sangre

MITO	REALIDAD	RECOMENDACIÓN
Donar sangre engorda	Es el mito más común, sin embargo, donar sangre no modifica en nada la salud. No engorda, no adelgaza	Donar sangre al menos 2 veces al año; implementar estilos de vida saludables (ejercicio y alimentación balanceada)
Se contraen enfermedades	Todo el material que se utiliza en el procedimiento de donación de sangre es nuevo, se utiliza sólo una vez y se desecha	Informar que el material utilizado es nuevo, además de que se aplican medidas de bioseguridad para cuidar la salud del donante (45)
Para donar hay que ir en ayunas	Es recomendable desayunar y beber al menos medio litro de líquido, preferiblemente agua purificada, antes y después de donar	Indicar que se deben consumir alimentos que no contengan grasas ni lácteos previo a la donación (45) (como avena sin leche, fruta, pan tostado, entre otros)
Provoca debilidad, mareos y desmayos	No afecta a la salud o fortaleza. El mareo o desmayo es muy raro y se da en personas muy nerviosas y sobre todo cuando se dona en ayunas	Conversar con la o el donante y explicar el procedimiento, mostrarle seguridad para que se sienta cómodo, relajado y tranquilo (45)
La donación de sangre es dolorosa	El único momento en el que se puede sentir algo de dolor, es en el momento del pinchazo, además las agujas están especialmente diseñadas para hacer poco daño, suele ser similar a la molestia que se siente al realizarse un análisis de sangre	Explicar que se sentirá un leve dolor al momento de la punción, la cual no causará ninguna molestia o repercusión en la salud

Fuente: MSPAS/DNPAP, elaboración propia, Programa de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre, Guatemala, 2023.

h. Es importante informar a la población

No se efectúa ningún cobro a las personas de los hospitales nacionales que reciben transfusiones, todos los costos del procesamiento de la sangre los asume el MSPAS.

Las donaciones de sangre no deben pagarse con dinero, debido a que la transfusión tiene más riesgo para quien la recibe, pues quien dona puede omitir información en relación a una conducta de riesgo por el interés o necesidad de recibir dinero.

Nota: el Decreto Número. 87-97 del Congreso de la República: Ley de Servicios de Medicina Transfusional y Banco de Sangre, indica en el Artículo 39: Se prohíbe la venta, compra, exportación y comercialización de sangre (44).

Es necesario que se conozcan los procedimientos para la obtención de componentes sanguíneos posterior al proceso de donación en un servicio autorizado. Estos procesos inician con:

- El análisis de las unidades de sangre para descartar infecciones trasmitidas a través de la sangre, de acuerdo a lo que indica la ley nacional (46)
- Separación de la sangre en distintos componentes: plasma, células rojas y plaquetas. Todos estos componentes se transfunden a las personas de acuerdo a la enfermedad o necesidad específica que tengan
- Además, los componentes a transfundir deben de ser analizados para determinar si son compatibles con la sangre de la persona que la va a recibir

i. Transfusión en los servicios de salud

Se debe habilitar en la red de servicios de salud, para que puedan atender a personas que requieran transfusiones en Centro de Atención Integral Materno Infantil -CAIMI-, centros de transfusión es decir, servicios que reciben componentes sanguíneos procesados por un Banco de Sangre Regional y que requieren llevar a cabo pruebas pre transfusionales previo a su uso. Los centros de transfusión reportarán de forma oportuna y permanente el inventario de hemocomponentes a los bancos de sangre proveedores, para mantener existencias, adecuado a las necesidades de las personas que atiende.

Para la habilitación de los centros de transfusión, se debe llevar a cabo el proceso correspondiente de autorización (47) y contar con el apoyo de las autoridades de los servicios y de las Direcciones Departamentales de Redes Intregadas de Servicios de Salud -DDRISS- para proporcionar recurso humano capacitado, equipamiento e insumos.

VII. PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS

La trata de personas es un delito, también conocido como la esclavitud moderna, que violenta la dignidad, integridad, libertad y todos los derechos fundamentales del ser humano (87). La disciplina jurídica lo define como "la captación, transporte, traslado, retención, acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación" (48).

Los victimarios recurren a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción como rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad; también pueden recurrir a la concesión, recepción de pagos o beneficios, con el fin de obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación (49).

Modalidades de la trata de personas

- Adopción irregular
- Cualquier forma de esclavitud
- Mendicidad
- Venta de personas
- Matrimonio forzado o servil
- Cualquier otra forma de explotación sexual
- Extracción y tráfico de órganos, tejidos y fluidos humanos
- Pornografía
- Trabajo o servicios forzados
- Servidumbre
- Explotación laboral (cualquier tipo)
- Reclutamiento de personas menores de edad, para grupos delictivos organizados

La población más vulnerable ante el delito de trata de personas son las niñas, niños, adolescentes y mujeres, sin embargo cualquier persona en las diferentes etapas del curso de vida, en donde le sean vulnerados sus derechos, puede constituirse en una víctima (51).

Cuadro No. 8
Factores de riesgo en la población vulnerable

Económicos	Familiares	Sociales y culturales
• Pobreza, desempleo y endeudamiento • Tener una deuda que no puede saldar	• Abandono familiar • Falta de registro de nacimiento • Situación de orfandad • Violencia Intrafamiliar	• Situación de calle • Violencia intrafamiliar, discriminación por motivos de género, en la familia y cultura patriarcal • Cultura machista
Políticos y legales	**Internacionales**	
• Aplicación débil de sanciones • Ausencia de legislación apropiada	• Aumento de políticas de inmigración de los países receptores • Creciente feminización de la migración laboral	

Fuente: MSPAS/DNPAP, Elaboración propia, Módulo de Atención a la Demanda. Guatemala, 2023.

Existen indicadores observables que sirven como signos para sospechar o identificar si la persona es víctima del delito de trata de personas (50, 51).

Cuadro No. 9
Indicadores para identificación de víctimas de trata de personas

CRITERIOS	RECOMENDACIONES
Su discurso parece aprendido de memoria	Realizar las mismas preguntas nuevamente. No es común que ante una misma pregunta una persona use exactamente las mismas palabras
No hay familiarización con el idioma local	Buscar un intérprete que no pertenezca al círculo donde se encontró a la víctima
Otra persona habla por ella, a pesar de hablar o saber el idioma del país	Señale que le gustaría escuchar las respuestas propias de la persona (víctima) y continúe con las preguntas
Siente temor de revelar su situación migratoria	Aclare que no va a ser denunciada
Muestra señales relativas a que están controlando sus movimientos	A solas con la persona: ¿Conoce a la persona que usted mira continuamente? ¿Se siente amenazada?
No conoce la dirección de su casa o de su trabajo	¿Podría indicar cuál es la referencia que usted usa para ubicarse? ¿Qué medio de transporte usa para llegar a su casa o trabajo (número, recorrido)?
No está en posesión de sus documentos de identidad	¿Cuándo fue la última vez que tuvo en su poder sus documentos? ¿Cuál y cómo fue la circunstancias en que los entregó?
Señales físicas de estrés o miedo	Al ver que está un poco nerviosa ¿Pasó algo durante el día que la dejó en esa condición? ¿Cómo puedo ayudar para que esté más tranquila?
Tiene muy poca o ninguna interacción con otras personas, incluso con su familia	¿Cómo se comunica con su familia (teléfono, correo electrónico, video llamada)? ¿Si tiene algún problema, cómo avisa a los demás? ¿Se considera una persona sociable? Si responde que no: ¿Antes de llegar aquí, era sociable? ¿A quién recurre cuando tiene un problema? ¿Cómo es la relación con su familia? ¿Cree que están preocupados por usted? ¿Cree que están esperando noticias suyas?
Su libertad es restrictiva o inexistente	¿Puede decidir libremente a dónde y cuándo quiere ir a un lugar? ¿Dispone de llaves de su vivienda? ¿Está bajo condiciones de seguridad desmedidas o exageradas?

CRITERIOS	RECOMENDACIONES
Tiene poco o ningún conocimiento del lugar y el entorno donde se encuentra	¿Cuál es la comunidad donde vive y/o trabaja? ¿Cuáles son sus referencias geográficas o medio de transporte para ir y volver de su lugar de trabajo y/o casa? ¿Siente que se ubica en la ciudad? ¿Qué lugares frecuenta en el pueblo/aldea/municipio donde se encuentra? ¿Sabe el nombre de la ciudad dónde está? ¿Qué lugares conoce además de este lugar? ¿Sus padres saben dónde está o a dónde irá?
Está física y visiblemente deteriorada	Al día, ¿cuántas veces come?, ¿Qué tipo de comida? ¿Dónde duerme? ¿Descansa? ¿Ha ido a algún servicio de salud o con algún médico?
Señales de enfermedades no tratadas por largo tiempo	¿Desde cuándo se siente enferma? ¿Ha consultado a personal de salud? ¿Qué tratamientos o cuidados ha realizado para cuidarse o curarse?
Muestra desconfianza hacia las autoridades	¿Qué sabe o que le han dicho de las autoridades?
Está con otros adultos que no son sus padres	¿Dónde están sus padres? ¿Hace cuánto conoce a las personas (con quien vive)? ¿Con quién viajó a esta ciudad? ¿Tiene documentos de identificación?
Indica o existen señales de que está trabajando	¿Sabía que venía a trabajar? ¿Está contento de estar acá? ¿Sus padres saben lo que está haciendo?
Altura no corresponde a su edad y dentadura deficiente	¿Cuántas veces al día come? ¿Cuántas horas duerme? ¿Ha visitado algún establecimiento para ser atendido por personal de salud?
Su derecho a la educación se ha vulnerado	¿Por qué no estudia?
Se encuentra dentro de la casa todo el día	¿Puede salir de la casa? ¿Sus padres le pueden venir a buscar a esa casa?
No se relaciona con niños de su edad	¿Tiene amigos con quienes salir a jugar o estudiar? ¿De no ser así, le gustaría tener? ¿Ha intentado hacer amigos?
Las condiciones en las que habita no son iguales a las condiciones de los adultos con quienes vive o trabaja	¿Dónde duerme? ¿Dónde come? ¿Le gusta el lugar donde duerme y vive? ¿Le gusta la comida que le dan? ¿Come en el mismo horario que los demás y junto a ellos?

Fuente: MSPAS/DNPAP, elaboración propia Programa de Atención a la Población Migrante. Guatemala, 2023.

Consecuencias en la salud mental de las víctimas de trata (52):

- Ansiedad
- Trastornos del sueño
- Llanto excesivo
- Trastorno de estrés postraumático
- Sentimientos de inutilidad y vergüenza
- Amnesia y/o problemas severos de memoria y concentración
- Conductas suicidas (ideación o intento) o conductas auto destructivas
- Aislamiento
- Trastornos alimenticios
- Episodios de disociación
- Depresión
- Ira explosiva o excesiva pasividad
- Desconfianza excesiva, aún en condiciones seguras
- Consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, tabaco u otras drogas)

Conducta/tratamiento

- Los DMS deberán coordinar con las instituciones correspondientes para un apropiado abordaje integral; la identificación o detección es solo el primer paso de un marco establecido para ofrecer protección a las víctimas; evitar la revictimización
- Brindar atención con un enfoque integral, integrado y contínuo a los problemas de salud física y mentales según capacidad resolutiva del establecimiento.
- Utilizar los documentos normativos según corresponda:
  - Guía para la identificación de víctimas de trata de personas
  - Protocolo de Atención Integral a Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual, (vigente)
  - Protocolo para Identificar y Asistir a Víctimas de Trata de Personas en el Ámbito de Salud Mental, (vigente)
  - Protocolo de atención en salud integral de niñas y niños en situación de maltrato infantil, (vigente)
  - Protocolo de atención en salud integral con pertinencia cultural para la niñez y la adolescencia en situación de trabajo infantil y sus peores formas, (vigente)
  - Referir a un servicio con capacidad resolutiva, si fuera necesario
  - Brindar apoyo y seguridad, respete la dignidad y privacidad
  - Registrar en SIGSA
  - Dar seguimiento a la referencia y contrarreferencia
  - Realizar la denuncia a las autoridades correspondientes

Oriente sobre

- Mantener la calma ante la situación
- Evitar riesgos innecesarios
- El sentimiento de culpa de lo sucedido
- La importancia de denunciar a las autoridades competentes
- Desconfiar de desconocidos que le ofrezcan trabajos muy bien pagados y más si le piden fotos en ropa interior, sin ropa y/o traje de baño
- Identificar ofertas laborales o de estudios reales, evitando caer en engaños que puedan ser un peligro

- No asistir a citas privadas de empleo o de oportunidades educativas sin la compañía de un adulto de confianza
- Informar a la familia, cuando se le oferte una oportunidad laboral y/o paseo en otro departamento o en el extranjero
- Evitar viajar o salir de paseo/fiesta con personas desconocidas
- Evitar tener contacto con perfiles falsos y/o desconocidos y hacer uso adecuado de internet y las redes sociales
- Informar sobre el delito que constituye el matrimonio o la convivencia en pareja antes de los 18 años de edad
- Buscar ayuda si los grupos delictivos le invitan, obligan o persiguen para que forme parte de ellos
- Los riesgos de prestar los documentos de identificación personal a otras personas o desconocidos
- Evitar recibir regalos o invitaciones de extraños
- Asistir a las citas programadas por el personal de salud

VIII. GÉNERO EN SALUD

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- en cumplimiento con los marcos legales y políticos como rector del sector salud y reconociendo la importancia de institucionalizar la perspectiva de género en salud, cuenta con la Política Institucional de Género en Salud 2021-2023 (Acuerdo Ministerial Número 158-2021 de fecha 13 de agosto del 2021), la cual busca contribuir a las transformaciones sostenibles para el desarrollo, bienestar y mejora continua del qué hacer institucional, coadyuvando de esta manera a garantizar una atención integral, integrada, con calidad, calidez e inclusividad para la construcción de relaciones equitativas entre mujeres y hombres fortaleciendo así un ambiente de convivencia pacífica, libre de sexismo, racismo, discriminación y con igualdad de oportunidades (53).

También busca garantizar el respeto de los derechos humanos, desarrollando colectivamente políticas, planes, programas, proyectos, estrategias e investigaciones, entre otros que cumplan con este propósito; para el logro de la equidad e igualdad de género e interculturalidad en el estado de salud y el desarrollo para el abordaje de los determinantes sociales, para contribuir a reducir las inequidades trabajando de manera conjunta e integrada, todas las diferencias que generan desigualdad de género en la salud de la población.

El género interactúa con el sexo biológico, pero son conceptos diferentes. Existen tres ámbitos en los que el género puede influir en la salud y en el bienestar de las personas: a) Determinantes de la salud vinculados con el género, incluida la interacción con otros determinantes sociales y estructurales, b) las conductas en la esfera de la salud en función del género y c) la respuesta del sistema de salud en función del género (54).

Los **determinantes de la salud relacionados** con el género son las normas, expectativas y funciones sociales que aumentan las tasas de exposición y la vulnerabilidad frente a los riesgos para la salud, así como la protección frente a los mismos y que determinan los comportamientos de promoción de la salud y de búsqueda de atención en salud y las respuestas del sistema de salud en función del género (55, 56).

La salud de las niñas y mujeres está influenciada, por riesgos biológicos, patrones culturales de crianza, relacionados al sexo/género y por los determinantes sociales de la salud. El deterioro alarmante de la salud de las niñas, las adolescentes y mujeres (56), requieren de un trabajo específico y de compromisos reales con el empoderamiento de las mismas, en la toma de decisiones vinculadas a su salud. El compromiso del MSPAS, es realizar esfuerzos integradores, multidisciplinarios e intersectoriales donde el personal de salud, trabaje para que se alcance la salud integral, integrada y contínua considerando la importancia de dar respuesta en el marco de la equidad de género de acuerdo a las normativas del MSPAS.

Se deben captar los casos y realizar el análisis sistemático de las enfermedades que afectan la longevidad, carga de enfermedades y discapacidad en la vida de las mujeres, que se complican desde una morbilidad más elevada que la de los hombres. Algunas de estas enfermedades, como las crónicas no transmisibles entre ellas las cardiovasculares, diabetes mellitus, trastornos hormonales y metabólicos; hipertensión arterial; cáncer de cuello uterino y mama; infectadas por VIH; otras como depresión, lesiones autoinfligidas; adicciones, ansiedad, violencia, agresiones físicas y sexuales. Todas estas enfermedades complicadas con el bajo o nulo acceso a la salud por parte de niñas y mujeres desplazadas, vinculadas a la trata de personas o que viven en áreas de conflicto y los diversos tipos de migraciones (57).

La violencia puede ocurrir en todas las etapas del curso de vida. Algunos ejemplos de violencia son: maltrato, abandono de recién nacidas (os) niñas (os), castigo violento, acoso, ciberacoso, abuso, explotación sexual, violencia de pareja íntima, matrimonios infantiles, precoces, violencia sexual, trata de personas y violencia contra la mujer; estos implican alguna violencia verbal, física, psicológica, emocional, económica y sexual, entre otras.

Cualquiera de estos tipos de violencia maltrato, la intimidación o bullying, violencia juvenil, de pareja, doméstica, sexual, emocional o psíquica, puede constituir violencia de género cuando se dirige contra las niñas o los niños debido a su sexo biológico o su identidad de género (55).

Conceptualización básica

El género en salud es reconocido como una categoría central de análisis, de investigación crítica y debe acompañarse del pueblo y la clase social, pero suelen analizarse como separados y distintos. En Guatemala, la etnia no debe abordarse por separado o en estudios divididos, sino deben formar parte intrínseca de la estructura de los estudios de género. Al vincular etnia a los análisis de género, estamos incluyendo una categoría en constante producción y reproducción en largos periodos de historia a la luz de contextos, conciencias, cosmovisión, identidades y diferenciaciones sociales intrínsecas y contemporáneas (54).

Género es una construcción social, basada en las convenciones culturales, actitudes y relaciones entre mujeres y hombres; por consiguiente no es una categoría estática, sino que se produce y reproduce por medio de las acciones de las personas y puede cambiar de una sociedad a otra, así como a lo largo de la historia (58).

La perspectiva de género en salud es una categoría de análisis y otra forma de mirar las diferencias entre mujeres y hombres, además examina, analiza y trata de encontrar las raíces que generan los comportamientos y las diferencias que ocasionan daños a la salud. Es fundamental en la atención para fortalecer la mejora continua en la calidad de los servicios, contribuyendo así a la satisfacción, entendida ésta como la dimensión subjetiva de la calidad.

El enfoque de género significa focalizar o señalar una diferencia específica entre mujeres y hombres; y perspectiva es tomar esa diferencia como base para analizar las relaciones, inequidades y comportamientos que tienen las personas individuales, en familia y en comunidad debido a la construcción social de su género y cómo realizar cambios para minimizar el daño y mejorar su calidad de vida, con salud.

Igualdad de género describe la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, de las niñas y los niños. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres serán iguales, sino que los derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres no dependerán de si nacieron con determinado sexo (55). La igualdad de género implica que los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres se toman en cuenta, reconociendo la diversidad de diferentes grupos de mujeres y hombres. La igualdad de género no es un asunto de mujeres, sino que concierne e involucra a los hombres al igual que a las mujeres. La igualdad entre mujeres y hombres se considera una cuestión de derechos humanos y tanto un requisito como un indicador del desarrollo centrado en las personas.

Interseccionalidad es la relación entre el sexo, el género, etnia y otros determinantes sociales, así como a los factores que crean inequidades en el sistema de salud, en los procesos y sistemas de poder a nivel individual, institucional y mundial (55, 58). Ofrece una nueva y profunda mirada acerca del poder y las relaciones del poder (56). Se basa en el análisis de la situación de salud y agrega las cuestiones relacionadas con el género, ampliando la información para la toma oportuna de decisiones.

Productos y tecnologías médicas, se refiere a garantizar el acceso equitativo de hombres y mujeres a medicamentos, vacunas y tecnologías esenciales (53, 57).

Desigualdad en salud se refiere a las diferencias observables en salud entre dos o más grupos socialmente determinados; el término inequidad hace referencia a un tipo específico de desigualdad que denota una diferencia injusta en la salud en el sentido que es arbitraria, innecesaria y evitable (57). La mortalidad materna es un indicador que evidencia el funcionamiento del sistema de salud de un país, por lo que la muerte de una mujer por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio refleja la inequidad hacia las mujeres y sus condiciones de vida (60). Razón por la que se debe trabajar intensamente en el fortalecimiento de las competencias del personal de salud con enfoque de género, para disminuir las brechas de la desigualdad.

La desigualdad de género puede empeorar la vulnerabilidad de las personas al abuso de sustancias, las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH y la mala nutrición, que pueden tener consecuencias permanentes para su salud y bienestar (59). Priorice trabajar para disminuir las brechas existentes entre mujeres y hombres por su condición de desigualdad de género.

Fortalecimiento de la autoestima: definida como la valoración generalmente positiva que tiene una persona de sí misma, es la opinión emocional que los individuos tienen de sí, sentirse capaz y valiosa/o. Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento, una actitud positiva al derecho de vivir con dignidad. Contribuye a procurar las condiciones óptimas en la salud individual (53).

Acciones priorizadas para los servicios de salud

Todas las instancias del MSPAS tienen la responsabilidad de trabajar en la integración de la perspectiva de género, a través de sus acciones priorizadas, que contribuyen a construir equidad y disminuir la desigualdad de oportunidades, en todos sus programas, proyectos, actividades, funciones y tareas, realizando las siguientes:

1. Implementar y dar cumplimiento a leyes, convenios y tratados ratificados por el Estado de Guatemala, que integran el género en salud, como una respuesta a los Derechos Humanos en la promoción, prevención, atención, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud integral, de la población (60).
2. Implementar y dar cumplimiento a la políticas, planes y lineamientos gubernamentales en materia de género en salud.
3. Aplicar elementos teóricos y metodológicos para comprender la unión de lo biológico con lo social, desde la perspectiva de género y aplicarlo a las situaciones de desigualdad en salud, para contribuir a disminuirlas (55).

4. Adoptar y practicar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica con la finalidad de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención en salud integral (59).
5. Institucionalizar la Perspectiva de Género -IPG- en salud en instancias administrativas, red de servicios de salud y trabajo comunitario. Profundizando en una orientación concientizada en programas de promoción de la salud y prevención para la persona, familia y comunidad.
6. Educación en salud preventiva para contribuir a disminuir los procesos de socialización patriarcales de dominio y sumisión, indicando a: madres, padres, de la niña y el niño y otros responsables de los núcleos familiares, escolares/docentes, sobre las mejores oportunidades de vivir en equidad e igualdad de oportunidades.
7. Incorporar la perspectiva y el enfoque de género en los diferentes procesos de gestión (estratégicos, sustantivos y de apoyo), con énfasis en la planificación, organización, análisis, seguimiento y evaluación de la gestión, basada en los resultados, que incluyan a las mujeres y las niñas con discapacidad, empoderándolas para la toma propia de decisiones sobre educación, relaciones familiares y crianza de hijas e hijos.
8. Utilizar lenguaje incluyente (57) se entiende como la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género (60)
9. Incluir dentro del análisis situacional diferenciado en la red de los servicios de salud, el enfoque de género, desagregando los datos por sexo, edad, pueblo, situación migratoria, zona geográfica, diferentes discapacidades, entre otros, determinantes sociales de la salud.
10. Todas las dependencias del MSPAS, deberán realizar, planificación, informes cuatrimestrales, basados en lineamientos generales de planificación.
11. Utilizar la perspectiva de género como una herramienta estratégica, fundamental para alcanzar la equidad en salud entre mujeres y hombres de los cuatro pueblos y para la construcción de ciudadanía, que permitirá al sistema de salud además de la estratificación, desagregación estadística, mejor distribución de recursos, investigación diferenciada, profundizar en la epidemiología de las desigualdades, para construir la salud integral con una perspectiva humana y política que, posiciona el derecho a la salud y la defensa de la vida (59).
12. El Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal debe capacitar, diseñar y ejecutar los planes y programas de capacitación a todo personal del MSPAS (Acuerdo Gubernativo No. 59-2023 Artículo No. 46 literal d) .
13. Promover la investigación local con enfoque de género.
    - Las necesidades básicas y de empoderamiento para las mujeres, en cuanto a género, perspectiva de género e interculturalidad
    - Devolver a las comunidades sujetas de investigación o análisis, los resultados para realizar mejoras en las intervenciones de trabajo, estrategias y desarrollo de proyectos locales con perspectiva de género en salud

Nota: para ampliar información sobre el proceso de institucionalización de género en salud ver Guía Básica de Género en Salud. Unidad de Género de la Salud. Guatemala, 2011.

IX. MEDICINA TRADICIONAL Y ALTERNATIVA

A. NORMAS DE PERTINENCIA CULTURAL CON INTERCULTURALIDAD

Esta sección tiene como objetivo profundizar en la conceptualización y aplicación de los lineamientos normativos generales de atención para la salud con pertinencia cultural e interculturalidad. Proporciona a los proveedores de la red de servicios de salud, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, orientaciones que constituyen una guía al momento de planificar, desarrollar acciones o propiciar condiciones que generen en la población, confianza para su atención y alcanzar el equilibrio deseado en el proceso de salud enfermedad.

Partiendo de la declaración de compromiso institucional establecida en el Plan Nacional de Salud Integral de todas y todos los guatemaltecos (61), que literalmente refiere: El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, realizará con eficiencia y efectividad, las funciones y responsabilidades que le corresponden en el marco jurídico vigente, mediante acciones de rectoría sectorial e incidencia intersectorial, pertinentes a la salud pública, con un enfoque de calidad, de género, equidad, pertinencia cultural e interculturalidad, solidaridad, complementariedad, calidad humana y participación ciudadana y con el objetivo de concretar acciones para la creación de un modelo adecuado a la naturaleza multiétnica, multilingüe y multicultural del país, es obligación del Estado ser garante de propiciar servicios adecuados a las culturas de los diferentes pueblos: Maya, Garífuna, Xinka y Mestizo/Ladino. Debiendo aclarar que el grupo ladino por sí mismo y después de 500 años de historia, ya no existe en el país como un grupo poblacional de origen puro. Sin embargo, por persistir estipulaciones de identificación que no han sido actualizadas por el Instituto Nacional de Estadística -INE-, aún se sigue haciendo referencia de ello, en los formularios de auto identificación de los pueblos en Guatemala.

Esta sección A del apartado IX, del Módulo de Atención a la Demanda, contiene la conceptualización básica y marco legal nacional e internacional, como fundamentos para el derecho que tienen los cuatro pueblos, de contar con normas de atención en salud de pertinencia cultural con interculturalidad, según las diferentes etapas del curso de vida, relacionándose entre sí.

Se constituye en una particularidad de orientación y facilidad de acciones factibles y viables que implican como primera condición, el cambio de actitudes y reconocimiento de otras lógicas de atención en salud, dentro del marco del respeto hacia los diferentes pueblos y que norma e insta al personal de la red integrada de servicios de salud, a darles cumplimiento, para lograr que el servicio sea brindado con calidad, calidez, humanismo y dignidad, en forma pertinente, cultural, continua y continuada.

La Dirección de Normatividad de Programas de Atención a las Personas -DNPAP-, a través del Programa de Medicina Tradicional y Alternativa, en respuesta a sus funciones legales, emisión, actualización y reajuste periódico de las Normas de Atención Integral para la Red Integrada de Servicios de Salud (3) y en coordinación con la Unidad de Atención de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, se actualizaron estas normativas para el fortalecimiento del concepto y la práctica de la pertinencia

cultural en los servicios de salud, contribuyendo a la construcción participativa de un modelo de atención que responda a las personas usuarias de los cuatro pueblos, con atención de calidad, calidez, dignidad y humanismo (62, 63).

Objetivo general

Proporcionar los estandares técnicos a proveedores de salud de la red de servicios de salud para la atención de pertinencia cultural a personas familias y comunidades, basados en la salud como un derecho universal y en el marco de los derechos colectivos de los cuatro pueblos que coexisten en Guatemala: Maya, Garífuna, Xinka, Mestizo/Ladino.

A.1 CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA

Cultura

Conjunto estructurado de conductas aprendidas y de modos de significación e interpretación de la realidad que los miembros de un grupo comparten y utilizan en sus relaciones con los demás y que en forma cambiante son transmitidos de generación en generación Su estructura fundamental son los rasgos culturales expresados en : forma, función y significado.

Interculturalidad en Salud

Desarrolla el reconocimiento, el respeto y la comprensión de las diferencias socioculturales de los pueblos, sus conocimientos y elementos terapéuticos en el mejoramiento de la salud de la población.

Pertinencia Cultural en Salud

La pertinencia cultural en salud se deriva del principio de “derecho a la diferencia “ y quiere decir “adecuado a la cultura “.

En el caso de su aplicación a la prestación de servicios públicos en salud busca que estos sean conceptualizados, organizados e implementados tomando como referentes los valores de la cosmovisión de los pueblos indígenas , de tal forma que los servicios públicos de salud se adapten y respeten las formas de los pueblos indígenas.

Adecuación cultural en salud

Comprende un conjunto de acciones integradas y continuas, orientadas a promover cambios de comportamiento, actitudes y esquemas mentales del personal institucional del sistema oficial de salud . Los servicios de salud para que respondan a la cultura de los pueblos indígenas. Lo que debe considerar las necesidades en salud de los cuatro pueblos.

Comunidad lingüística

Conjunto de personas que poseen, reconocen y utilizan un idioma común, ya sea en un espacio territorial, social o cultural específico (64).

Asambleas de salud de los pueblos indígenas

Se constituyen como un órgano orientador y asesor del Consejo de Salud Indígena, de las políticas de salud, las cuales se conformarán por miembros de las comunidades lingüísticas de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka (65).

Participación social

La participación social y desarrollo de programas de formación y sensibilización en salud desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, contribuye a la creación de condiciones para la aprobación, armonización, articulación y el respeto entre el sistema oficial de salud y los sistemas de salud de los pueblos (66).

Comunicación intercultural

Se define como comunicación intercultural aquella que resulta de la interacción entre personas hablantes de idiomas y portadoras de culturas diferentes. Los interlocutores que participan en encuentros o diálogos interculturales han experimentado previamente procesos de socialización distintos y han desarrollado marcos de conocimiento diferentes, por lo que su competencia intercultural les permite satisfacer eficazmente sus necesidades comunicativas, en comunidad y en sociedad, superando esas diferencias (67, 68).

Comunicación para el desarrollo

Es un proceso social basado en el diálogo. Se refiere a la búsqueda del cambio a diferentes niveles, basado en escuchar, construir confianza, compartir conocimientos, desarrollo de políticas; aportar y aprender para lograr cambios sostenibles y significativos.

Diálogos interculturales

Los diálogos de saberes, también denominados diálogos interculturales, son procesos de comunicación e intercambio, entre personas y grupos que provienen de diferentes orígenes o culturas. Además, se puede comprender que el encuentro o diálogo entre actores con distintas lógicas socio culturales, saberes y prácticas dirigidas a la resolución de sus necesidades y problemáticas de desarrollo local, se vuelve necesario, no solo para eliminar progresivamente la discriminación, sino también para asegurar el derecho a la salud de grupos tradicionalmente marginados y lograr una mayor eficacia de las acciones sanitarias.

A.2 CUATRO PUEBLOS DE GUATEMALA

Según los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, firmados en 1996 por el Estado de Guatemala y la participación internacional, se reconocen en la población general, cuatro pueblos: Maya, Garífuna, Xinka y Mestizo/Ladino. Inicialmente, la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 definió a los pueblos indígenas como "grupos étnicos", pero luego, esto fue superado y se pasó al concepto de "pueblos", categoría que es reconocida también en la Ley de Idiomas Nacionales, Decreto 19-2003 (64).

En particular el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos Indígenas, indica que; "La identidad de los pueblos es un conjunto de elementos que los define y a su vez, los hacen reconocerse como tal. Se puede indicar que existe una identidad individual y colectiva, que está condicionada por valores transmitidos de generación en generación y se refleja en formas de pensar, sentir y actuar. Reconociendo que los pueblos indígenas están integrados por los pueblos Maya, Garífuna y Xinka y que el pueblo Maya está configurado por diversas expresiones socioculturales de raíz común en las 22 comunidades lingüísticas" (64).

Elementos terapéuticos de salud en los pueblos Maya, Garífuna, Xinka y Mestizo/Ladino (66).

Los elementos terapéuticos que se utilizan en los cuatro pueblos para el restablecimiento del proceso salud enfermedad, son parte de la madre naturaleza el cosmos y la medicina biomédica, tal como los siguientes: temascal, plantas medicinales, minerales (piedras, arenas, entre otros), aguas, cenizas, cal, ríos animales, nacimientos de agua, obsidiana, sol, luna, estrellas, aire, fuego, medicamentos y procedimientos industrializados, entre otros.

La vida de los cuatro pueblos está íntimamente vinculada. Existe un diálogo permanente, para que en colectividad se logre restablecer el equilibrio perdido de la población. A esto, la ciencia y el pensamiento occidental lo han denominado "visión de salud holística o integral".

Pueblo Maya

El concepto de salud del pueblo maya, comprende el conjunto de actores, elementos terapéuticos, organización, relación y modelo; que sustenta y le da las características esenciales vigentes para su funcionamiento.

La existencia de la cultura maya entre los cuatro pueblos es genuina, legítima y dinámica. Su sistema de salud constituye uno de los mejores métodos para la prevención, atención y restablecimiento de la salud, que incluye sus formas de vida y cosmopercepción (67).



Fuente: MSPAS/DNPAP Propiedad de Programa de Medicina Tradicional y Alternativa, Guatemala, 2023.

Terapeuta indígena/ancestral

Es la persona que ejerce su labor como una misión o don de vida, heredada de su cultura y ancestros, o regida por su día de nacimiento, en el calendario maya; es decir, su trabajo es un servicio a la comunidad.

Ejerce y contribuye a la recuperación de la salud en el contexto de los pueblos, por lo que su rol es muy importante y reconocido por la población en general y debido a este papel de gran trascendencia ancestral es reconocido, en el pueblo Maya, no solo como un gran conocedor, sino también como un especialista* en su atención para diferentes desequilibrios, del proceso salud enfermedad.

Los terapeutas indígenas asumen esta responsabilidad no por elección personal, sino porque desde el día de su nacimiento traen el Nawal Aj (espíritu protector que se adquiere al nacer y que se encargará de proteger el resto de la vida. Nawal significa energía, espíritu o fuerza de los seres y elementos de la naturaleza), o la energía para poder ejercer. Si durante su vida no desarrollan, llevan o ejercen la misión encomendada, no logran realizarse como personas y regularmente tienen fracasos personales, enfermedades incurables o problemas sociales, entre otros.

Su misión, o bien, su trabajo como terapeuta indígena, lo realizan en su comunidad como un servicio. Las personas que consultan son las que recompensan el servicio brindado; no establecen clínicas de atención ni farmacias de medicina natural, porque toda su labor la realiza visitando a la persona y recomendando tratamientos que se basan en la madre naturaleza y el cosmos.

Algunos ejemplos de terapeutas con amplios conocimientos* y experiencia desde su cultura, se citan a continuación:

- Ajq'ij ajq'omanel, en idioma maya K'iche': clasificado como conocedor* en innumerables medicinas naturales. Posee amplios conocimientos, derivados de las plantas medicinales existentes en su región o territorio

- Ajb'anonel q'anyaj, en idioma maya Q'eqchi': conocedor* de afecciones que involucran al sistema digestivo (estómago) y excretor. Usualmente utiliza masajes y plantas medicinales como sus herramientas principales. En idioma maya K'iche' es conocido como Aj pama

- Ajq´ij, en idioma maya K´iché: guía espiritual, estudia, medita y cuenta los días y el significado del tiempo, a través del manejo de calendarios mayas, en busca del equilibrio de las energías de cada día de acuerdo a las necesidades del paciente

- Ajq'anil yab´il Kyi´j witzb´aj en idioma maya Mam: conocedor* del mal de ojo. Trabaja principalmente con niñas y niños, aunque también con adultos. Nombrado en idioma maya K'iche' como Aj rowinaq

- Ahk'ulul xilu', en idioma maya Poqomam: comadrona recibidora de hijos y nietos conocedora en atender el proceso de gestación de las madres el alumbramiento, así como en atender aspectos de salud del recién nacido y su madre. A la vez la comadrona

atiende o puede llegar a ejercer como Yakal Ja'j/Levanta mollera y Kunakel Ak'alab'/ médica ancestral de niños. En las culturas e idiomas Garífuna y Xinka la comadrona es conocida como Agüdahatu y müyalhatahana respectivamente

- Aj ilol b'aq, en idioma maya Q'eqchi': son conocidos comúnmente en español como hueseros* o relajadores de huesos. Conocido también como Aj tz'äb'ak en idioma maya Mopan
- Aj b'oqol muheel, en idioma maya Q'eqchi': conocedor* en llamar espíritus cuando se considera que éstos se desprenden del ser humano. Conocido también como Aj oyonel, en idioma maya Kaqchikel. Atiende a personas que por diversos accidentes sufren un trauma psicológico fuerte, conocido comúnmente como "susto"
- Ajchaay, en idioma maya Tz'utujil: conocedor* en alivio de várices y otras similares para purificar la sangre
- Ajpaxamanil qati't qamama', en idioma maya Kaqchikel: es un conocedor* con el don de comunicarse con los ancestros, abuelos y abuelas que ya han fallecido o trascendido en el espacio-tiempo. Son Videntes*
- Aj tz'ub'u lxmay k'anti, en idioma maya Q'eqchi': conocedor* en atender mordeduras de serpientes venenosas
- Aj b'ak'ol k'ub'sa, en idioma maya Q'eqchi': conocedor* en atender afecciones o enfermedades de la matriz
- Aj k'atol uutz'u'uj, en idioma maya Q'eqchi': guía espiritual conocedor* en atender los desequilibrios emocionales* de las personas
- Ajxupil yab´il Kyi´j Xjal, en idioma maya Mam: conocedor*en atender a través del soplo y sus consejos, las dolencias o afecciones de las personas.
- Ajq'anil yab'il kyi'j witzb'aj, en idioma maya Mam: conocedor* de enfermedades de los ojos, provocados por golpes, basura, bacterias, entre otros

NOTA: *en el pueblo maya el terapeuta indigena/ancestral es también reconocido como un gran conocedor y especialista.

Pueblo Garífuna

Los primeros antepasados de los garífunas, fueron esclavos de África Occidental, que se establecieron en la isla de San Vicente en el año de 1635, tras el naufragio de 2 barcos españoles. Después de un periodo de paz, en el siglo XVII, tuvieron que enfrentarse al poder de múltiples fuerzas británicas.

Los garífunas habiendo resistido los ataques hasta el año 1796, se vieron obligados a rendirse a la superioridad británica. Posteriormente fueron deportados a Roatán, la mayor de las Islas de la Bahía de Honduras. El pueblo garífuna se dispersó gradualmente a lo largo de la costa de la península de Honduras, Belice y Nicaragua. Finalmente en los primeros años del siglo XIX fundaron el pueblo guatemalteco de Livingston (67).



Fuente: https// pueblos originarios.com/garifuna/html

Actualmente gran parte de la comunidad garífuna de Livingston sigue conservando las tradiciones culturales de sus habitantes afro-caribeños, entre las que destaca su lengua arahuaca. Como ocurre con los que viven en los otros países centroamericanos. Casi todos los pueblos garífunas de Guatemala son bilingües o multilingües y hablan tanto el idioma oficial del país, español, como su lengua amerindia indígena. Aunque en su mayor parte sobre la base de arahuaco, la lengua garífuna también incluye elementos del francés, inglés, español y un pequeño número de palabras africanas, profundamente influenciado por los europeos que estuvieron en contacto con su cultura. En cuanto a lo más destacado de la cultura musical garífuna, esta comunidad afro-caribeña escucha los ritmos enérgicos y cautivadores del tambor primero y segundo del ritmo *Punta*. Naturalmente dotados en lo que respecta a la danza, los garífunas también participan en unos peculiares y, relativamente competitivos, concursos de baile *chumba* y *hunguhungu* en los que la mayoría del movimiento gira en torno a una rotación circular de la cadera. Igualmente dotados en la cocina, los garífunas también disfrutan de su cocina tradicional. Sus platos típicos comúnmente cuentan con plátanos verdes, como la *Machuca*, que combina la fruta en forma de puré con leche de coco y pescado frito y el *Dharasa*, una versión garífuna del tamal que aprovecha la versatilidad de la fruta para lograr un sabor dulce o amargo. Sin embargo, es el *Ereba* (pan de yuca) el alimento básico de la dieta garífuna y se sirve como acompañamiento de la mayoría de las comidas.

El concepto de salud del pueblo garífuna se basa en plantas medicinales para sanar enfermedades comunes, con apoyo y orientación de agüdahatu/comadronas y asupahatiña/sobadoras. Reportan enfermedades de espíritus, que se curan a través de ceremonias, donde participan los ounagülei/mensajero, ebu/médium y Buyei/sacerdote. La práctica terapéutica es transmitida por proveedores de la salud tradicional, quienes están impulsados por fuerzas sobrenaturales. Entre los proveedores de la salud tradicional están: el *Buyey* -sacerdote, máxima autoridad-, *el ebu* -medium- y el *ounagulei* -mensajero-, estos participan en la sanación espiritual, la medicina ancestral, en los baños, los rezos, las ceremonias y en los ritos como el *Dugú-Chügü*, ejecutados en el templo garífuna conocido como Dabuyaba. Además están las comadronas y sobadores o hueseros, cada uno determinado por sus dones y conocimientos que fueron transmitidos de generación en generación.

Pueblo Xinka

La cosmovisión del Pueblo Xinka es la visión de la esencialidad del Ixiwa´ih, lo que se respira, la vida y la transición a la muerte. Es el camino en el tiempo, la convivencia en el ambiente, la pertenencia y permanencia de la memoria ancestral, de la dimensión espiritual y energética en el espacio.

Estos son los ideales comunitarios para el realce y sobrevivencia en el tiempo. También constituyen fundamentos esenciales, en la vida del Pueblo Xinka, los elementos idiomáticos, organizativos e ideológicos. La vida del Pueblo Xinka está cimentada en el equilibrio con Mux Ayapa" Pawa, con la intangibilidad de la cultura, con las señales de Ixiwa" ih, el respeto por la diversidad del mundo y del ambiente donde subsiste y coexiste en plenitud de vida.



Fuente: Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala

En la actualidad, el Xinka, único idioma indígena cuyo origen no se remonta a los antiguos mayas, está en franca desaparición, pues lo hablan apenas entre 100 y 250 personas. Según estudios recientes, es hablado en siete municipios y una aldea de Santa Rosa y Jutiapa. En Santa Rosa, la cultura Xinka se establece en los municipios de: San Juan Tecuaco, Chiquimulilla y Guazacapán. En 1991 se mencionaba que solo tenía 25 hablantes, pero en 1997 se decía que eran 297. Para ese último año, se mencionaba que en Guazacapán, Santa Rosa, solo lo hablaban 5 o 6 abuelos, la mayoría con más de 80 años.

La cosmovisión del Pueblo Xinka interpreta el ciclo de vida, la naturaleza y el cosmos. Vivifica la interrelación del ser, manifestada en el estudio y el desarrollo científico tecnológico de las artes, los procesos educativos y el buen vivir en conexión con la armonía, el movimiento, equilibrio y energía espiritual. Las experiencias cronológicas han contribuido en la formación del enfoque y categoría mental que permite la comprensión del paradigma de la vida real. Los lugares sagrados de comunicación y respeto, son testimonio de la relación ancestral con la energía del creador y de la espiritualidad que une al ser humano con el creador. Los números cosmogónicos del Pueblo Xinka son importantes para la cultura. Estos marcan rasgos en la vida del pueblo, los números utilizados por la cultura señalan los ciclos o puntos de equilibrio que intervienen en la armonización energética de los elementos de la Ixiwaih.

El concepto de salud del pueblo Xinka se basa en el conocimiento de abuelas y abuelos sobre plantas, minerales y animales de la región. Practican la medicina preventiva, por ejemplo: cuando hay eclipse (para evitar malformación de bebés en gestación), con apoyo de müyalhatahana/comadrona, quien orienta a las embarazadas (67).

Pueblo Mestizo/Ladino

El concepto de salud del pueblo Mestizo/Ladino, se basa en la identificación de procesos relacionados con la promoción, prevención, curación y su seguimiento, estableciéndose la conducta a seguir por las necesidades particulares y generales de la población que demande atención.

De tal forma que existen asistencias médicas particulares, de acuerdo a la enfermedad que se presenta, identificándose médicos de enfermedades comunes o también llamados médicos generales y médicos de diferentes especialidades, egresados de universidades nacionales o internacionales, trabajando con apoyo de personal paramédico, cuyo objetivo principal es determinar de la mejor forma, la identificación más precisa de cómo prevenir, tratar o dar seguimiento al desequilibrio salud enfermedad, a través de la investigación, estudio y medicina basada en evidencia científica, apoyada con experiencia nacional o internacional hacia determinados padecimientos, procesos o evoluciones anormales en la salud de las personas o conglomerados poblacionales, para así proceder a las medidas preventivas de control tratamientos particulares o poblacionales y seguimientos correspondientes, de forma ambulatoria u hospitalaria, con medicamentos, procedimientos quirúrgicos o intervenciones consideradas necesarias con enfoque biomédico y en coordinación con la medicina tradicional y alternativa.



Fuente:https://cnbguatemala.org

Para la atención de la población en general que lo solicite, está establecido por el Estado de Guatemala, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, quien a través de normas y procedimientos establecidos en los diferentes niveles de complejidad , proporciona atención preventiva, curativa y de seguimiento, por etapas del curso de vida en la Red Integrada de Servicios de Salud, tanto de enfermedades comunes como a nivel de especialidades específicas por diversas patologías. Así también, se pueden mencionar otros servicios de salud como los siguientes: a) El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, el cual proporciona atención similar al MSPAS, con la particularidad de estar dirigida a trabajadores afiliados a su servicio. b) El Hospital Centro Médico Militar, proporciona atención a las fuerzas armadas militares del país. c) El Hospital de la Policía Nacional, dirige su atención al personal de la policía nacional. d) Diversas instituciones de especialidad variada que reciben subvención financiera del Estado de Guatemala.

En la diversidad de atención en salud de las personas, también existe asistencia particular y hospitalaria de tipo privado a nivel de todo el país, que al igual que las citadas anteriormente, presentan aún limitaciones de acceso social, geográfico, económico, religioso, idiomático o cultural. Sin embargo, cierto porcentaje no establecido de la población, continúa utilizando en ocasiones, los servicios ancestrales de las comadronas y los curanderos.

Citando al MSPAS, este cuenta con especificaciones relacionadas al respeto de la pertinencia cultural e interculturalidad en la Red Integrada de Servicios de Salud. Lo que se ha incrementado paulatinamente durante su historia. Constituyéndose como ejemplo dentro de la utilización de la medicina tradicional y alternativa, como un elemento muy importante coadyuvante de la medicina biomédica, en todos los aspectos relacionados con la prevención, curación y seguimiento del desequilibrio salud enfermedad, de la población en general (67).

A.3. LINEAMIENTOS GENERALES DE PERTINENCIA CULTURAL EN SALUD

Las estadísticas relacionadas con el sector salud en Guatemala, reflejan el nivel por calidad de vida, en la población de los cuatro pueblos del país: Maya Garífuna, Xínka y Mestizo/ Ladino, pudiendo identificar entre ellos a las poblaciones Maya, Garífuna y Xínka como las más desposeídas y con mayor riesgo de enfermar o morir, presentando niveles por debajo de los estándares normales para poblaciones de referencia. Se hace indispensable por lo tanto continuar buscando las mejores decisiones que encuentren el mejoramiento en la atención de los proveedores, en los servicios de salud, poniendo especial énfasis al enfoque de interculturalidad, con la finalidad de propiciar un acceso más equitativo, que genere atención pronta y efectiva, con más calidad y, así alcanzar los objetivos universales de la optimización en salud (69).

Para proveedores de salud:

El personal debe estar siempre en la disposición de atender, con respeto y dignidad a los usuarios que llegan a los servicios de salud, provenientes de los cuatro pueblos: Maya, Garífuna, Xinka y Mestizo/Ladino, comunidades lingüísticas y culturas del país.

1. Fortalecer los procesos de formación, capacitación, diálogo intercultural y encuentros entre actores del sistema de salud de los cuatro pueblos y personal de salud, con el objetivo de ampliar el conocimiento y entender de mejor forma las culturas de dichos

pueblos, su concepción de la salud, forma de vida y su cosmopercepción. A partir de estos conocimientos el proveedor de salud será más genuino en su relación con los usuarios, mostrando disposición, comprensión y confianza, que permitirá la continuidad de la atención en los servicios. Durante los procedimientos de atención se debe atender con respeto y dignidad a los usuarios. Algunos procedimientos no cuentan con total aceptación por parte de los usuarios de alguno de los pueblos, por ejemplo: baño con agua fría, rasurado de vello corporal, aplicación de enemas, entre otros.

2. Respetar y atender las referencias que las comadronas y terapeutas indígenas/ancestrales realicen a los servicios de salud, así como promover la contrareferencia de y hacia estos actores (70).

   Es fundamental recibir, atender y registrar en el expediente o historia clínica de la persona, toda referencia que venga por escrito o verbal de actores de los sistemas de salud de los cuatro pueblos, haciendo uso del registro oficial para el registro de la atención, referencia y contrarreferencia por el personal de salud que brinde la atención. Su incorporación constituye la recopilación de la consulta, lo cual permite contar con un diagnóstico de atención comprensible para la persona demandante y posibilita un abordaje integral del tratamiento. Este proceso coadyuva al reconocimiento y dignificación de las prácticas tradicionales que ejercen los sistemas de salud.

3. No hacer comentarios ni actos despectivos que desacrediten los tratamientos realizados por comadronas y terapeutas indígenas/ancestrales porque son personas con conocimiento milenarios en salud históricamente comprobados, que cuentan con la legitimidad y credibilidad de la población. Se debe promover el respeto a los actores de los servicios de salud de los cuatro pueblos. Es por esto que determinados pueblos utilizan elementos naturales, manejo de líneas energéticas, conocimientos y habilidades profundas, que se consideran, están dadas por su creador y formador, para ejercer su labor.

4. Los proveedores de salud y usuarios tienen derecho a utilizar su traje o indumentaria originaria en los servicios de salud. Exceptuando situaciones especiales (69, 71).

   Los proveedores de salud de los cuatro pueblos, pueden utilizar su traje o indumentaria propia, en los servicios de salud. En las comunidades el uso de la indumentaria es importante para la identificación de sus pueblos, porque genera confianza en el usuario/a, contribuyendo a superar barreras, mejora la imagen de los servicios, propicia un ambiente familiar y es adecuado a las culturas de los pueblos. Se debe considerar que cuando el proveedor de salud realice intervenciones en lugares especiales como lo es una sala de operaciones o áreas de aislamiento hospitalario, así como en situaciones especiales determinadas por niveles de jerarquía superior, deberá utilizar ropa especial que sea designada para el efecto.

   Las personas usuarias deben ser atendidas con el vestuario llevado a su consulta. Los hombres y mujeres se sienten agredidas en su integridad cuando en los servicios de salud se les despoja de su vestuario para sustituirlo por vestimenta extraña y no adecuada a su medida. Por lo que en casos que sea necesario, debe desarrollarse, procedimientos especiales, explicando en forma clara y en el idioma materno, el motivo por el cual se procede a dicha acción. En casos especiales, esta conducta también es aplicable a las personas que acompañan al usuaria/o.

5. Atención integral, con pertinencia cultural y sin discriminación alguna, a las personas que acuden a los servicios de salud.

Se recomienda, en la medida de lo posible, que el usuario sea atendido por alguien del mismo sexo, debido a que las características culturales en determinados pueblos, el cuerpo físico se considera sagrado y tiene sus propias energías.

6. Las personas tienen derecho a ser atendidas en su idioma materno, siempre que esto sea posible, por servidores locales o interlocutores disponibles.

   Los proveedores de salud deberán facilitar las condiciones necesarias para que las personas ejerzan su derecho de expresarse con fluidez y claridad durante la consulta, según sus percepciones, explicaciones, soluciones, padecimientos y concepción lógica de vida. Esta situación contribuirá a que los proveedores de salud, tengan mayor información para que el proveedor de salud realice un diagnóstico, tratamiento y seguimiento adecuados y oportunos.

   La interlocución en el idioma materno garantiza la confianza y mejora la comunicación en los servicios de salud. Lo anterior se sustenta en el Decreto Número 19-2003 Ley de Idiomas Nacionales Artículos 14 y 15. En el caso de proveedores que no hablan el idioma necesario para la adecuada comunicación, podrán auxiliarse de facilitadores interculturales que estén disponibles. En algunos servicios podrá solicitarse la colaboración a otros proveedores que hablan el idioma necesario para el entendimiento mutuo. (65).

7. Respetar los elementos simbólicos de las personas usuarias, como pulseras, collares, piedras, entre otros, toda vez no sea un impedimento para la atención que sea necesaria.

   En el caso de procedimientos especiales y con respeto, el proveedor de salud podrá retirar de la persona atendida, los elementos simbólicos, previa autorización, explicación del motivo y en su idioma materno. Si la persona se encuentra inconsciente, podrá retirarlos con respeto y los entregará a la familia, acompañantes o resguardarlos temporalmente, para su posterior entrega (69).

   Respetar las diversas formas de expresión para el equilibrio en salud de los usuarios de los diferentes pueblos.

   Es común encontrar en las personas usuarias de los diferentes pueblos: pulseras rojas, bolsitas con piedras, cuarzo, obsidiana, ágata amatista, entre otros. En el caso de las embarazadas podrá encontrarse como protección, una cinta roja alrededor del área abdominal, en otras personas podrán distinguirse, collares, plantas medicinales adheridos al cuerpo, ocote, limón, tabaco, entre otros (69).

   El abordaje de la salud para las personas usuarias de los diferentes pueblos debe ser integral-holístico; sustentado en tres dimensiones de la vida:

   a. Material-biológico
   b. Energético y
   c . Social

8. Permitir a la persona atendida durante la consulta, la compañía de un familiar, comadrona, terapeuta indígena/ancestral, o persona de confianza.

El proveedor de salud debe permitir a la persona atendida, la compañía de su confianza durante la consulta. Ya que para que los servicios sean pertinentes, se debe valorar, comprender y respetar la cultura de los usuarios (69, 72, 73) .

Es característica ancestral de los diferentes pueblos, la práctica del principio de solidaridad. Cuando una persona se enferma, la mayor parte de la familia se reúne para asumir un rol y contribuir al restablecimiento de su salud.

9. La usuaria embarazada, tiene derecho a ser informada y elegir la posición de atención durante su parto. Considerando siempre la opinión médica (72, 74).

   Las personas proveedoras de salud cuando puedan ofrecer la atención del parto natural/vertical, deben informarlo a la usuaria, para darle la oportunidad de elegir esta posibilidad. La atención del parto en posición natural/vertical está incluido en estas normas, por lo que el proveedor/a de salud debe capacitarse en su atención adecuada en el caso sea solicitado por las usuarias y la opción sea posible.

   Históricamente, la forma de atención del parto en diferentes pueblos, ha considerado la posición natural/vertical. Se han realizado estudios científicos que demuestran que la posición vertical en todas sus variantes, es fisiológicamente más apropiada que la posición en decúbito dorsal y para mejor comprensión, se puede consultar el Manual de adecuación cultural del parto vertical y sus diferentes posiciones en el marco multicultural de Guatemala, del MSPAS, donde se explica con más detalles, el parto natural/vertical.

10. Informar de forma oportuna a la usuaria obstétrica y a un familiar de confianza, que tiene derecho a solicitar la placenta, posterior a finalizar el evento obstétrico, siguiendo las normas de bioseguridad (69, 72).

    La placenta tiene un significado profundo y sagrado desde la cosmopercepción de la mayoría de pueblos. Según su expresión, la placenta es el acompañante del nuevo ser, es la flor, su casa, su conexión con la madre naturaleza; posee su propia vida que se transforma en energía en el momento del parto. En algunos lugares la placenta se entierra, en otros se quema y se entierra la ceniza; en ambas situaciones se entierra bajo un árbol joven, recto y fuerte, para que la vida de la persona se dé con rectitud y buena salud.

    El proveedor/a de salud debe conocer la importancia de la placenta para los diferentes pueblos y en cumplimiento a las normas de atención en salud integral, posterior a finalizar el evento obstétrico, deberá tomar en cuenta que en el caso de que la placenta proceda de una mujer portadora de una enfermedad infecciosa como VIH, sífilis, enfermedad de Chagas, hepatitis B y otras, se explicará a la persona, familiares o acompañantes, el motivo por el cual no podrá hacerse la devolución, haciéndolo de forma sencilla, clara y en el idioma materno.

    Al proporcionarse el requerimiento, se procede a preparar los insumos para que, luego del alumbramiento se devuelva en bolsa sellada sin ningún preservante, para que no pierda su significado y energía.

11. Permitir y apoyar en los servicios de salud, la ingesta de bebidas y alimentos propios de la cultura local, que no afecte el diagnóstico y dieta indicada a la persona. Los pueblos

indígenas ancestrales, han identificado diversas plantas medicinales y nutricionales que contribuyen al proceso de curación de las enfermedades. El proveedor de salud debe promover en los servicios, la ingesta de alimentos y bebidas propias de la región, reconocidas por terapeutas indígenas/ancestrales y comadronas a nivel local; tales como bebidas que estimulan la producción de leche materna, con la finalidad de fomentar la lactancia materna exclusiva. Para lo cual se debe socializar en el servicio, el conocimiento de estos alimentos y plantas medicinales, así como motivar a la comadrona, terapeuta ancestral o familia acompañante para su utilización (69, 72, 73).

A nivel hospitalario puede adecuarse la dieta, de acuerdo a la cultura de las personas que se atienden. Por ejemplo, en el post parto, las mujeres cuidan mucho si las comidas tienen propiedades y relaciones de frío y caliente, con fines preventivos de cólicos secundarios a la ingesta de alimentos fríos, tanto para la madre como el recién nacido. En el Manual de adecuación cultural del parto natural/vertical y sus distintas posiciones, en el marco multicultural de Guatemala, hay algunos ejemplos de alimentos fríos y calientes.

Podrá encontrarse también ejemplos de alimentos y bebidas a base de plantas, su preparación y función de acuerdo con el malestar o enfermedad, en los documentos siguientes:

a. Vademécum Nacional de Plantas Medicinales, elaborado por: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, Programa de Medicina Tradicional y Alternativa) y Universidad de San Carlos de Guatemala (Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia), 2005 (75).

b. Sección IX**.** MEDICINA TRADICIONAL Y ALTERNATIVA, inciso B. Medicina natural y nutricional de este módulo.

c. Manual de Plantas medicinales del altiplano de Guatemala para el uso familiar, autor: Jean-Pierre Nicolás, 2013.

12. Registrar de manera adecuada los datos de autoidentificación de las personas usuarias pertenecientes a los cuatro pueblos (69).

    Por su importancia, el proveedor/a de salud debe llenar siempre los registros correspondientes para recopilación de información en las personas, respetando la autoidentificación para uno de los cuatro pueblos y su registro en las variables "pueblo de pertenencia y comunidad lingüística", identificados en los registros de los formularios SIGSA, lo que permitirá obtener información estadística desagregada según las características de la población.

13. Conocer las plantas medicinales y nutricionales en los servicios de salud. En el sistema de salud de los cuatro pueblos, las plantas medicinales y nutricionales son elementos terapéuticos conocidos y utilizados como coadyuvantes, según la necesidad de alivio o curación presentada por alguna enfermedad e influenciada históricamente por la cultura de sus ancestros , representan un producto medicinal y nutricional de gran

beneficio a la salud y de apoyo a la medicina biomédica. Así también las diferentes comunidades las conocen, aceptan y utilizan con confianza (75, 77).

En la cultura de los pueblos se conocen múltiples plantas medicinales y nutricionales que estimulan la producción de leche materna en las madres, para evitar dar a los niños recién nacidos otros líquidos. Los servicios de salud deben promover la ingesta de tés y alimentos que estimulan la producción de leche materna y garantizar así la lactancia materna exclusiva. Para esta acción, primero deben identificarse los tés y alimentos que se utilizan en cada región del país. En el Vademécun de Plantas Medicinales y en este módulo, se pueden encontrar varios ejemplos de estas plantas medicinales y nutricionales, así como las que incrementan la producción de leche materna en las madres en periodo de lactancia.

En los diferentes pueblos se tiene una cultura ancestral, para la ingesta de alimentos por la mujer embarazada y después del parto. La mayoría brindan alimentos con productos naturales sin mucho condimento o productos procesados. Por ejemplo, en el post parto, las mujeres cuidan mucho, si las comidas tienen propiedades y relaciones de frío y caliente, con fines preventivos de cólicos secundarios a la ingesta de alimentos fríos, tanto para la madre como para el recién nacido. Para que el servicio sea pertinente a la cultura de los pueblos, deben considerarse estas condiciones.

14. Respetar y promover en los servicios de salud, el uso y cuidado adecuado de ambientes y elementos con pertinencia cultural (69).

    Los proveedores/as de salud deben respetar y promover el uso y cuidado adecuado de los distintos ambientes identificados, por los usuarios de los diferentes pueblos en su vida familiar, tales como temascal, sala de parto natural/vertical, huertos de plantas medicinales, altar ceremonial, entre otros. Así también elementos ambientales como colores, temperatura, orientación, señalización, mobiliario y otros, los cuales identificaran el conocimiento y sentir de la pertinencia cultural, en los servicios de salud.

A. 4 INFRAESTRUCTURA EN SALUD CON PERTINENCIA CULTURAL (71, 73)

Infraestructura

Los servicios de salud deben adecuar la infraestructura de los servicios coordinando con las autoridades, líderes y comités locales, terapeutas, comadronas y otras personas influyentes en la comunidad, la ubicación y características de los servicios de salud preventiva y curativa que se ofrecen, así como el accionar de los planes de emergencia comunitarios (69, 72, 73).

- **Sala para atención del parto natural/vertical**

Imagen No. 1
Sala para atención del parto natural/vertical



Fuente: MSPAS/DNPAP Adaptación grafica de la Unidad Técnica Normativa. Versión original Unidad Salud de Pueblos Indígenas. Guatemala, 2023.

Con las adecuaciones básicas siguientes:

1. Ambiente iluminado y ventilado a una temperatura aproximada de 24 grados centígrados, dependiendo del clima y la humedad relativa del lugar.
2. Barras de metal o madera, bien ubicadas y aseguradas en la pared. Colocadas a diferente distancia una de la otra y con grosor que permita su agarre.
3. Cama de madera, colchón, suficientes frazadas y sabanas propias de la comunidad.
4. Colchoneta de material impermeable.
5. Lazo y sábana amarrada de una viga. Debiendo estar bien aseguradas.
6. Armario suficiente para el acomodo de ropa de cama y anexos.
7. Lámpara cuello de Ganso.
8. Banco tradicional de madera, para atención de parto natural/vertical.
9. Cubeta de acero inoxidable de apoyo para desechos.
10. Mobiliario de atención al recién nacido.
11. Paredes pintadas con colores basados en la gama cromática de los pueblos indígenas (ver imagen No. 5, pág. No.1101 Gama Cromática).

Es importante que la sala de partos culturalmente adecuada también tenga acceso directo a los elementos necesarios para la atención del parto institucional, sin o con complicaciones, tal como lo indica el Manual de Adecuación Cultural del Parto Natural/Vertical y sus Distintas Posiciones, en el Marco Multicultural de Guatemala del Programa de Medicina Tradicional y Alternativa y protocolos del Programa Nacional de Salud Reproductiva. Esto con el objetivo de brindar la mejor atención y tener la oportunidad de resolver posibles complicaciones, tanto de la madre como del recién nacida/o.

A. 5 HUERTOS DE PLANTAS MEDICINALES Y PLANTAS NUTRITIVAS

Imagen No. 2
Huerto comunitario y en establecimiento de salud



Fuente: MSPAS/Unidad de Atención de Pueblos Indígenas e Interculturalidad. Guatemala, 2023.

A nivel comunitario y en los servicios de salud. De acuerdo a sus posibilidades logísticas y financieras, es conveniente programar un espacio para la implementación de huerto de plantas medicinales y nutricionales, con fines educativos, promoción, oferta y demostrativos. Las dimensiones recomendadas de los huertos para cada tipo de servicio se proponen de la forma siguiente:

a. Centro Comunitario 25 metros cuadrados
b. Puesto de Salud 50 metros cuadrados
c. Centro de Salud 75 metros cuadrados
d. Centro de Atención Permanente, 100 metros cuadrados
e. Centro de Atención Integral Materno Infantil, 125 metros cuadrados

En los servicios donde no se cuente con los espacios de superficie plana sugeridos, se podrá considerar la incorporación de huertos con diseños de forma vertical o aérea.

Las plantas medicinales y nutricionales a sembrar dependerán de disponibilidad en semillas, área geográfica, características del suelo, clima, disponibilidad de agua, abonos, control de plagas, persona designada de su cuidado, mantenimiento, y capacitación y orientación a los usuarios en los servicios de salud.

- **Temascal**

  Desde el modelo de salud del Pueblo Maya, el temascal es utilizado con fines de prevención, tratamiento terapéutico y revitalización espiritual para el restablecimiento de la salud. En varias comunidades el parto se da en un temascal (tuj en K'iche', o chuj en Mam) y es fundamental para los masajes de posparto, el cual está basado en su significado de estar íntimamente relacionado al culto de la fertilidad.

Imagen No. 3
Temascal



Fuente: MSPAS/Unidad de Atención de Pueblos Indígenas e Interculturalidad. Guatemala, 2023.

En los servicios de salud que disponga de atención de partos, donde la comunidad solicite la construcción de temascal, se debe evaluar previamente el costo beneficio, en coordinación con la comunidad, autoridades locales, presupuesto disponible y espacio adecuado. Si se logran solventar los obstáculos presentados, se debe considerar que el servicio contará básicamente con lo siguiente:

- Responsable de su cuidado y mantenimiento
- Área de enfriamiento, con banca de madera tratada
- Base de asiento dentro de temascal de madera tratada
- Ducha de agua caliente ubicada dentro del temascal
- Calefactor de sauna profesional o sistema de calefacción tradicional a base de leña, y piedras volcánicas
- Campana de extracción de vapor/humo
- Recipientes de barro, para agua caliente y fría. Además de accesorios para su uso adecuado

- **Altar ceremonial indígena**

  Considerando que la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza la libertad de culto, si esto es solicitado por la mayoría de la población y si existe la posibilidad financiera, se podrá coordinar entre el servicio de salud, la comunidad, autoridades locales y un ente financiero accesible, la construcción o habilitación de un altar ceremonial, para la práctica de la espiritualidad de los pueblos indígenas. De ser posible su construcción, podrá estar ubicado en el exterior del servicio, en contacto con la naturaleza, como parte de los elementos que el modelo solicita, debiendo siempre designar a una persona responsable de su mantenimiento.

Imagen No. 4
Altar ceremonial



Fuente: MSPAS/Unidad de Atención de Pueblos Indígenas e Interculturalidad. Guatemala, 2023.

- **Adecuación de elementos culturales en los servicios de salud**

Existen otros elementos que deberán previamente analizarse o considerar la factibilidad de realizar. Es importante considerar su aceptación por la comunidad y factibles de ser financiados, así como previa coordinación con el servicio de salud y autoridades locales. Las adecuaciones serán básicamente, la temperatura y colores del ambiente, señalización, orientación, amplitud y mobiliario, además de aspectos preventivos para personas mayores y con discapacidad. Recomendando considerar lo siguiente:

- La temperatura ambiente esperada entre 20 a 24 grados centígrados, dependiendo del clima y la humedad relativa del lugar
- El color en los ambientes en los servicios, dependerá de la disponibilidad de insumos y los cuales deben ser colores vivos y diversos (por ejemplo, rojo, amarillo, azul, celeste claro, verde claro, rosado vivo, naranja, entre otros). Los colores citados deben basarse en la gama cromática de la cruz maya, como por sus principales colores de acuerdo a su codificación (ver imagen No. 5 Gama cromática, y la imagen No. 6 Principales colores del pueblo maya y su codificación) o bien, consensuar con las comadronas, terapeutas indígenas/ancestrales de la localidad, y con líderes de la comunidad, para conservar los colores del servicio

Nota: para más información relacionada a los ambientes y elementos de adecuación con pertinencia cultural en servicios de salud, consultar la Norma de Diseño de la Red de Servicios de Salud, la Guía Técnica de Pertinencia Cultural de Establecimientos de Salud del MSPAS, así como a la Unidad de Atención de Pueblos Indígenas e Interculturalidad.

Imagen No. 5
Gama Cromática



Fuente: MSPAS/Unidad de Atención de Pueblos Indígenas e Interculturalidad. Guatemala, 2023.

Imagen No. 6
Principales colores del pueblo maya y su codificación

No	Colores		Código RGB			Código CMYK		
1	Rojo		255,0,0	a	76,0,0	0,10,100,0	a	0,100,100,70
2	Negro		0,0,0			0,0,0,100		
3	Blanco		255,255,255			0,0,0,0		
4	Amarillo		255,255,0	a	255,127,0	0,0,0,100,0	a	0,50,100,1
5	Azul Maya		0,95,127	a		100,25,0,50	a	50,0,25,0
6	Verde Maya		0,255,0	a	0,38,0	100,0,100,0	aa	100,0,100,85
7	Café			a	76,38,38,	0,12,50,35		0,50,50,70

Fuente: MSPAS/Área técnica, Unidad de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, Guatemala 2023.

- Desde la visión de los pueblos mayas, los colores son fundamentales, los cuales se basan directamente en la espiritualidad, naturaleza, arquitectura, indumentaria, accesorios y quehaceres, entre otros aspectos. Es importante recalcar la relación que sostienen las comunidades mayas con la naturaleza, como parte esencial de su cosmovisión y de la cual proviene esta visión de colores
- Estos deben buscar un equilibrio y armonización de los ambientes, basados en orientaciones y energías de los días del calendario
- Si se dispone de recursos financieros y administrativos necesarios, se podrán decorar las paredes exteriores e interiores, con murales y detalles con los que se identifican las comunidades, principalmente en espacios con pertinencia cultural. La identificación y señalización de los servicios y ambientes pueden colocarse en el idioma de la comunidad lingüística predominante del lugar y en idioma español, para facilitar la orientación

- Preferiblemente al disponerse de mobiliario adecuado, la posición de las camas debe orientarse, de forma tal, que la cabecera se coloque hacia la salida del sol, no hacia la caída; de igual manera, la entrada principal del servicio, es propicio que debe estar viendo hacia donde sale el sol
- Los ambientes deben ser amplios que permitan el acompañamiento y visita de los familiares de las y los usuarios
- En las salas de pediatría, al disponerse de espacio y financiamiento, el mobiliario y demás detalles del ambiente, deben relacionarse con pertinencia cultural, considerando como materia prima la madera o materiales naturales, como parte de la cosmovisión de los pueblos
- Para más información relacionada a los ambientes y elementos de adecuación con pertinencia cultural en servicios de salud, consultar la norma de diseño de la red de servicios de salud del MSPAS, así como a la Unidad de Atención de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, anteriormente Unidad de Atención de la Salud de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad de Guatemala -UASPIIG-

- **Investigación y sistematización de estudios**

  Para profundizar en la temática de salud de los cuatro pueblos, los servicios de salud deberán promover investigaciones y sistematizaciones en las prácticas de salud

- **Consideraciones generales en las etapas del curso de vida**

  De acuerdo a los lineamientos generales de atención en salud con pertinencia cultural, se citan los aspectos correspondientes en algunas etapa del curso de vida, los cuales de manera general, son los siguientes (69):

1. En el embarazo (ver Módulo de Embarazo, Parto y Puerperio)

2. Niña o niño (ver Módulo de Niñez)

- El respeto hacia la cosmovisión de las diferentes culturas
- Respetar tratamiento por un terapeuta indígena, siempre que no implique el deterioro de su salud
- Fomentar la lactancia materna hasta los 2 años
- Recomendar una dieta con alimentos culturalmente aceptados

3. La o el adolescente, joven, persona adulta, persona mayor (ver Módulo correspondiente)

- Respeto a su cosmovisión
- Respetar si están recibiendo algún tratamiento de parte de un terapeuta de su pueblo de pertenencia, analizarlo en conjunto con médico tratante
- Referir a las personas usuarias con el terapeuta tradicional, cuando la patología corresponda a la epidemiología sociocultural o amerite el uso de plantas

B. MEDICINA NATURAL Y NUTRICIONAL

Es la suma de conocimientos, sabidurías, prácticas, consumo y cosmopercepción de los cuatro pueblos originarios de Guatemala, que se han trasmitido de generación en generación, de manera oral y manual, para mantener, mejorar o recuperar la salud, desde los ámbitos de conducta, físicos, energéticos, psicológicos, alimentarios y sociales, encaminados al bienestar integral de la población. Constituyéndose la medicina natural con sus plantas medicinales y nutricionales, el principal eslabón y el medio para poder observar y confirmar de mejor manera las bondades y beneficios en su utilización. Siendo importante citar que, desde hace más de 50 años, el conocimiento científico de la medicina natural y nutricional, acompañada de la medicina alternativa, se han venido incrementando, pudiendo contar a la fecha con innumerable literatura científica que desde los puntos de vista químico, físico, biológico, propedéutico, farmacéutico y ancestral, ha hecho posible avanzar el conocimiento científico para su utilización y seguimiento, en coordinación con la medicina biomédica (76).

.

El Programa de Medicina Tradicional y Alternativa, consciente de la diversidad cultural del país y que existen muchas maneras de concebir y comprender el proceso de salud enfermedad; por su naturaleza regulatoria y normativa, a contado con Normas de Salud Integral (3, 69), las cuales han sido revisadas y actualizadas en la presente edición, pudiéndose citar entre otros, los contenidos, el conocimiento y utilización de plantas medicinales y nutricionales, dentro del marco intercultural de los cuatro pueblos de Guatemala, con el propósito de orientar con acciones factibles y viables, el reconocimiento de otras lógicas de atención en salud el derecho y respeto hacia los diferentes pueblos, contribuyendo a que el personal de los establecimientos de salud, se le facilite el cumplimiento de las normas establecidas. Debiendo considerarse como un aspecto muy importante, el que la alimentación tradicional guatemalteca, tiene entre otros grandes atributos, el poder incluir en su consumo, no solo la alimentación por sí misma, sino también las ventajas de integrar plantas medicinales, como parte de su contexto gastronómico, fortaleciendo las indicaciones para una vida saludable.

El Programa de Medicina Tradicional y Alternativa y la Unidad de Atención de Pueblos Indígenas e Interculturalidad del MSPAS, han unido esfuerzos, para incluir en la actualización de las Normas de Atención Integral para la Red Integrada de Servicios de Salud 2024 y en cuyo texto se incluyen las Normas de Pertinencia Cultural con Interculturalidad. Principios básicos cuyo propósito, será el de propiciar las condiciones que permitan a las y los usuarios, la confianza plenapara demandar la accesibilidad de atención en los servicios de salud, para preservar o recuperar su salud.

B. 1 CONSIDERACIONES GENERALES EN MEDICINA TRADICIONAL Y ALTERNATIVA

1. Registrar de manera adecuada y consciente los datos y variables de auto identificación de los usuarios, pertenecientes a los cuatro pueblos, su motivo de consulta y tratamiento con medicina tradicional y alternativa como coadyuvante * indicado (78).
2. Motivación para el uso de plantas medicinales y nutricionales en los servicios de salud, utilizadas como coadyuvantes * para la mejoría del problema de salud referido por los usuarios.
3. Respetar y promocionar los servicios de salud, con su uso cuidadoso y adecuado, así como optimización de sus ambientes y elementos, para fortalecer la pertinencia cultural con interculturalidad (69)

Infraestructura

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debe adecuar la infraestructura de los servicios coordinando con las autoridades, líderes y comités locales, terapeutas, comadronas y otras personas influyentes en la comunidad, la ubicación y características de los servicios de salud preventiva y curativa que se ofrecen, así como el accionar de los planes de emergencia comunitarios (69, 73)

Promoción y prevención

La medicina natural y alternativa , no es únicamente la utilización de medicamentos naturales y alternativos derivados del conocimiento científico, sino también del conocimiento profundo del ser humano como tal y la biodiversidad que lo rodea. De ahí la gran importancia que representa el respeto al cuerpo humano y al medio ambiente, debiéndose integrar ambos en un solo concepto de promoción, prevención, curación, armonía, seguimiento, difusión y superación, con parámetros de respeto, comprensión, atención y conservación (76).

Tratamiento y seguimiento

La medicina tradicional y alternativa, ha tenido enorme valor y trascendencia en toda la historia de la humanidad, las innumerables referencias bibliográficas descritas en la historia de muchas culturas lo comprueban, tales como la Maya, Tolteca, Inca, China, Egipcia, Hindú, Norte Americana, Asiática, entre otras. En Guatemala recientemente, ha sido evidente el apoyo y la fortaleza para coadyuvar * con la medicina biomédica, en la prevención, tratamiento y seguimiento por casos de COVID-19, lo cual se puede encontrar descrito en la Guía de Manejo Integrado para el tratamiento de casos Asintomáticos o Leves por COVID-19. Segunda edición actualizada, disponible en forma impresa y electrónica en todas las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud -DDRISS- del país.

***** A partir de la primera planta medicinal, se identifica el Número de Código para Plantas Medicinales Indicadas como coadyuvantes -NCPMICC-

B. 2 FITOTERAPIA (3)

Es el conjunto de tratamientos terapéuticos que utilizan plantas medicinales, ya sea para prevenir, aliviar, curar un estado de enfermedad.

- **Formas de preparar plantas medicinales** (75)

  - **Tisana:** es una forma de preparar medicina natural, basada en plantas medicinales y nutricionales, pudiendo hacerse por infusión o cocimiento
    - **Infusión:** también llamado apagado o té, consiste en dejar en contacto la materia vegetal suave de la planta (hojas, flores y tallos) con agua hirviendo. Al no usar calor directo, se garantiza que las partes vegetales, no sufran deterioro. Se prepara de la forma siguiente: colocar una o dos cucharas de la parte de la planta, en una taza, agregarle agua hirviendo, tapar, dejar reposar de cinco a diez minutos, colar, endulzar al gusto y beber caliente. Las infusiones no deben conservarse por mucho tiempo, lo ideal es prepararlas justo antes de beberlas
    - **Cocimiento:** se prepara hirviendo la planta medicinal durante algunos minutos, para luego colar el contenido, previo a tomarse; es ampliamente usado para preparaciones caseras. Deben utilizarse las partes duras de las plantas (troncos, raíces, cortezas, semillas), tomando en cuenta que los principios activos soporten el calor directo. Se prepara de la forma siguiente: colocar dos cucharadas de la planta medicinal desmenuzada en una ollita o recipiente que no sea de aluminio; agregar dos tazas de agua, tapar, poner al fuego y hervir de acuerdo a la planta. Colar, exprimir ligeramente y enfriar hasta una temperatura que se pueda beber
  - **Ensalada:** se prepara con la planta medicinal fresca usando las hojas, frutos o tallos crudos, bien lavados y desinfectados, cortados en trozos. Ingerir las hierbas medicinales en una forma directa y sin modificaciones o transformaciones. Se puede combinar con otras verduras o vegetales sazonados con sal, aceite de oliva y limón
  - **Jugo:** se obtiene al exprimir o licuar las plantas medicinales frescas o sus frutos. En el caso de algunos tubérculos o raíces y frutos poco carnosos o secos se recomienda poner en remojo durante 8-12 horas antes de licuar
  - **Compresa:** es la utilización de la preparación de una planta medicinal por medio de una infusión o cocimiento aplicada en un paño o toalla directamente a la piel (teniendo cuidado de no quemar la piel). En casos de inflamación y abscesos se prefiere compresas calientes; en el caso de dolor de cabeza o conjuntivitis se prefiere compresas frías. Preparando de la forma siguiente: hacer un cocimiento o infusión de la parte medicinal de la planta, remojar en el líquido caliente un paño o toalla bien limpia, exprimir y aplicar en forma sostenida sobre la zona afectada. Hacer aplicaciones diarias
  - **Gargarismo o enjuague:** es la aplicación de un líquido en la cavidad faríngea o en la cavidad bucal. Se usa para lograr una acción local en la garganta o boca y así limpiar éstas de moco, bacterias e impurezas. Su realización requiere obtener previamente una infusión, cocimiento o jugo de la planta medicinal a utilizarse
  - Para gargarismo se debe mantener un sorbo de la planta medicinal en la cavidad bucal, se coloca la cabeza para atrás y se efectúa un sonido similar a la letra A, con la lengua hacia fuera, repitiendo varias veces y escupiendo el líquido después de hacer el sonido

- Para enjuagues, se deberá mantener un sorbo grande de la planta medicinal ya mezclada con agua, en la cavidad bucal, agitar el líquido dentro de la boca, moviéndolo con fuerza entre los dientes y luego escupir el contenido. Repetir el proceso por lo menos 5 veces
- **Lavados o irrigaciones:** es la aplicación de infusiones o cocimientos de plantas medicinales, diluidas para tratar sobre la piel, afecciones externas localizadas como heridas, llagas, ulceras, hemorroides, vaginitis y otras afecciones de la piel o mucosa. Se prepara de la siguiente forma: se debe hacer un cocimiento o infusión de la parte de la planta indicada, colar y aplicar en forma de baño, en el área afectada
- **Vapores:** los vapores de ciertas plantas medicinales emitidos por la acción del calor del agua caliente, son frecuentemente utilizados para el tratamiento de las afecciones de la garganta y las vías respiratorias. Conocidas también como sahumerio o vaho
  - **Sahumerio**: es cuando la planta medicinal o sus derivados se queman directamente en el fuego de un brasero o incensario, los vapores se liberan al ambiente. Es muy tradicional para aromatizar y desinfectar.
  - **Vaho**: es cuando se usan vapores surgidos de plantas medicinales, dirigidos directamente al enfermo

Su preparación consiste en agregar a una olla con agua, 10 cucharadas de la planta medicinal a utilizar y hervir su contenido. Para luego separar el recipiente del fuego y respirar los vapores directamente de la olla o recipiente, utilizando como conducto una toalla o tela a fin de aprovechar al máximo los vapores producidos. Cuando se usa el baño de vapor tradicional (tuj, chuj, temascal, sauna) se puede agregar al productor de vapor, agua conteniendo la planta medicina.

Utilización: debe ser bien vigilada, identificando que los principios activos no presenten toxicidad o tengan acción farmacológica muy fuerte, en vista que puede variar el efecto de acuerdo a la dosis utilizada, pudiendo presentarse efectos indeseables.

Nota: los preparados mediante cocimiento o infusión, pueden colarse y endulzarse al gusto, considerando la situación de las personas, se deben utilizan en mayores de 10 años.

B. 3 MONOGRAFÍAS DE ALGUNAS PLANTAS MEDICINALES

Se aporta a continuación la información de 44 plantas medicinales, algunas de las cuales también tienen propiedades nutricionales. No todas son originarias de Guatemala, sin embargo durante muchos años, han sido progresivamente adoptadas por la población en general, y las cuales son comunmente utilizadas.

Recordar que la utilización de plantas medicinales y sus productos derivados, son complementarios y se constituyen como un coadyuvante* a los tratamientos instituidos por el personal de salud de acuerdo a las normas establecidas, debiendo utilizarse de forma cuidadosa y respetando la forma en que son indicadas (75, 79).

***** A partir de la primera planta medicinal, se identifica el Número de Código para Plantas Medicinales Indicadas Como Coadyuvantes -NCPMICC-



NCPMICC-01 Achiote

Otros nombres: Anero, Bija, Kuxub, Ox

Nombre científico: *Bixa Orellana*

Partes usadas medicinalmente: hojas, raíz y semillas

Contraindicaciones y reacciones adversas: debe evitarse su uso en embarazadas, porque puede provocar abortos.

Indicaciones terapéuticas: la semilla es reconstituyente y al igual que la raíz, disminuye los niveles de azúcar en sangre (hiperglicemia); la hoja aumenta la excreción de orina (diurético) y se usa para tratar enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea.

Dosificación: preparar en infusión, en una taza con una o dos cucharadas de hojas, raíz o semillas, agregar agua hirviendo, dejar reposar por cinco minutos, colar, tomar de dos a tres veces al día, después de las comidas, durante tres a cuatro semanas (3, 75).



NCPMICC-02 Ajenjo

Otros nombres: *Alosna, Té Ruso*

Nombre científico: *Artemisa absinthium*

Indicaciones terapéuticas: está indicado en el tratamiento de amenorrea, inapetencia, dispepsia, disquinesia biliar e infecciones por nemátodos.

Contraindicaciones y reacciones adversas: debe evitarse su uso durante el embarazo, hipersensibilidad a la flores, epilepsia, parkinson y úlcera. El consumo crónico produce cefalea, alteración nerviosa e intoxicación. No recomendado ingerirla en forma de aceite sin supervisión

Dosificación: en cocimiento, en un vaso con agua y una ramita de hojas o sumidades, hervir por un minuto y tomar de dos a tres veces/día después de las comidas, durante una o dos semanas (3, 75).

NCPMICC-03 Ajo

Otros nombres: Ajete, puerro, rocambola

Nombre científico: *Allium sativum*

Partes usadas medicinalmente: bulbos



Contraindicaciones y reacciones adversas: no usar en personas con problemas de la tiroides, hemorragias activas y problemas de la coagulación en la sangre (trombocitopenia); no utilizar el aceite durante el embarazo.

Indicaciones terapéuticas: está indicado en el tratamiento de problemas respiratorios como: asma, bronquitis, catarro, influenza y resfrío; contra parásitos intestinales; en enfermedades crónicas como problemas de grasa en las arterias del corazón (ateroesclerosis); para disminuir los niveles de azúcar en sangre (hipoglucemia); disminuir las grasas en la sangre (hiperlipidemia); disminuir el ácido úrico en sangre (hipouricemia) y disminuir la presión arterial (hipotensiva). Se constituyó en uno de los principales medicamentos coadyuvantes durante la Pandemia por COVID-19, por ser antiagregante plaquetario, antiviral, antibacteriano, antifúngico, antiinflamatorio y antioxidante. **Dosificación:** tomar con agua un diente de ajo crudo picado, de dos a tres veces al día después de las comidas, durante el tiempo que persistan los síntomas y bajo supervisión médica. También se pueden utilizar en mayores de diez años capsulas de 200 mg, una cada día durante veinte días. De igual manera se puede indicar para tratar síntomas de la COVID-19 (3, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86).

NCPMICC-04 Albahaca

Otros nombres: *Albahaca de Castilla, Cacaltun*

Nombre científico: *Ocimum basilicum*



Partes usadas medicinalmente: hojas y sumidades floridas.

Contraindicaciones y reacciones adversas: no usar durante el embarazo, en personas con gastritis, colon irritable, epilepsia y otras enfermedades neurológicas. Altas dosis producen efectos narcóticos y neurotóxicos.

Indicaciones terapéuticas: indicado como estimulante del apetito, mejora la digestión, disminuye gases intestinales, dolores gastrointestinales, vómitos y trata los parásitos intestinales, problemas de tos y dolor de cabeza. Tópicamente se usa en el tratamiento de heridas y problemas de inflamación en la piel.

Dosificación: preparar en infusión, en una taza con una o dos cucharadas de hojas o sumidades, agregar agua hirviendo, dejar reposar cinco minutos, colar, tomar de dos a tres veces al día, después de las comidas, durante cuatro a seis semanas (3, 75).

NCPMICC-05 Alcotán



Otros nombres: Curarina, Cuxbá, Cuxogui, Guaco, Ixcatú-can, Oreja de ratón, Tamagás

Nombre científico: Cissam pelospareira

Partes usadas medicinalmente: raíz seca

Indicaciones terapéuticas: puede usarse externamente para aliviar el dolor o para el tratamiento de lesiones traumáticas y reumatismo.

Dosificación: en cocimiento, en un vaso con agua agregar media raíz, hervir por dos minutos y tomar de dos a tres veces al día, después de las comidas, durante un máximo de dos a tres semanas (3, 75).

NCPMICC-06 Altamisa



Otros nombres: Artemisa, Chusita, Margarita, Santa María

Nombre científico: Tanacetum parthenium

Partes usadas medicinalmente: hojas y flores

Contraindicaciones y reacciones adversas: por su actividad oxitócica, su uso está contraindicado durante el embarazo, así como en la hipersensibilidad a los aceites esenciales. El contacto con la planta puede producir irritación y alergia, la decocción puede provocar úlceras bucales y dolores abdominales. No administrar junto a drogas anticoagulantes y antiplaquetarias.

Indicaciones terapéuticas: su uso oral está indicado en el tratamiento y prevención de la migraña, inapetencia, dolores de estómago, menstruales y reumáticos.

Dosificación: en cocimiento en un vaso con agua, agregar una ramita de hojas o flores, hervir por un minuto y tomar de dos a tres veces al día, después de las comidas, durante tres a cuatro semanas (3, 75).

NCPMICC-07 Amargón



Otros nombres: Achicoria, Botón de oro, Diente de león, Lechuguilla

Nombre científico: Taraxacum officinale

Partes usadas medicinalmente: hojas

Contraindicaciones y reacciones adversas: obstrucción de las vías biliares, íleo paralítico, empiema biliar, gastritis y bloqueo intestinal. El látex de la planta fresca puede producir dermatitis en personas sensibles. Puede producir molestias gástricas con hiperacidez. El uso de diuréticos en presencia de hipertensión o cardiopatías, debe hacerse por prescripción y bajo control médico.

Indicaciones terapéuticas: las hojas por su actividad diurética y colerética y las raíces como laxante y estimulante hepático. Por su actividad colerética y digestiva, está indicado su uso en el tratamiento de insuficiencia y congestión hepática, inapetencia, dispepsia, disquinesia hepatobiliar, litiasis biliar, ictericia, ateroesclerosis, digestión lenta y estreñimiento (ver Vademecún Nacional de Plantas Medicinales)

Dosificación: en cocimiento, un litro con agua con un puño de hojas frescas, hervir por un minuto. Tomar de dos a tres veces al día, después de las comidas, durante tres a cuatro semanas (3, 75).

NCPMICC-08 Anís

Otros nombres: Anix, Anís verde

Nombre científico: Pimpinella anisum

Partes usadas medicinalmente: frutos



Contraindicaciones y reacciones adversas: no usar durante el embarazo y lactancia, así como en personas con gastritis, úlcera gastroduodenal, colon irritable y colitis; puede producir convulsiones. Además su uso oral puede producir inflamación en la boca (quelitis o estomatitis). Se recomienda no usar como aceites esenciales ya que puede producir convulsiones y actuar como estupefaciente en dosis altas.

Indicaciones terapéuticas: en problemas digestivos, es usado como estimulante del apetito, ayuda a eliminar gases intestinales, el dolor abdominal y es sedante. Para problemas respiratorios está indicado su uso en: asma, bronquitis, tos y resfrío. También contribuye a disminuir la fiebre. Además, tópicamente está indicado para tratar problemas de piojos (pediculosis) y sarna (sarcoptiosis).

Dosificación: preparar en infusión, en una taza agregar una cucharada del fruto, agregar agua hirviendo, dejar reposar cinco minutos, colar, tomar de dos a tres veces al día, después de las comidas, durante cuatro a seis semanas. Uso tópico por medio de compresas (3, 75).

NCPMICC-09 Apacín

Otros nombres: Anamú, Hierba de Gallinitas, Ipacina, Payche, Zorrillo

Nombre científico: Petiveria alliacea (Phutolaccaceae)



Partes usadas medicinalmente: hojas

Contraindicaciones y reacciones adversas: se considera abortiva, no usar en embarazadas. Las semillas pueden provocar molestias, ya que por unos minúsculos dientecillos penetran la piel y puede ser difícil su remoción. No usar por tiempo prolongado.

Indicaciones terapéuticas: su uso oral está indicado para tratar desórdenes hepáticos, psoriasis, reumatismo, osteoartritis y otras afecciones inflamatorias. Su uso tópico está indicado en el tratamiento de reumatismo y sinusitis.

Dosificación: preparar en cocimiento un vaso con agua, agregar tres de hojas, hervir por un minuto. Tomar de dos a tres veces al día, después de las comidas, durante tres a cuatro semanas (3, 75).

NCPMICC-10 Apazote



Otros nombres: Epazote, Much, Quenopodio, Siq ,uij

Nombre científico: Teloxys ambrosioides

Partes usadas medicinalmente: hojas

Contraindicaciones y reacciones adversas: está contraindicado en personas debilitadas, ancianos y en embarazadas (produce abortos). La dosis terapéutica es cercana a la **dosis tóxica**, por lo que debe ser cuidadoso y por tiempo limitado. Altas dosis puede dañar los riñones.

Indicaciones terapéuticas: está indicado en parasitosis intestinal en personas adultas. Por vía tópica está indicado para tratar úlceras y llagas en la piel aplicando compresas a base de la planta, por medio de infusión o de cocción.

Dosificación: preparar en cocimiento una taza con agua, hervir, cuando esté hirviendo retirar del fuego y agregar una cucharada de hojas de apazote. Tapar y dejar reposar por cuatro minutos, colar y tomar en ayunas, hasta por un máximo de tres días seguidos. Después de las tomas, se recomienda un enema salino (3, 75).

NCPMICC-11 Boldo

Otros nombres: Limoncillo

Nombre científico: Peumusboldus Molina (Monimiaceae)

Partes usadas medicinalmente: hojas



Contraindicaciones y reacciones adversas: está contraindicado su uso en embarazo, lactancia y en casos de condiciones hepáticas serias y de obstrucción biliar.

Indicaciones terapéuticas: está indicado su uso en el tratamiento de cálculos biliares, disfunción hepática, dispepsia.

Dosificación: en cocimiento en un vaso con agua y una ramita de hojas, llevarlo a un hervor y tomar de dos a tres veces al día, después de las comidas, durante cuatro a seis semanas (3, 75).

NCPMICC-12 Cebada



Otros nombres: Cañicapa, Scarlet

Nombre científico: Hordeum vulgare

Partes usadas medicinalmente: semillas

Contraindicaciones y reacciones adversas: no usar las semillas fermentadas durante el embarazo.

Indicaciones terapéuticas: indicado en el tratamiento de diarrea, dolor abdominal e intestinal, úlcera gástrica, disminuir las grasas de la sangre (hipercolesterolemia), para tratar la presión baja (hipotensión), inflamación de la vejiga urinaria, infecciones en los riñones, cálculos renales, disminuir los niveles de azúcar en la sangre (hiperglucemia) y las grasas de las arterias del corazón (aterosclerosis). Tópicamente se aplican con agua caliente para tratar abscesos e inflamaciones en la piel y aliviar dolores musculares.

Dosificación: preparar en cocimiento, en uno o dos litros de agua de ocho a dieciséis cucharadas de la semilla tostada, hervir por un minuto. Tomar varias veces durante el día (3, 75).

NCPMICC-13 Coco



Otros nombres: Cocotero, Coco de palma

Nombre científico: Coco Nucifera

Partes usadas medicinalmente: el jugo de la fruta y su carnosidad

Contraindicaciones y reacciones adversas: muerte por Hiperpotasemia, diabetes.

Indicaciones terapéuticas: emoliente, antiinflamatorio, antioxidante, analgésica, antiartrítica, antibacteriana, estimulante de lactancia materna, contribuye a tratar la deshidratación por cualquier causa.

Dosificación: consumir la carnaza o el líquido de una fruta de regular tamaño, dos veces al día durante tres días (87).

NCPMICC-14 Cola de caballo



Otros nombres: Barba de jolote, Canutillo, Carricillo

Nombre científico: Equisetum giganteum

Partes usadas medicinalmente: hojas y tallos

Contraindicaciones y reacciones adversas: los alcaloides pueden inducir una acción anticolinérgica y oxitócica por lo que debe evitarse su uso durante el embarazo, lactancia y disfunción cardíaca.

Indicaciones terapéuticas: su uso por vía oral está indicado en enuresis, enfermedad prostática, cistitis, incontinencia e infección urinaria, hematuria y uretritis. Por su propiedad antiséptica y cicatrizante, se aplica a lesiones de la piel como llagas y úlceras.

Dosificación: preparar en cocimiento un litro con agua con un manojito de las hojas o tallos, hervir durante tres minutos y tomar dos o tres veces al día, después de las comidas, durante tres o cuatro semanas (3, 75).

NCPMICC-15 Encino



Otros nombres: Bans, Chicharro, Col, Huite, Masket, Malcote, Pitán, Roble, Sical, Sunuj, Zinuh

Nombre científico: Quercus acatenangensis

Partes usadas medicinalmente: corteza y hoja

Contraindicaciones y reacciones adversas: incompatible con tratamiento con pectina, alcaloides o sales de hierro. Contraindicado en lesiones extensas de la piel y eczema. En altas dosis puede ser purgante y producir irritación gástrica.

Indicaciones terapéuticas: está indicado su uso oral en el tratamiento de atonía psicofísica, úlceras digestivas y en forma de gárgaras para amigdalitis y faringitis. Uso en tratamiento tópico en forma de lavado hemorroides y leucorrea.

Dosificación: preparar en cocimiento un vaso con agua una pulgada de la corteza, hervir por cinco minutos y tomar dos o tres veces al día después de las comidas, durante tres o cuatro semanas. Para hacer gárgaras, en cocimiento una taza de agua con dos hojas, hervir por tres minutos y realizar gárgaras dos o tres veces al día (3, 75)..

NCPMICC-16 Equinacea



Otros nombres: Pichincha, sampson negro, equinacea

Nombre científico: Echinácea Purpúrea

Partes usadas medicinalmente: hojas

Contraindicaciones y reacciones adversas: no indicada en menores de 5 años, embarazadas, lactancia, esclerosis, enfermedades autoinmunes, VIH, TB. Al no tomar dosis indicadas puede provocar reacciones alérgicas, náusea, vómitos, diarrea, boca seca, mareo.

Indicaciones terapéuticas: refuerza y potencia el sistema inmunitario, antiinflamatorio, otitis aguda, infecciones vaginales y resfriado. Este medicamento natural, ha sido utilizada en la fase preventiva de la pandemia por la enfermedad COVID-19 e incluida en la de tratamiento domiciliar con manejo integrado de las personas asintomáticas o con síntomas leves de COVID-19 (Ver Vademécun de Nacional de Plantas Medicionales)

Dosificación: preparar en cocimiento una taza con agua con dos hojas, hervir por tres minutos y tomar una taza al día. También puede utilizarse en cápsulas de 400 mg, una vez al día por siete días (88, 89, 90).

NCPMICC-17 Eucalipto



Nombre científico: Eucalyptus citriodora

Partes usadas medicinalmente: hojas

Contraindicaciones y reacciones adversas: embarazo, lactancia, alergia respiratoria e inflamación de ductos biliares y gastrointestinales.

Indicaciones terapéuticas: por vía oral está indicado para tratar afecciones respiratorias y diabetes. Tópicamente está indicado para tratar llagas y heridas, se aplica en forma de fricciones para combatir el reumatismo y como inhalaciones y gargarismos para tratar afecciones respiratorias.

Dosificación: preparar en cocimiento un litro con agua un puño de las hojas, hervir por dos minutos y tomar dos o tres veces al día después de las comidas durante tres o cuatro semanas. Para uso en inhalación, en dos litros con agua y un manojo de las hojas, hervir por tres minutos e inhalar por diez minutos (3, 75).

NCPMICC-18 Flor de muerto



Otros nombres: Botón de oro, Maravilla, Marigold

Nombre científico: Caléndula officinalis

Partes usadas medicinalmente: flor y hojas

Contraindicaciones y reacciones adversas: embarazo y lactancia. Los granos de polen pueden producir alergia en personas sensibles expuestas por largo tiempo.

Indicaciones terapéuticas: está indicada por vía oral en el tratamiento de úlcera gástrica y duodenal, colecistitis, colangitis, cistitis, dismenorrea, afecciones respiratorias, venas varicosas, proctitis, linfadenitis y como desintoxicante. Está indicado su uso tópico en el tratamiento de forúnculos, hemorroides, eczema, úlceras, várices, proctitis, acné, escaldaduras, heridas y llagas.

Dosificación: preparar en cocimiento un litro con agua con un puño de la flor, hervir por dos minutos, tomar tres veces al día. Cocimiento con hojas, un vaso con agua, hervir por dos minutos y tomar tres veces al día, después de las comidas (3, 75)

NCPMICC-19 Ginkgo biloba



Otros nombres: Árbol de los 40 escudos

Nombre científico: Ginkgo Bilova

Partes usadas medicinalmente: hojas

Contraindicaciones y reacciones adversas: embarazo, lactancia, gastritis, úlcera gástrica. Al no seguir indicaciones pueden presentarse, náuseas, estreñimiento, diarrea, alergia, vértigos, mareos y problemas visuales. No se aconseja ingerir sus semillas. No dar a menores de 5 años, ni personas con problemas hemorrágicos.

Indicaciones terapéuticas: favorece el flujo sanguíneo como antiagregante plaquetario. Este medicamento natural ha sido utilizado como coadyuvante, en la fase curativa y de seguimiento, para la enfermedad COVID-19 e incluida en la Guía de tratamiento domiciliar con manejo integrado del paciente asintomático o con síntomas leves de COVID-19.

Dosificación: preparar en infusión una taza con agua hirviendo con tres hojas desecadas, dejar reposar por cinco minutos y tomar dos veces al día, durante una semana. También se pueden utilizar cápsulas de 400 mg una vez al día por una semana (91,92, 93).

NCPMICC-20 Granada

Nombre científico: Punica granatum (Punicaceae).

Partes usadas medicinalmente: cáscara del fruto y hojas.



Contraindicaciones y reacciones adversas: embarazo, lactancia, gastritis, úlcera gastroduodenal. Puede presentarse cierto grado de toxicidad, manifestada por náuseas, vértigos, mareos y problemas visuales. Su uso en parasitosis y diarrea severa debe hacerse con vigilancia profesional.

Indicaciones terapéuticas: está indicada en el tratamiento de diarrea, estomatitis, vaginitis, faringitis y diversas afecciones respiratorias; tópicamente se usa en el tratamiento de heridas, úlceras, conjuntivitis, estomatitis, dermatitis y vaginitis.

Dosificación: preparar en cocimiento dos vasos con agua, hervir con un puño de la cáscara del fruto por tres minutos y tomar tres veces al día, durante siete días. Preparado con un ramito de hojas, un vaso con agua, hervir por dos minutos y tomar un vaso tres veces al día durante siete días (3, 75).

NCPMICC-21 Guayabo

Otros nombres: Cak, Ch'amxuy, Coloc, Ikiec, Guava, Pataj, Pichi, Posh

Nombre científico: Psidium guajava

Partes usadas medicinalmente: hojas y corteza



Contraindicaciones y reacciones adversas: embarazo y lactancia, no utilizarlo por más de 15 días.

Indicaciones terapéuticas: indicada para tratar diarreas, disentería (diarrea con sangre), cólicos e infección respiratoria. Indicada para baños y lavados en el tratamiento de afecciones de la piel y mucosas (dermatomucosas); los supositorios a base de extracto acuoso están indicados para tratar candidiasis y tricomoniasis vaginal.

Dosificación: en cocimiento, una taza de agua con hojas y corteza, hervir por dos minutos, tomar dos o tres veces al día en ayunas. También tópicamente, aplicar por medio de lavados en el lugar afectado (3, 75).

NCPMICC-22 Hierbabuena

Otros nombres: Yerbabuena, menta de jardín

Nombre científico: Mentha Spicata

Partes usadas medicinalmente: hojas

Contraindicaciones y reacciones adversas: en personas sensibles puede producir nerviosismo e insomnio, inflamación en la piel si se utiliza directamente, la inhalación de la esencia produce broncoespasmos.



Indicaciones terapéuticas: la infusión y decocción se usa por vía oral para tratar cólicos, indigestión, diarrea, flatulencia, dolor de estómago (gastralgia), náusea, dolores menstruales (dismenorrea), reumatismo y dolor de nervios (neuralgia). Se usa en compresas para tratar abscesos, enfermedad de la piel con producción de pus (piodermia) y reumatismo.

Dosificación: preparar en infusión una taza con agua hirviendo con una o dos cucharadas de las hojas, dejar reposar por cinco minutos; colar y tomar dos o tres veces al día, durante tres o cuatro semanas (3, 75).

NCPMICC-23 Hierba de cáncer

Otros nombres: Borreguillo, Cul, Corrimiento, Gusanillo

Nombre científico: Acalypha arvensis

Partes usadas medicinalmente: hojas

Contraindicaciones y reacciones adversas: embarazo y lactancia. No usar por tiempo prolongado (más de 30 días).



Indicaciones terapéuticas: está indicado su uso por vía oral en el tratamiento de afecciones urinarias y por vía tópica en la desinfección de heridas y llagas en forma de lavados o compresas tres veces al día.

Dosificación: para infecciones urinarias, preparar en infusión una taza con una ramita de la planta agregar agua hirviendo, dejar reposar por cinco minutos y tomar dos o tres veces al día, durante tres o cuatro semanas. Tópicamente por decocción de 10-15 g para usar en baños, lavados o ungüento (3, 75).

NCPMICC-24 Ixbut



Otros nombres: Besmut, Hierba lechera, Sapillo, Bismut

Nombre científico: Euphorbia lancifolia

Partes usadas medicinalmente: hojas y tallo

Indicaciones terapéuticas: su uso oral está indicado para aumentar la producción de leche en las madres y mejorar la lactancia materna. Tópicamente está indicado su uso para desinfectar y sanar llagas y heridas.

Dosificación: preparar en infusión una taza de agua hirviendo con una o dos cucharadas de las hojas o tallo, dejar reposar por cinco minutos; colar y tomar caliente dos o tres veces al día, después de las comidas durante tres a cuatro semanas. También tópicamente aplicar la infusión con una compresa o paño, en el área afectada dos o tres veces al día (3, 75).

NCPMICC-25 Jengibre



Otros nombres: Totonaco, Otomí, Kion

Nombre científico: Zingiber officinale

Partes usadas medicinalmente: rizoma (tallo subterráneo que emite raíz).

Contraindicaciones y reacciones adversas: no prescribir durante el embarazo ni en personas con gastritis y úlceras gástricas y problemas de colon. Grandes dosis puede provocar problemas del sistema nervioso central, arritmia cardíaca y alucinaciones.

Indicaciones terapéuticas: su uso oral está indicado en el tratamiento de cólicos, náusea y disminuir gases intestinales; en problemas respiratorios como gripe, infecciones en la garganta y para dolores de articulaciones. Tópicamente está indicado en masajes, para problemas de ácido úrico (gota), dolores en articulaciones y musculares.

Dosificación: preparar en infusión una taza con una o dos cucharadas de la planta (raspado), agregar agua hirviendo, dejar reposar por cinco minutos; colar y tomar caliente dos o tres veces al día, después de las comidas, durante seis a ocho semanas (3, 75).



NCPMICC-26 Limón

Otros nombres: Citron, limón persa, pajarito, Key

Nombre científico: Citrus aurantifolia

Partes usadas medicinalmente: fruto

Contraindicaciones y reacciones adversas: no prescribir durante el embarazo, en personas con gastritis, problemas de colon y úlceras gastrointestinales. El jugo fresco y el zumo pueden producir problemas en la piel.

Indicaciones terapéuticas: está indicado su uso oral en el tratamiento de fiebre, gripe, disminuir la acidez estomacal, fortalecimiento de vasos sanguíneos, para disminuir los depósitos de ácido úrico en sangre, reumatismo, hemorroides, para bajar la presión arterial (hipotensivo) y problemas de las venas (várices). Para uso tópico puede utilizarse compresas en casos de infección, inflamación o úlceras de la piel.

Dosificación: tomar el jugo de uno o dos frutos (10-60 ml de jugo del fruto fresco) dos o tres veces al día, durante cuatro o cinco semanas (3, 75)



NCPMICC-27 Linaza

Otros nombres: Lino, Minsal

Nombre científico: Linum Ussitatissimum

Partes usadas medicinalmente: semillas

Contraindicaciones y reacciones adversas: no usar en casos de estrechez de esófago, de píloro e intestinal.

Indicaciones terapéuticas: está indicado su uso oral en el tratamiento de estreñimiento, colon irritable, gastritis e inflamación de la vejiga. También para problemas de tos, catarro y bronquitis. Además se puede usar tópicamente en abscesos, dermatitis (problemas en la piel) y hemorroides.

Dosificación: preparar en infusión una taza con una o dos cucharadas de la semilla, agregar agua hirviendo, dejar reposar por cinco minutos; colar y tomar dos o tres veces al día, durante cinco o seis semanas (3, 75).



NCPMICC-28 Llantén

Otros nombres: Cola de Ardilla, Lanten, Ractzi

Nombre científico: Plantago Major L

Partes usadas medicinalmente: hojas

Indicaciones terapéuticas: se usa como un antihemorrágico y para disminuir líquidos del cuerpo (diurético) está indicado en inflamación de la vejiga urinaria (cistitis) y orina con sangre (hematuria), e inflamación de la uretra (uretritis). Oral y tópicamente para asma, bronquitis, catarro, faringitis, laringitis, diarrea, problemas en la piel (dermatitis), gastritis, heridas, hemorroides, psoriasis, úlcera gastroduodenal, inflamación de los párpados (blefaritis), conjuntivitis e inflamación de las encías (gingivitis).

Dosificación: preparar en infusión una taza con una o dos cucharadas de hojas secas, agregar agua hirviendo, dejar reposar por cinco minutos, colar y tomar tres veces al día después de las comidas, durante cinco o seis semanas; también aplicar tópicamente en compresas (3, 75).

NCPMICC-29 Maíz

Otros nombres: Elote, Ixim

Nombre científico: Zea Mays



Partes usadas medicinalmente: pelo de maíz

Contraindicaciones y reacciones adversas: dosis elevadas pueden producir gastroenteritis.

Indicaciones terapéuticas: está indicado su uso oral para tratar inflamación aguda o crónica del tracto genitourinario (oliguria, urolitiasis, cistitis, litiasis renal, nefritis, pielonefritis, uretritis, enuresis nocturnas, prostatitis), gota, arteroesclerosis, diabetes, obesidad, hipercolesterolemia e hipertensión.

Se emplea como dentífrico para combatir la piorrea alveolo-dental. La infusión y tintura diluida de estilos están indicadas para lavar heridas y úlceras cutáneas.

Dosificación: en cocimiento, un litro de agua con un puño de pelo de maíz, hervir por dos minutos, tomar tres veces al día después de las comidas, durante cuatro semanas (3, 75).

NCPMICC-30 Manzanilla

Otros nombres: Camomila, Matricaria

Nombre científico: Matricaria recutita



Partes usadas medicinalmente: flores

Contraindicaciones y reacciones adversas: no prescribir el aceite durante el embarazo, en personas con gastritis, problemas de colon y úlceras gastrointestinales.

Indicaciones terapéuticas: se usa en infusión para dolores provocados por problemas gástricos, úlcera duodenal, colon, digestión lenta, gases intestinales y de la vesícula biliar. Para problemas de nerviosismo e insomnio. Además está indicada por vía tópica en inflamaciones e irritaciones (conjuntivitis), problemas de piel, heridas, contusiones, hemorroides, inflamación en las encías y vaginitis.

Dosificación: preparar en infusión una taza con una o dos cucharadas de la planta, agregar agua hirviendo, dejar reposar por cinco minutos y tomar tres o cuatro veces al día, durante cinco o seis semanas (3, 75)

NCPMICC-31 Menta



Otros nombres: Piperita

Nombre científico: Menthapiperita

Partes usadas medicinalmente: hojas

Contraindicaciones y reacciones adversas: no usar en aceite esencial durante el embarazo, en personas con gastritis, úlceras y problemas de colon irritable. No usar en aceite porque puede ser tóxico.

Indicaciones terapéuticas: está indicado su uso en el tratamiento de náuseas, cólico intestinal, gases intestinales, sensación de llenura, dolores menstruales, dolor de cabeza. Su aplicación tópica como compresa y lavado en el tratamiento de llegas, heridas, dolores de articulaciones, dolor de nervios (neuralgia), problemas en piel, resfríos, bronquitis y sinusitis.

Dosificación: preparar en infusión una taza con una o dos cucharadas de la planta, agregar agua hirviendo, dejar reposar por cinco minutos y tomar caliente dos o tres veces al día después de las comidas, durante dos a cuatro semanas(3, 75).

NCPMICC-32 Orozuz



Otros nombres: Orozul, Hierba dulce

Nombre científico: Phyladulcis Moldencke

Partes usadas medicinalmente: hojas

Contraindicaciones y reacciones adversas: embarazo

Indicaciones terapéuticas: está indicado su uso por vía oral en el tratamiento de afecciones respiratorias agudas y crónicas, tales como asma, bronquitis, catarro y tos crónica.

Dosificación: preparar en cocimiento dos vasos de agua con un puño de las hojas, hervir por un minuto y tomar dos o tres veces al día después de las comidas, durante tres o cuatro semanas (3, 75).

NCPMICC-33 Pericón



Otros nombres: Hierba Pericón, Anís, Jolomocox, Ucá

Nombre científico: Tajetes lucida

Partes usadas medicinalmente: hoja, fruto, semillas, flores

Contraindicaciones y reacciones adversas: no usar durante el embarazo

Indicaciones terapéuticas: está indicado su uso oral para el tratamiento de diarrea bacteriana, diarrea con sangre (disentería), cólera, náusea, dolores gastrointestinales y menstruales.

Dosificación: preparar en infusión una taza con una o dos cucharadas de la planta, agregar agua hirviendo, dejar reposar por cinco minutos y tomar dos o tres veces al día después de las comidas, durante tres o seis semanas

Tópicamente está indicado su uso para tratar afecciones de la piel y mucosas como dermatofitosis o candidiasis.

Dosificación: preparar en cocimiento un vaso de agua con un manojo de las hojas, hervir por dos minutos y tomar dos o tres veces al día después de las comidas, durante cuatro semanas (3, 75).

NCPMICC-34 Quilete

Otros nombres: Macuy, Hierba mora, Imut

Nombre científico: Solanum americanum

Partes usadas medicinalmente: hojas



Indicaciones terapéuticas: está indicado su uso por vía oral en el tratamiento de infecciones dermatofíticas y en la fase de recuperación de personas con diversos estados debilitantes (anemia). Tópicamente está indicado su uso para tratar afecciones de la piel y mucosas como dermatofitosis o candidiasis.

Dosificación: preparar en cocimiento un vaso de agua con un manojo de las hojas, hervir por dos minutos y tomar dos o tres veces al día después de las comidas o aplicación de emplasto en el área afectada, durante cuatro semanas (3, 75).

NCPMICC-35 Romero

Nombre científico: Rosmarinus officinalis

Partes usadas medicinalmente: hojas y flores

Contraindicaciones y reacciones adversas: obstrucción de las vías biliares, embarazo y lactancia. Evitar la aplicación tópica en heridas abiertas; el uso tópico puede causar dermatitis.



Indicaciones terapéuticas: está indicado su uso oral en el tratamiento de dispepsia flatulenta, disquinesia biliar, hipercolesterolemia, cefalea por migraña o hipertensiva, depresión y debilidad cardiovascular. Además está indicado su uso tópico en mialgia, neuralgia intercostal, reumatismo y ciática.

Dosificación: preparar en cocimiento un vaso de agua con una ramita de las hojas, hervir por dos minutos y tomar dos o tres veces al día después de las comidas o aplicación de emplasto en el área afectada, durante cuatro o cinco semanas (3, 75).

NCPMICC-36. Rosa de jamaica



Otros nombres: Rosa de Abisinia, Flor de Jamaica

Nombre científico: Hibiscuss abdariffa

Partes usadas medicinalmente: cálices o corolas (las partes rojas)

Indicaciones terapéuticas: su uso por vía oral está indicado para el dolor al orinar (disuria), infección urinaria, estreñimiento, acumulación de ácido úrico en los pies (gota), disminución de la presión arterial (hipertensión) y problemas en la piel (exantemas). Tópicamente está indicado en las lesiones supurativas de problemas alérgicos en piel (eczema alérgico).

Dosificación: preparar en cocimiento o infusión tres o cuatro cucharadas de los cálices o corolas por taza o quince cucharadas por litro, tomar tres o cuatro veces al día, durante cinco o seis semanas (3, 75).

NCPMICC-37. Ruda



Otros nombres: Rora, Ru

Nombre científico: Ruta chalepensis

Partes usadas medicinalmente: hojas

Contraindicaciones y reacciones adversas: la planta o el aceite pueden producir eritema, dermatitis, hinchazón y vesicación (ampollas o vesículas en la piel). Oralmente puede causar gastroenteritis, dolor epigástrico, náusea, vómitos, salivación, glositis (inflamación de la lengua), vértigo, convulsiones y enfriamiento de las extremidades; la sobredosis puede ser mortal.

Indicaciones terapéuticas: está indicado para el tratamiento de amenorrea, histeria, problemas cardiovasculares y circulatorios (hemorroides, várices). Uso tópico para el tratamiento de úlcera de las encías (enjuague), eczema, psoriasis, pediculosis, reumatismo y picadura de animales ponzoñosos.

Dosificación: preparar en cocimiento un vaso de agua con una ramita de las hojas, hervir por dos minutos y tomar dos o tres veces al día después de las comidas o aplicación de emplasto en el área afectada, durante dos o tres semanas (3, 75).

NCPMICC-38. Sábila



Otros nombres: Zábila

Nombre científico: Aloe vera

Partes usadas medicinalmente: hoja y parénquima (gel)

Contraindicaciones y reacciones adversas: embarazo, hemorroides, inflamación de la próstata (prostatitis) e inflamación de la vejiga urinaria (cistitis). Su uso prolongado produce diarrea hemorrágica; la aloína (parte gelatinosa) puede ser irritante para la piel.

Indicaciones terapéuticas: se usa para mejorar las funciones de los órganos (tónico), digestivo, laxante y para la secreción de bilis (colagogo); para la sensación de llenura (dispepsia) y el estreñimiento. También es útil en el estreñimiento producido por medicación con hierro. Su aplicación tópica está indicada en heridas, quemaduras, raspones y úlceras.

Dosificación: tomar el extracto o gel, una cucharadita una vez al día en ayunas durante un máximo de quince días. También aplicar tópicamente en crema, ungüentos y otras formas cosméticas medicadas (3, 75).

NCPMICC-39. Salvia santa

Otros nombres: Hoja blanca, Sactzam, Salvia, Salviona, Tepozán

Nombre científico: Buddleja americana



Partes usadas medicinalmente: hojas

Indicaciones terapéuticas: está indicado su uso en el tratamiento de disuria, pielonefritis, retención urinaria y cistitis. Puede ser usado como protector hepático. Uso tópico está indicada en el tratamiento de diversas afecciones dermatomucosas como alergia, llagas, raspones y úlceras.

Dosificación: preparar en cocimiento un vaso de agua con una ramita de las hojas, hervir por dos minutos y tomar dos o tres veces al día después de las comidas o aplicación de emplasto en el área afectada, durante tres o cuatro semanas (3, 75).

NCPMICC-40. Salvia sija

Otros nombres: Juanilama, Mastranto, Salvia Santa, Santa María



Nombre científico: Lippia alba

Partes usadas medicinalmente: hojas y flores

Indicaciones terapéuticas: está indicado su uso por vía oral en el tratamiento de infecciones digestivas y respiratorias, así como para aliviar las molestias del parto.

Dosificación: preparar en cocimiento un vaso de agua con una ramita de las hojas o flores, hervir por dos minutos y tomar dos o tres veces al día después de las comidas, durante cinco o seis semanas (3, 75).

NCPMICC-41. Té de limón



Otros nombres: Zacate limón, Limoncillo

Nombre científico: Cymbopogon Citratus Partes usadas medicinalmente: hojas

Contraindicaciones y reacciones adversas: el aceite esencial está contraindicado en embarazo y lactancia.

Indicaciones terapéuticas: está indicado por vía oral en el tratamiento de gripe, fiebre, dolor de estómago e hipertensión. Su uso tópico está indicado en el tratamiento de reumatismo.

Dosificación: preparar en cocimiento un litro de agua, un manojito de las hojas, hervir por dos minutos y tomar dos o tres veces al día después de las comidas durante cuatro semanas (3, 75).

NCPMICC-42. Té verde



Otros nombres: Sencha, Bancha, Atcha, Hojicha

Nombre científico: Camella Sinensis

Partes usadas medicinalmente: Hojas

Contraindicaciones y reacciones adversas: no indicado al tomar píldoras anticonceptivas, antibióticos, medicina contra el cáncer, anticoagulantes, estimulantes, alcohol o padecer de enfermedad hepática. Puede producir insomnio, irritabilidad, ansiedad, frecuencia cardíaca rápida (taquicardia), temblor leve, mareos o nauseas.

Indicaciones terapéuticas: control de peso, cáncer, enfermedades cardíacas y de crohn, memoria, mareos, colesterol alto, sistema inmune, obesidad. Este medicamento natural ha sido utilizado como coadyuvante, en la fase preventiva, curativa y de seguimiento, en la enfermedad COVID-19 e incluida en la Guía de tratamiento domiciliar con manejo integrado del paciente asintomático o con síntomas leves de COVID-19.

Dosificación: preparar infusión, una taza con una cucharada de hojas de la planta, agregar agua hirviendo y dejar reposar por cinco minutos. Tomar una taza dos veces al día durante cinco días; puede seguir tomando una taza al día, durante el tiempo que lo desee, siempre que no presente las contraindicaciones antes mencionadas. Así también pueden utilizarse bolsitas industrializadas ya preparadas (84, 85, 86, 94).



NCPMICC-43. Valeriana

Otros nombres: Raíz de gato, Uxe´ulew

Nombre científico: Valeriana officinalis

Partes usadas medicinalmente: raíces

Contraindicaciones y reacciones adversas: embarazo y lactancia. Puede producir inquietud durante el sueño, su uso excesivo puede crear dependencia.

Indicaciones terapéuticas: indicada en el tratamiento de ansiedad, tensión nerviosa, cólicos, convulsiones, depresión, epilepsia, excitabilidad, insomnio, migraña, aumento de los latidos del corazón (taquicardia) y dolores articulares.

Dosificación: en cocimiento, hervir una taza de agua con una o dos cucharadas de la raíz de la planta; para ansiedad, tensión e irritabilidad tomar una taza dos o tres veces al día, después de las comidas; para el insomnio, una taza treinta minutos antes de acostarse, durante cuatro semanas (3, 75).



NCPMICC-44. Verbena

Otros nombres: Chachalbe, Chichavac, Cotacám, Dorí, Verbena fina

Nombre científico: Verbena carolina

Partes usadas medicinalmente: hojas

Contraindicaciones: embarazo e hipertiroidismo.

Indicaciones terapéuticas: su uso oral está indicado en el tratamiento de afecciones gastrointestinales, respiratorias y dismenorrea.

Dosificación: en cocimiento, un litro de agua con un puño las hojas, hervir por un minuto y tomar un vaso dos o tres veces al día después de las comidas durante tres o cuatro semanas (3, 75).

Nota: es de importancia conocer que las partes de algunas plantas, pueden ser tóxicas. Ver el documento "Plantas Tóxicas de Guatemala" es la referencia bibliográfica básica a consultar, editada por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

ANEXOS

Anexo No. 1
Vacunación

A. Profilaxis antitetánica en el manejo de heridas

La administración de vacuna Td (toxoide diftérico-tetánico) no es suficiente para el manejo de lesiones en piel expuestas al *Clostridium tetani* (tétanos), ya que ésta no genera la protección inmediata, por lo que se debe proceder en base a las características de la herida y el antecedente de vacunación.

En personas que nunca han recibido vacuna antitetánica (Pentavalente, DPT o Td) o que haya trascurrido más de 5 años de la última dosis y presente una herida potencialmente tetanógena (grande, sucia, contaminada, otros), no es suficiente iniciar el esquema de Td, ya que ésta proveerá inmunidad hasta completado el esquema, por lo que para neutralizar las toxinas del tétanos que se están generando en la herida contaminada, debe tratarse con inmunoglobulina antitetánica humana.

No genere la falsa expectativa que, con una sola dosis de vacuna contra el Tétanos, evita el riesgo de contraer la enfermedad, explique y refiera a la persona al hospital más cercano, para completar tratamiento con inmunoglobulina antitetánica humana, correspondiente para heridas tetanógenas.

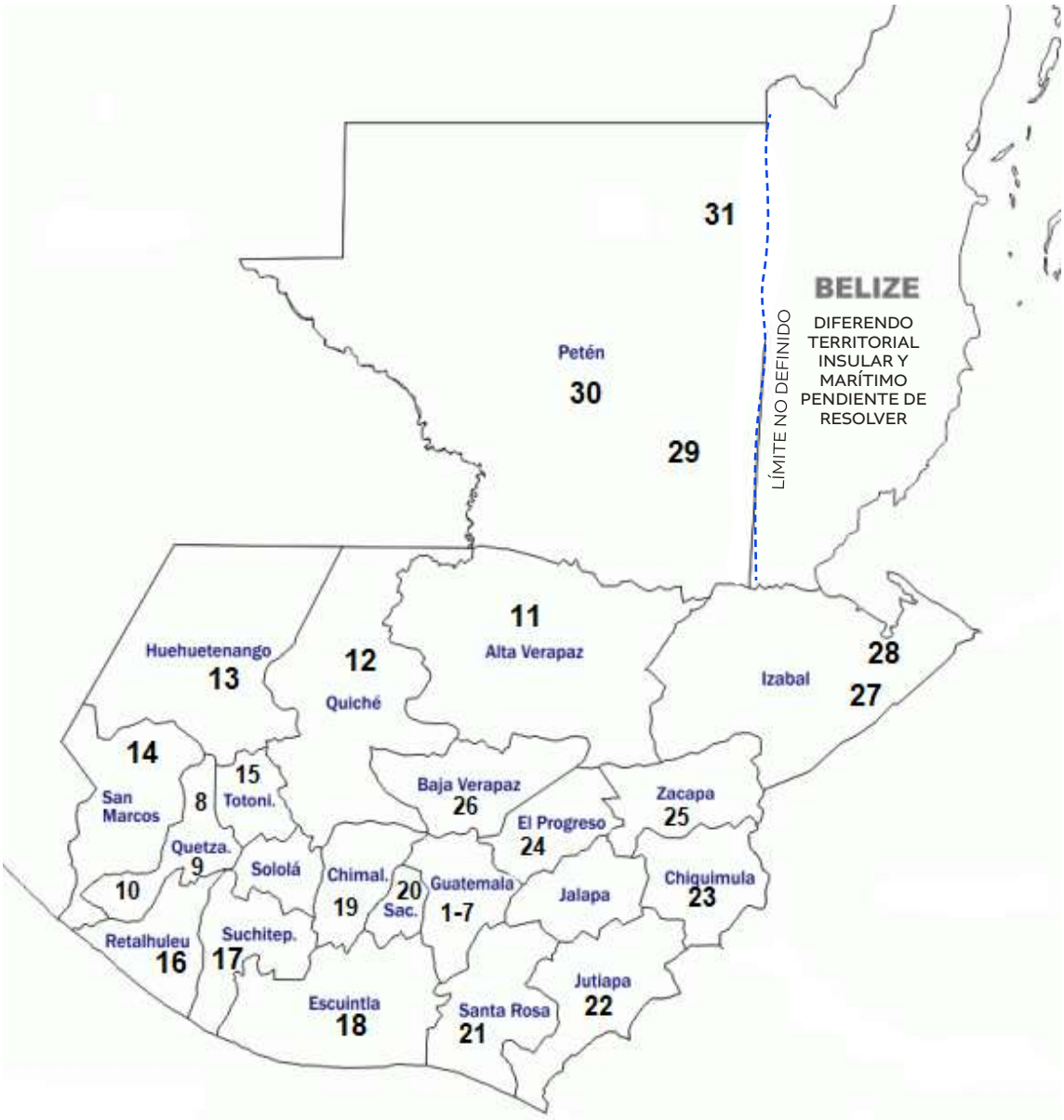
B. Esquema de vacunación en caso de heridas

TIPO DE VACUNA	EDAD, DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN E INTERVALO SEGÚN ESQUEMA
Tétanos, difteria y pertussis (Tdap R3) * persona con esquema completo en la niñez	**Edad:** hombres y mujeres de 10 años de edad (incluye captados por presentar herida contaminada) **No. de dosis:** 1 dosis de refuerzo (Tdap R3)*, de 0.5 ml, vía intramuscular (cualquier brazo). Únicamente si tiene antecedente vacunal completo en la niñez **Recuperación de esquemas, niños de 7 a 9 años y adolescentes de 10 en adelante (incluye captados por presentar heridas contaminadas)** **Vacuna Tdap** **No. de dosis:** 5 de 0.5 ml cada dosis Vía intramuscular (brazo), según antecedente vacunal: **Esquema cumplido en los últimos 5 años:** NO VACUNAR **Esquema cumplido hace más de 5 años administrar:** **Refuerzo 1** en el primer contacto **Refuerzo 2** un año después del primer refuerzo **En caso de violentados sexualmente o embarazadas** **Ver lineamientos técnicos, para más información**
Tétanos y difteria (Td)	**Otros grupos de riesgo:** de 16 a menores de 20 años de edad (incluye captados por presentar heridas contaminadas). Vacunar según antecedente vacunal: **Grupos priorizados:** agricultores, talabarteros, mecánicos, carniceros, aserraderos, herreros, cortadores de leña y caña, manipuladores de ganado bovino, equino y aves, manipuladores de maquinaria y/o herramientas industriales, chatarreros, recolectores de basura, entre otros
Toxoide Tetánico, diftérico y pertussis acelular (Tdap)	**Grupos de riesgo:** de 18 a menores de 20 años de edad en contacto con lactantes, incluyendo estudiantes de escuelas formadores en salud otros **No. de dosis:** 1 (dosis única), de 0.5 ml **Vía intramuscular** (brazo), en el primer contacto

Fuente: MSPAS/DRPAP, Elaboración propia, Programa de Inmunizaciones, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con base a Lineamientos Técnicos de Vacunación, actualizados al 2024, para la red de establecimientos de salud de Guatemala.

Anexo No. 2

Directorio de hospitales nacionales que cuentan con servicios de rehabilitación



Fuente: MSPAS/DNPAP. Elaboración Propia Programa de Discapacidad. Guatemala 2023.

Continuación Anexo No. 2

Directorio de hospitales nacionales que cuentan con servicios de rehabilitación

1. **Hospital Roosevelt**
   Dirección: Calzada Roosevelt y 5.ª Calle Zona 11. Ciudad de Guatemala.
   Teléfono: 232-7400

2. **Hospital General San Juan De Dios**
   Dirección: 1.ª Avenida 10-50 Zona 1. Ciudad de Guatemala. Teléfono: 2321-9191

3. **Hospital Nacional de Ortopedia y Rehabilitación "Dr. Jorge Von Ahn"**
   Dirección: 13 Calle 0-18 Zona 1. Ciudad de Guatemala. Teléfono: 2207-8400

4. **Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación**
   Dirección: 9.ª Avenida 7-01 Zona 11. Colonia Roosevelt,
   Ciudad de Guatemala. Teléfono: 2247-3800. 7941-2722

5. **Hospital de Referencia Nacional de Enfermedades Respiratorias**
   Dirección: 11 Avenida A, 12-30 Zona 7, Colonia La Verbena.
   Ciudad de Guatemala. Teléfono: 2472-3390, 2472-3390, 2337-2191

6. **Hospital de Salud Mental "Dr. Federico Mora"**
   Dirección: Avenida de Presidios Final. Colonia Atlántida, Zona 18. Ciudad de Guatemala.
   Teléfonos: 2246-8888 y 2256-5084

7. **Hospital Nacional de Especialidades Quirúrgicas de Villa Nueva**
   55 avenida 12-20 Zona 10, Parcelamiento Plan Grande, Villa Nueva,
   Guatemala. Teléfono: 2444-7475

8. **Hospital Regional de Occidente Quetzaltenango**
   Dirección: 0 calle, 36-40 Zona 8, Labor San Isidro, Quetzaltenango. Teléfono: 7932-1200

9. **Hospital de Especialidades Rodolfo Robles**
   Diagonal 11, zona 1, Quetzaltenango, Teléfono: 7424-8000

10. **Hospital Nacional Dr. Juan José Ortega**
    5.a Calle y 8.ª Avenida Zona 4, Coatepeque, Quetzaltenango. Teléfono: 7932-0500

11. **Hospital Regional "Hellen Lossi de Lauguerud"**
    Dirección: 8.ª Calle 1-24 Zona 11. Cobán Alta Verapaz. Teléfono: 7931-6333

12. **Hospital Regional, Santa Cruz del Quiché**
    Dirección: Salida A San Antonio Ilotenango, Zona 3. Teléfono: 7790-3333

13. **Hospital Regional de Huehuetenango "Dr. Jorge Vides Molina¨**
    Aldea Las Lagunas Z.10, Huehuetenango, Teléfono: 7931-4646

14. **Hospital Nacional San Marcos**
    Dirección: 5.a Calle 19-22 zona 5. Teléfono: 7774-0474

15. **Hospital Departamental de Totonicapán**
    Dirección: Cantón Poxlajuj, Km 198. Teléfono: 7932-1200

16. **Hospital Nacional de Retalhuleu**
    Dirección: Boulevard Centenario, zona 2. Teléfono: 7771-1568

17. **Hospital Nacional de Mazatenango, Suchitepéquez**
    Dirección: 1.a Ave. Norte y 3.ra Calle Zona 1. Teléfono: 7932-6555

18. **Hospital de Escuintla**
    Dirección: Km. 59.5 Carretera a Taxisco, Teléfono: 7931-4151

19. **Hospital Nacional de Chimaltenango**
    18 avenida, Diagonal 7, Zona 9 El Tejar, Teléfono: 2313-2095

20. **Hospital Pedro de Bethancourt**
    Aldea San Felipe de Jesús, La Antigua Guatemala, Sacatepéquez,
    Teléfono: 7774-1414, 2279-0937

21. **Hospital Regional de Cuilapa "LICENCIADO GUILLERMO FERNÁNDEZ LLERENA**
    Dirección: 4.ª Calle 1-51 Zona 4, Cuilapa, Santa Rosa. Teléfono: 7931-6800

22. **Hospital Nacional de Jutiapa**
    9.ª Avenida y 5.ª Calle Zona 1, Jutiapa. Teléfono: 7844-4191

23. **Hospital Modular Carlos Arana Osorio**
    2.ª Calle 14-71 Zona 1, Chiquimula. Teléfono: 7931-5555

24. **Hospital Nacional de Guastatoya, El Progreso**
    Corredor de la ruta al Atlántico, kilómetro 75. Barrio Minerva. Teléfono: 7945-1691

25. **Hospital Regional de Zacapa**
    Dirección: 16 Avenida, Barrio Cementerio Nuevo, Zona 3. Zacapa. Teléfono: 7931-6565

26. **Hospital Nacional de Salamá, Baja Verapaz**
    1.ª Calle 1-01 Zona 4. Teléfono: 7931-6500

27. **Hospital Nacional Infantil Elisa Martínez**
    Dirección: 14 calle entre 14 y 15 ave. Puerto Barrios, Izabal. Teléfono: 7932-0700

28. **Hospital Nacional de la Amistad (Japón)**
    Calzada San Miguel, Santo Tomás de Castilla, Puerto. Barrios, Izabal. Teléfono: 7932-1818

29. **Hospital Distrital Poptún, Petén**
    Dirección: 10.ª Calle 10-43 zona 4. Teléfono: 7932-0300

30. **Hospital Distrital Melchor de Mencos**
    Barrio Fallabón, Petén. Teléfono: 7932-5107

31. **Hospital Regional Antonio Penados del Barrio**
    9.ª Calle, Avenida Francisco Archila y 6ª. Avenida A, Zona 3,
    San Benito Petén. Teléfono: 7932-1111

Fuente: MSPAS/DNPAP. Elaboración Propia Programa de Discapacidad. Guatemala 2023.

Anexo No. 3
Servicios de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre en hospitales y establecimientos del MSPAS

ALTA VERAPAZ
- Hospital Regional de Cobán
  8 Calle 1-24 Zona 11 Cobán A. V. Tel. 7931-6333
- Hospital Fray Bartolomé de las Casas
  1.ª Calle 8-49 Zona 1, Barrio el Magisterio, Fray B. de las Casas, Tel. 7931-9100
- Hospital de La Tinta, Barrio El Hospital, Zona 11, Santa Catalina La Tinta
  Tel. 3128-6996

BAJA VERAPAZ
- Hospital Nacional de Salamá
  1.ª Calle 1-01, Zona 4, Salamá, Tel. 7931-6500

CHIMALTENANGO
- Hospital Nacional de Chimaltenango
  8.ª calle 1-154 Zona 5 La Alameda, Chimaltenango, Tel. 7931-7474

CHIQUIMULA
- Hospital de Chiquimula
  2.ª Calle 14-71 Zona1, Tel. 7931-5555

EL PROGRESO
- Hospital de El Progreso
  Barrio Minerva, Guastatoya, Tel. 7945-1691

ESCUINTLA
- Hospital de Escuintla, Km. 59.5 Carretera a Taxisco, Tel. 7931-4151
- Hospital de Tiquisate, Km 143.5 Finca San Judas, entrada a Tiquisate
  Tel. 7884-4985

GUATEMALA
- Hospital General San Juan de Dios, 1.ª Avenida 10-50 Zona 1, Tel. 2321-9191 ext. 5106
- Hospital Roosevelt, Calzada Roosevelt y 5.ª Calle, Zona 11, Tel. 2321-7400 ext. 2915
- Hospital Nacional de Amatitlán, 7.ª Calle y 10ª Avenida Barrio Hospital
  Tel. 6644-3500
- Hospital Nacional de Especialidades Quirúrgicas de Villa Nueva, 55 avenida 12-20 Zona 10, Parcelamiento Plan Grande, V. N. Tel. 6670-6100 ext. 107

HUEHUETENANGO
- Hospital Regional de Huehuetenango “Dr. Jorge Vides Molina”, Las Lagunas Zona 10, Huehuetenango, Tel. 7931-4646

IZABAL
- Hospital de Amistad Japón Guatemala,
  Colonia San Manuel, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, Tel. 7932-1807

JALAPA
- Hospital Nacional Nicolasa Cruz Jalapa, 2.ª Calle entre Avenida Chipilapa y 1.ª Avenida zona 1 Bo. La Esperanza Jalapa, Tel. 7931-5555

JUTIAPA
- Hospital Nacional Ernestina García Vda. de Recinos
  9.ª Avenida y 5.ª Calle Zona 1, Tel. 7844-4191

PETÉN
- Hospital de San Benito, 9.ª Calle entre Avenida Francisco Archila y 6.ª Avenida "A" zona 3, San Benito, Petén. Tel. 7932-1111
- Hospital de Poptún
  10.ª Calle 10-43 zona 4, Poptún, Tel. 7932-0300

QUETZALTENANGO
- Hospital Regional de Occidente Quetzaltenango, 0 calle, 36-40 zona 8, Labor San Isidro
  Tel. 7932-1200
- Hospital Nacional de Coatepeque, 5.ª Calle 8.ª Avenida Zona 4, Tel. 7932-0500

QUICHÉ
- Hospital Regional de El Quiché, Salida a San Antonio Ilotenango, Zona 3, Santa Cruz, Tel. 7790-3333
- Hospital de Joyabaj, Barrio La Libertad, Joyabaj, Tel. 7932-5252
- Hospital de Uspantán, Av. Centenario 1-12, Zona 2, Uspantán, Tel. 7951-8088
- Hospital de Nebaj, Cantón Vicotz Nebaj, Tel. 7756-0059

RETALHULEU
- Hospital de Retalhuleu, Boulevard Centenario, Zona 2, Tel. 7771-1568

SACATAPÉQUEZ
- Hospital Pedro de Bethancourt, San Felipe de Jesús, La Antigua
  Tel. 7774-1414 ext. 149

SAN MARCOS
- Hospital Nacional de San Marcos "Dr. Moisés Villagrán Mazariegos", 5.ª Calle 19-22 zona 5, SM, Tel. 7774-0474
- Hospital Nacional de Malacatán San Marcos, Comunidad Agraria La Montañita, Malacatán, Tel. 7776-9517

SANTA ROSA
- Hospital Regional de Cuilapa "Licenciado Guillermo Fernández Llerena", 4.ª Calle 1-51 Zona 4, Cuilapa, Tel. 7931-6800

SOLOLÁ
- Hospital Departamental de Sololá, Final Calzada Venancio Barrios, Zona 2
  Tel. 7762-4121

SUCHITEPÉQUEZ
- Hospital de Mazatenango, 1.ª Ave. Norte y 3.ª Calle Zona 1, Tel. 7932-6555

TOTONICAPÁN
- Hospital Departamental de Totonicapán, Canton Poxlajuj, Km 198
  Tel. 7932-1200 ext. 137

ZACAPA
- Hospital Regional de Zacapa, 16 Avenida, Barrio Cementerio Nuevo, Zona 3
  Tel. 7931-6565

Centros de Transfusión en Servicios del MSPAS
PETÉN • Hospital de Melchor de Mencos, Barrio Fallabón, Melchor de Mencos, Petén Tel. 7926-5107. • Hospital Distrital de Sayaxché Petén, Barrio La Esperanza Sayaxché Petén Tel. 7928-6127.
QUICHÉ • CAIMI Playa Grande, Sexta Brigada de Infantería, Playa Grande Ixcán, el Quiche Tel. 3269-3058
IZABAL • Hospital Nacional Infantil Eliza Martínez, Puerto Barrios, Izabal, 14 Calle 14 y 15 Av. Puerto Barrios, Izabal, Tel. 7932-0700
HUEHUETENANGO • Hospital Distrital de Barillas, 5.ª calle 6-68 zona 6, Barillas, Huehuetenango Tel. 7780-2109 • Hospital Nacional San Pedro Necta, San Pedro Necta, Huehuetenango Tel. 7722-6782 / 7722-6783
GUATEMALA • Hospital Nacional de Ortopedia y Rehabilitación "DR. JORGE VON AHN, 13 Calle 0-18 Zona 1, Tel. 2207-8400
CHIMALTENANGO • Hospital General Tipo I de Tecpán Guatemala, Sector Pachulali, Municipio de Tecpán, Chimaltenango

Fuente: MSPAS/DNPAP, elaboración propia, Programa Nacional de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre. Guatemala, 2023.

Anexo No. 4
Guía para la atención a la persona expuesta a rabia

CARACTERÍSTICAS DE LA EXPOSICIÓN	CONDICIÓN DEL ANIMAL AL MOMENTO DE LA EXPOSICIÓN	PRIMERAS INDICACIONES	CONDICIÓN DEL ANIMAL DURANTE EL PERIODO DE OBSERVACIÓN DE 10 DÍAS	INDICACIONES DEFINITIVAS
1- CONTACTO SIN LESIÓN	Sano, sospechoso de rabia o sacrificado	Verificar que no exista lesión, NO VACUNAR	Continua sano	NO VACUNAR
			Muere	
			Positivo por laboratorio	
2. EXPOSICIÓN LEVE	Sano	Revisar y atender la herida, observar al animal 10 días NO VACUNAR	Sano	NO VACUNAR
• Lameduras en la piel erosionada	Sospechoso de rabia	Revisar y atender la herida, observar al animal 10 días. INICIAR VACUNACIÓN	Sano al 10.° día de observación	SUSPENDER TRATAMIENTO DE VACUNACIÓN
			Muere y/o es positivo por laboratorio	COMPLETAR TRATAMIENTO DE VACUNACIÓN
• Mordedura única superficial y excoriaciones en dermis, epidermis y tejido subcutáneo en tronco y miembros superiores e inferiores	Desaparecido	Revisar y atender la herida. Tratar de localizar al animal agresor INICIAR VACUNACIÓN E INMUNOLGLOBULINA	Se localiza animal agresor, observarlo 10 días. Si al décimo día está sano	SUSPENDER TRATAMIENTO DE VACUNACIÓN
			No se localiza o muere sin análisis	COMPLETAR TRATAMIENTO DE VACUNACIÓN
• Manipulación de tejidos o saliva de animal rabioso	Sacrificado	Revisar y atender la herida, observar al animal 10 días INICIAR VACUNACIÓN E INMUNOGLOBULINA	Sin análisis o resultado positivo de laboratorio	COMPLETAR TRATAMIENTO DE VACUNACIÓN
			Resultado negativo por laboratorio	SUSPENDER TRATAMIENTO DE VACUNACIÓN

3. EXPOSICIÓN GRAVE **Lamedura en mucosas: nasal, oral, ocular y genital**	Sano	Revisar y atender la herida, observar al animal 10 días INICIAR VACUNACIÓN E INMUNOGLOBULINA	Sano al 10.° día	SUSPENDER TX. ANTIRRÁBICO
			Síntomas de rabia o positivo por laboratorio	COMPLETAR TX. ANTIRRÁBICO
Mordedura y/o excoriaciones únicas en cabeza, cuello, manos y genitales	Sospechoso de rabia	Revisar y atender la herida; Observar al animal agresor 10 días. INICIAR VACUNACIÓN E INMUNOGLOBULINA	Sano al 10.° día	COMPLETAR TX. ANTIRRÁBICO
			Muere y/o es positivo a rabia por laboratorio	COMPLETAR TX. ANTIRRÁBICO
Mordeduras múltiples, profundas en cualquier parte del cuerpo	Desaparecido	Revisar y atender la herida INICIAR VACUNACIÓN E INMUNOGLOBULINA	No se localiza o muere sin análisis de laboratorio	COMPLETAR TX. ANTIRRÁBICO
			Se localiza animal agresor, observarlo 10 días. Si al décimo día está sano	SUSPENDER TX. ANTIRRÁBICO
Mordeduras, lameduras, excoriaciones producidas por animales silvestres	Sacrificado	Revisar y atender la herida INICIAR VACUANCIÓN E INMUNOLGOBULINA	Sin análisis o resultado positivo de laboratorio	COMPLETAR TX. ANTIRRÁBICO
			Resultado negativo	COMPLETAR TX. ANTIRRÁBICO
ANIMALES SILVESTRES: la agresión de un animal silvestre como: murciélago, zorrillo, zorro, pizote, mapache, coyote, micoleón, mono, comadreja, tacuazín, entre otros. Se considera exposición grave, por lo cual es necesario aplicar inmunoglobulina y vacuna antirrábica				
Cuando la exposición está clasificada como leve por localización anatómica, sin embargo el perro o gato está desaparecido (desconocido), se consideran exposiciones graves por lo que es necesario aplicar inmunoglobulina y vacuna antirrábica humana				
Cuando la exposición está clasificada como leve por localización anatómica y el perro o gato muere en el periodo de observación y sin diagnóstico confirmativo se convierte en una exposición grave por lo que es necesario aplicar inmunoglobulina y vacuna antirrábica humana .				
ANIMALES DE INTERÉS ECONÓMICO O DE PRODUCCIÓN: (vacas, caballos, cerdos, ovejas, cabras, entre otros); se consideran exposiciones graves, por lo que es necesario aplicar inmunoglobulina y vacuna antirrábica				

NOTA: ROEDORES Y LAGOMORFOS no está indicado vacunar en caso de mordedura por roedores y lagomorfos ya que estos no actúan como reservorios y transmisores de la enfermedad en la naturaleza. Roedores: (ardilla, rata, ratón, hamster, jerbos, puercoespín), cuyos, lagomorfos (conejos y liebres)

Fuente: MSPAS/DNPAP, elaboración propia, Programa de Zoonosis. Guatemala, 2023.

Anexo No.5

Panorama de factores de riesgo laborales de las personas migrantes

AGENTES QUÍMICOS	FÍSICOS
Elementos y sustancias que al entrar en contacto con el organismo por inhalación, absorción o ingestión, provocan intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, de acuerdo al nivel de concentración y el tiempo de exposición: ácidos, asbesto vapores y gases nocivos, detergentes, alcoholes	Factores ambientales que dependen de las propiedades de los cuerpos, que actúan sobre tejidos, órganos del cuerpo del trabajador y que producen efectos nocivos de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los mismos: Ruido, vibraciones, iluminación inadecuada, humedad, temperaturas extremas
NATURALES	**ERGONÓMICOS**
Terremotos, relámpagos, inundaciones, erupciones volcánicas, entre otras	Agentes que tienen que ver con la adecuación del trabajo al hombre: sobre-esfuerzos físicos, posturas inadecuadas, trabajos prolongados que se realizan de pie
LOCOMOCIÓN	**PSICOSOCIALES**
Desperfectos, abusos de pilotos de buses, camiones, pick ups, tractores y otros vehículos de transporte con sobrecarga de trabajadores y sin condiciones adecuadas	Relación entre el ambiente de trabajo, las condiciones de organización y las necesidades y hábitos y demás aspectos personales del trabajador y su entorno social; ejemplo. los turnos de trabajo irregulares, prolongados ,ritmos impuestos de trabajo, conflicto de autoridad
AGENTES BIOLÓGICOS	**ELÉCTRICOS**
Agentes orgánicos animados o inanimados como los parásitos, pelos, hongos, virus, bacterias, plumas, polen, presentes en determinados ambientes laborales, que ocasionan enfermedades infecto contagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones	Se refiere directamente a los sistemas eléctricos de las máquinas y elementos de uso diario por parte de los trabajadores, que pueden estar en mal estado y generar accidentes a las personas que las manipulan. Ejemplo: Equipos eléctricos sin conexión a tierra, empalmes eléctricos no técnicos, cableado defectuoso
LOCATIVOS / LUGAR DE TRABAJO	
Se refiere al ambiente e infraestructura con que se cuenta, se dice que las características de diseño, construcción, mantenimiento y deterioro de las instalaciones locativas pueden originar lesiones a los trabajadores, incomodidades para desarrollar el trabajo o daños a los materiales de la empresa. Ejemplo: piso y barandas defectuosos, puertas en mal estado, techos defectuosos, falta de orden y limpieza.	

Fuente: MSPAS /DNPAP adaptación de Programa de Atención a la Población Migrante con base a Seguridad y salud en el trabajo, Panorama de Factores de Riesgo [en línea]. [Consultado 20 feb 2023] Disponible en: https//https://norma-ohsas18001.blogspot.com/2012/12/panorama-de-factores-de-riesgo.html Guatemala 2023.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cataluña, España [consultado 24 Enero 2023]. hKps://openaccess. uoc.edu/ bitstream/10609/139610/1/Gesti%C3%B3n%20de%20la%20 demanda_M%C3%B3dulo%201_ Necesidades%20de%20salud%20y%20demanda%20 de%20atenci%C3%B3n%20sanitaria.pdf
2. Constitución Política de la República de Guatemala [en línea]. 1993 [consultado 22 feB 2023] p. 1, 93, 94, 95 hKps://www.cijc.org/es/ Nuestras Constituciones/ GUATEMALA- Constitucion.pdf
3. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Normas de Atención en Salud Integralpara el primero y segundo nivel. Guatemala. 2018.
4. Yee Melgar M, Castejón Quiñones P, et al. Normas Nacionales de Salud Ocular para el primero y segundo nivel Guatemala 2022 vol.3: p.31.
5. Zamora MZ, Torres LF, Obstrucción de las Vías Aéreas por Cuerpos Extraños RINSAD. (España). 2021 vol.1:
6. http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/bitstream/autonomadeica/621/1/ MU%c3%91OZ%20 GUTIERREZ%20MERLY.pdf (4)
7. Ecuador: Saberes del conocimiento; 2021 [consultado 24 Enero 2023]. file:///C:/ Users/DRPAP/ Downloads/ Dialnet- Manejo De Emergencia En Intoxicacion PorPlaguicidas-7945987.pdf
8. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud; Organización Mundial de la Salud -OMS- 2001. Pag. 22 hKps://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/ e74e4-cif_2001.pdf
9. Manual de Técnico de Accesibilidad Turística Universal; Primera edición, Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- 2016. hKps://inguat.gob.gt/ index.php/prensa/ comunicados/ category/45-guias-turisticas?download = 604: manual-accesibilidad- turistica.pdf
10. Tesis doctoral Adolescentes Ecuatorianos con Discapacidad Motriz, Adaptación al Sistema Educativo, Factores Psicosociales, de Personalidad y Psicopatológicos; Santos bravo loor, Ecuador, 2019. hKps://addi.ehu.es/ bitstream/handle/10810/42481/ TESIS_BRAVO_LOOR_ SANTOS%20DOMINGO.pdf?sequence=1
11. Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad Universal; Consejo Nacional parala Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-, Arq. Byron Antonio Car, Guatemala, 2020.hKps:// conadi.gob.gt/web/wp-content/uploads/2021/03/ Manual- de-NormasTe%CC%81cnicas-de-accesibilidad-universal-2021.pdf
12. Manual de Calificación de la discapacidad, Manual; Dirección Nacional de Normalización,Dirección Nacional de Discapacidades, Ministerio de Salud Pública; Ecuador, 2018. hKps://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/12/Manual_ Calificaci%C3%B3n-de_Discapacidad_2018.pdf
13. El Abordaje de la Discapacidad desde la Atención Primaria en Salud, Universidad Secretaría de Graduados en Ciencias Médicas; Primera edición; Armando Vásquez Barrios y Nora Cáceres; Organización Panamericana de la Salud – OPS-, Buenos Aires, Argentina 2008.hKps:// www. paho.org/uru/dmdocuments/ discapacidad.pdf
14. Pérdida Auditiva en los Niños, Contenido Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo de los CDC, Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, Esta página fue revisada el: 1 de julio de 2020.hKps://www.cdc. gov/ ncbddd/spanish/hearingloss/index.html
15. Guía Técnica para la Detección y Corrección Oportuna de Problemas Visuales enla Niña y el Niño Menor de Cinco Años; Ministerio de Salud. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas; Lima Perú, 2017.hKp://bvs. minsa.gob.pe/local/MINSA/4215.pdf.

16. Lineamientos de Política de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera Evitable; Ministerio de Salud, Lima Perú, 2017.hKp://bvs.minsa.gob.pe/local/ MINSA/4218.pdf

17. Detección Precoz de las Alteraciones Visuales en la Infancia; Autora: Olga Rodríguez González, directora: Laura Ruiz Azcona Escuela Universitaria de Enfermería Casa de Salud Valdecilla, Universidad de Cantabria; Cantabria España,2017.hKps://repositorio. unican.es/xmlui/ bitstream/handle/ 10902/11649/ Rodr%EDguez%20Gonz%E1lez%20 Olga.pdf?sequence=4

18. La regulación de la inclusión educativa del alumnado con discapacidad intelectual:una reforma pendiente; Universidad de Salamanca, Facultad de Psicología. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad -INICO-; Salamanca, España 2018.hKps:// revistas.usal.es/index. php/0210-1696/article/ download/scero20184922758/18842

19. Trabajo Fin de Grado en Trabajo Social, la Discapacidad Intelectual desde una Perspectiva Familiar; Gonzalo Pocero Sánchez; Facultad de Educación y Trabajo Social Universidad de Valladolid; España 2019.hKps://uvadoc.uva.es/ bitstream/ handle/10324/39837/TFG-G4072. pdf?sequence=1&isAllowed=y

20. Compendio Marco Normativo de Discapacidad; Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI- Guatemala.

21. RESOLUTION CD54.R6 PLAN de ACCION ON WORKERS' HEALTH.hKps://www3.paho. org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=mandates-strategies-9740&alias=34227-cd54-r6-reso lution-plan-action-on-workers-health-2015-2025-227&Itemid= 270&lang =es

22. Universidad de Boyacá, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, 2019,15 hKps://www.unibo yaca.edu.co/sites/ default/files/2019-04/ CARTILLA%20DE%20PAUSAS %20ACTIVAS. pdf

23. Guía de Atención Integral de Salud Ocupacional Basada en la Evidencia para Desórdenes Musculoesqueléticos (DME) relacionados con Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores (Síndrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de De Quervain (GATI-DME). 2007 Disponible en: hKps://www.epssura.com/guias/guias_mmss.pd

24. USO G de SL de. ¿Qué son los riesgos ergonómicos y cómo evitarlos en nuestro trabajo? [Internet]. Unión Sindical Obrera. 2019 [cited 2022 Nov 14]. Available from:hKps:// www.uso. es/que-son-los-riesgos-ergonomicos-y-como-evitarlos-en-nuestro- trabao/#:~:text=Los

25. https://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/servicios/adolescente-trabajador/35-direccion-general-#:~:text=Que%20es%20la%20Seguridad%20e,producirle%20 accidentes %20º %20 enfermedades%20laborales

26. Organización Mundial de la Salud, Zoonosis, 2020 [consultado 16 Ene. 2023] disponible en hKps://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/zoonoses

27. Organización Panamericana de la Salud, Rabia, 2022 [consultado 16 Ene.2023] disponible en:www.paho.org/es/temas/rabia.

28. Ministerio de Salud y Protección Social Lineamiento de Atención Clínica Integral para Exposición Rábica y Rabia. Colombia: 2022 pag.1-43 [consultado 16 Ene.2023] disponible en: lineamiento-atencion-clinica-rabia-junio-2022-consulta.pdf (minsalud. gov.co).

29. Guía para la Atención Médica y Antirrábica de la Persona Expuesta al Virus de la Rabia. Subsecretaria de prevención y promoción de salud. 3.a ed. México. 2019 pag. 1-61 [consultado 16 Ene.2023] Disponible en: vdocuments.pub_gua-para-la-atencin- mdica-y-antirrbica-de-la-persona-virus-rbico-del.pdf

30. World Health Organizatión, Consulta de Expertos de la OMS sobre la Rabia tercer informe Italia 2018 pag. 48-49 [consultado 16 Ene.2023] disponible en: hKps://www. paho.org/es/ documentos/consulta-expertos-oms-sobre

31. Ministerio de salud de la República Argentina Guia para la Prevención,Vigilancia y Control de la rabia en Argentina, Argentina 2018 (consultado 24 May 2023). Guía para la prevención, vigilancia y control de la rabia en Argentina – Colegio Médicos Veterinarios San Luis (cmvetsanluis.com)

32. GUIA DE PRÁCTICA CLÍNICA · Guía de Manejo de Accidente Ofídico por Vipiridaes, Eleápidos y Serpientes de Mar 1. (7) Guatemala: 2017 [consultado 20 Ene 2023]

33. México: 2013 [consultado 18 Ene 2023] disponible en: Aspectos clínicos y epidemiológicos de la mordedura de serpientes en México (medigraphic.com)

34. Instituto Clodomiro Picado. El envenenamiento por mordedura de serpiente en Centroamérica. Costa Rica: 2016; pag. 1-34

35. Argentina: 2014 [Consultado 23 Ene 2023] disponible en: hKps://bancos.salud. gob.ar/sites/default/files/2020-01/0000000529cnt-diagnostico-tratamiento-enve nenamientos-ofidicos. pdfminar

36. Barcelona, España: 2017 [consultado 26 Ene. 2023]. Disponible en: Leptospirosis: síntomas, contagio y tratamiento

37. Barcelona, España: 2017 [consultado 26 Ene. 2023]. Disponible en: Cómo prevenir la leptospirosis - 10 pasos (mundodeportivo.com)

38. Glosario de la OIM sobre Migración Derecho Internacional sobre Migración [en línea]. Ginebra, Suiza: 2019 [consultado 04 Noviembre 2022]. Disponible en: hKps:// publications.iom.int/system/files/pdf/iml-34-glossary-es.pdf

39. Bezares Cobar P, sistematización del modelo de vigilancia y atención a la salud del trabajador agrícola migrante y su familia en Guatemala. [en línea]. [consultado 10 Enero 2023] hKps://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52822/SISTEMATIZACION%20 DEL%20MODELO%20DE%20VIGILANCIA%20Y%20ATENCION%20A%20 LA%20SALUD%20DEL%20TRABAJO%20AGRICOLA%20MIGRANTE%20Y%20 SU%20FAMALIA%20EN%20GUATEMALA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

40. ONU migracion oim encuesta de caracterización de personas migrantes en transito. [en línea]. Guatemala 2020 [[consultado 10 Enero 2023].hKps://mic.iom.int/ webntmi/descargas/ 2020/DTM_Encuesta_caracterizacionGT2020.pdf

41. Cruz Vásquez M. Salas Alfaro R. et.al. el emprendimiento de los migrantes retornados, el papel de las características de los migrantes y las particularidades de la experiencia migratoria. el caso del estado de méxico dde. [en línea]. 2018 [consultado 10 Enero 2023] hKps://www.scielo. org.mx/scielo.php?script=sci_ arKext&pid=S2395-87152019000100046.

42. Sandra Herrera: [consultado 07 Noviembre 2022] hKps://ccp.ucr.ac.cr/ noticias/conferencia/pdf/herrera.pdf

43. Martha Luz Rojas Wiesner 2 mrojas@ecosur.mx. El Colegio de la Frontera Sur, México. Movilidad de trabajadores agrícolas de Guatemala a la frontera sur de México en tiempos de control migratorio. [en línea]. 2018 [consultado 07 Noviembre 2022] hKps://www.redalyc.org/journal/4559/455958086004/ html/.

44. Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Decreto No. 87-97. Ley de Servicios de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre. Diario de Centro América. (3 de noviembre de 1997).

45. Fernández Cid G, Fontana D. et al. Donación de sangre voluntaria y habitual, educar para un cambio de cultura. [en línea]. 1.a. ed. Argentina: Ministerio de Salud de la Nación; 2011 [consultado 15 Ago 2022] Disponible en: hKps://bancos.salud.gob.ar/ sites/default/files/2018-10/0000000888cnt-cuadernillo-educacion.pdf

46. Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Criterios de Selección de Donantes de Sangre. Programa Nacional de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre, 1a ed. (Año 2014).

47. Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Acuerdo Ministerial No. 529-2011. Acuerdo Ministerial para la Creación de la Red de Servicios de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para su Regionalización y Categorización. Diario de Centro América. (8 de marzo de 2,011).

48. Secretaría contra la violencia sexual explotación y trata de personas. ¿Qué es la trata de personas? [Internet]. Available from: hKps://svet.gob.gt/trata-de-personas/#:~:text=El delito de trata de,a nivel nacional e internacional.

49. Organismo Legislativo. Ley contra la Violencia Sexual, Explotacion y Trata de Personas [Internet]. 2009. p. 15. Available from: hKp://observatorio.mp.gob. gt/wordpress/ wp-content/uploads/2019/10/ley-contra-la-violencia-sexual-explotacion-y-trata-de- personas_-_decreto_9-2009_-guatemala.pdf

50. Organización de los Estados Americanos -OEA, Secretaría Contra Vilencia Sexual E y T de P (SVET) de G, (PADF) FP para el D. Trata de Personas: una Mirada Práctica para Actores de Primera Línea. Vol. 8770. 2001. 33 p.

51. Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAG-. la trata de personas y su impacto en la niñez y adolescencia en guatemala [Internet]. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents. 2013. p. 12–26. Available from: chrome- extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/hKp://www.odhag.org.gt/ wordpress/wp-content/uploads/2021/01/InformeTratadePersonas2020.pdf

52. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala.Protocolo para identificar y asistir a víctimas de trata de personas en el ámbito de salud mental [Internet]. 60 p. Available from: hKps://mspas.gob.gt/descargas-mspas/download/607- protocolos/2621-protocolo-identificar-personas-ambito-salud-mental.

53. /UGS. Creación Unidad de Género en Salud. Acuerdo Ministerial No. 745-2010. Guatemala.

54. Organización Mundial de la Salud, Salud de la Mujeres, Washington, 2018.

55. INSPIRE. Siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas. Organización Panamericana de la Salud, Washington, D.C:OPS, 2017.

56. ONU-INSTRAW (ahoraparte de ONU Mujeres), Glossary of Gender-related Terms and Concepts. ONU-Mujer. Profundicemos en términos de género. Guatemala. 2017.hKp:// onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/10/Guia-lenguaje-no-sexista_onumujeres.pdf

57. Rosal, S. El acompañamiento de ONU mujeres Guatemala para el fortalecimiento institucional de la igualdad de género: defensoría de la mujer indígena y la comisión de la mujer del Congreso de la República, Universidad Rafael Landívar .Guatemala. 2019.

58. UN Women, OSAGI Gender Mainstreaming - Concepts and definitions, ONU-Mujer. Guatemala. 2017.

59. Mujica OJ, Moreno CM. De la retórica a la acción: medir desigualdades en salud para “no dejar a nadie atrás”. RevPanam Salud Pública. 2019;43:e12

60. Vílchez, V., Barboza, S., Mendoza P, Escuela de Enfermería, Equidad en Género: DeCS, BIREME, Universidad de Costa Rica. San José, 2017.

61. Plataforma de Acción de Beijing, igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”, New York, Beijing +25, marzo, 2020. Revisado en hKps://www.unwomen. org/es/csw/csw64-2020.

62. Plan Estratégico Institucional -PEI- 2018-2032, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2018.

63. Acuerdo Ministerial No, 08-2010, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Artículo 6, inciso a. Guatemala. 2010.

64. Ley de Idiomas Nacionales, decreto número 19-2003.Artículo 5 inciso b, Organismo Legislativo, Congreso de la República de Guatemala, 2003.

65. Acuerdo Ministerial No. 16-32-2009, Artículo 3. ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Guatemala. 2009.

66. Acuerdos de paz Firme y Duradera, Identidad y derechos de los pueblos indígenas. numeral 2. Comisión Internacional de los Acuerdos de Paz. Guatemala. 1996.

67. Barrios E Lina E, El Rostro y el ser de los Cuatro pueblos de Guatemala. [en línea]. 2016 [consultado 17 abril 2023]. p. 12. hKps://mcd.gob.gt/wp-content/uploads/2017/02/ El-Rostro-y-el-Ser-de-los-Cuatro-Pueblos.pdf

68. Acceder a Link: CVC. Diccionario de términos clave de ELE. Comunicación intercultural. (cervabtes.es).

69. Normas con Pertinencia Cultural... hacia la interculturalidad". Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Departamento de Regulación de los Programas de Atención a las Personas. Programa de Medicina Tradicional y Alternativa. Guatemala. 2011.

70. Política Nacional de Comadronas de los Cuatro Pueblos de Guatemala, Acuerdo Gubernativo Número 102-2015. Guatemala. 2015.

71. Promoción y Respeto al Uso del Traje Indígena en Establecimientos Educativos Oficiales y Privados de la República, Acuerdo Ministerial Número 930 del Ministerio de Educación, reformado según Acuerdo Ministerial Número 759-2005. Guatemala. 2005.

72. Manual de Adecuación Cultural del Parto Natural Vertical y sus distintas posiciones en el Marco Multicultural de Guatemala. Programa de Medicina Tradicional y Alternativa. MSPAS. 2011

73. Recomendaciones para la Adecuación de los Servicios de Salud Hacía la Pertinencia Cultural con Enfoque Intercultural, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Guatemala. 2011.

74. Para ampliar información relacionada a las normativas nacionales e internaciones, se recomienda consultar el documento: "COMPENDIO Instrumentos legales y normativos nacionales e internacionales, en materia de salud y pueblos indígenas", disponible en: descargas-uaspiig (mspas.gob.gt).

75. Cáceres, Armando. Vademécun Nacional de Plantas Medicinales. Universidad de San Carlos de Guatemala. MSPAS. 2da. Reimpresión Guatemala. 2015.

76. Conociendo la medicina Maya en Guatemala. Programa Nacional de Medicina Popular Tradicional y Alternativa. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 2003.

77. Manual de Plantas Medicinales. Descripción y aplicación. Asociación de ServiciosComunitario de Salud. Medicus Mundi. Agencia vasca de cooperación para el desarrollo. Guatemala. 2018.

78. INE, Propuesta para incorporar variables con enfoque de género y pueblos, en registros administrativos, página 8. Guatemala.2020.

79. Serie de Informes Técnicos de la OMS. Comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud, en especificaciones para las preparaciones farmacéuticas. Informe 32. Organización Mundial de la Salud. Ginebra. 1992.

80. Borrelli F, Capasso R, Izzo AA.Garlic (Allium sativum L.): adverse effects and drug interations in humans. Mol NutrFood Res. 2007.

81. Steiner M, Lin RS .Changes in platelet function and susceptibility of lipoproteins to oxidation associated with administration of aged garlic extract. J Cardiovasc Pharmacol. 1998.

82. Mader FH (1990). Treatment of hyperlipidaemia with garlic-powder tablets. Evidence from the German Association of General Practitioners' multicentric placebo-controlled double-blind study. Arzneimiuelforschung. 1998.

83. Durak, A., Ozturk, H. S., Olcay, E., Guven, C. Effects of garlic extract supplementation on blood lipid and antioxidant parameters and atherosclerotic plaque formation process of cholesterol-fed rabbits. J HerbPharmcother. 2002.

84. Guía de tratamiento domiciliar con manejo integrado del paciente asintomático o con síntomas leves de COVID-19. Segunda Edición Actualizada. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Departamento de Regulación de los Programas de Atención a las Personas. Guatemala. 2018.

85. Sargiacomo C, Sotgia F, Lisanti MP. COVID-19 and chronological aging: senolytics and other anti-aging drugs for the treatment or prevention of corona virus infection? Aging (Albany NY). 2020;12(8):6511-6517. doi: 10.18632/aging.103001. Epub. 2020.

86. Indicaciones de Formulaciones Naturales ante COVID-19. Segunda edición. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Asociación de Fitoterapia de Guatemala, Red Guatemalteca de Medicina Integradora ante Covid-19.Guatemala. 2022

87. Yarro, J. G.; Otindo, B. L.; Gatehouse, A. G.; Lubega, M. C. (1981-12). «Dwarf variety of coconut, Cocos nucifera (Palmae), a hostplant for the African armyworm, Spodoptera exempta (Wlk.) (Lepidoptera, Noctuidae)». International Journal of Tropical Insect Science (en inglés) 1 (04): 361-362. ISSN 1742-7584. doi:10.1017/ S1742758400000667. Consultado el 25 de febrero de 2023.

88. Aucoin, Monique; Cooley, Kieran; Saunders, Paul Richard; Carè, Jenny; Anheyer, Dennis; Medina, Daen N.; Cardozo, Valentina; Remy, Daniella et al. The effect of Echinacea spp. on the prevention or treatment of COVID-19 and other respiratory tract infections in humans: A rapid review. advances in Integrative Medicine. 2021

89. Sadigh-Eteghad S, khayat-Nuri H, Abadi N, Ghavami S, Golabi M, Shanebandi D. Synergetic effects of oral administration of levamisole and Echinacea purpurea on immune response in Wistar rat. Res VetSci. 2011.

90. Ronald B. Turner, Rudolf Bauer, Karin Woelkart, Thomas C. Hulsey, and J. David Gangemi. An Evaluation of Echinacea angustifolia in experimental Rhinovirus Infections. N. Engl. J. Med., 353:341-348.2005.

91. Steven T. DeKosky, MD; Jeff D. Williamson, et al, Ginkgo biloba for Prevention of Dementia. A Randomized Controlled Trial JA MA. 2008.

92. T.Hori, A historical survey of Ginkgo biloba based on Japanese and Chinese classical literatures, Plant Morphology. 2001.

93. Bruno Vellas MD et al. Long-term use of standardised ginkgo biloba extract for the prevention of Alzheimer's disease (GuidAge): a randomised placebo-controlled trial. The Lancet Neurology. 2016.

94. Green Tea, the "Asian Paradox," and Cardiovascular Disease. Journal of the American College of Surgeons . 813-825. 2006.